

상업우주 2.0, 이미 불붙은 우주경쟁의 도화선

SAMSUNG SECURITIES RESEARCH REPORT

▶ 리서치센터 Global Equity Team



1부. 상업우주 2.0, 무엇이 달라졌나

Part 01 | 새로운 국면을 맞이한 상업우주 - 상업우주 2.0의 도래

Part 02 | 주목할 밸류체인은? - 상업우주 2.0의 주인공, 발사체 & 위성통신

Part 03 | 여전히 중요한 정부의 의지 - 전쟁이 불러오는 우주경쟁 2막

Part 04 | 위험(Risk) 요인 - 질서가 잡힐수록 비용이 늘어날 가능성

2부. 상업우주 2.0의 주인공들

기업분석 | 스페이스X, 로켓 랩, SES

3부. 상업우주 2.0 관련 ETF

ETF 소개 | ARKX, UFO, ROKT

이 리포트를 읽어야 하는 이유

안녕하세요 삼성증권 소진웅, 임은혜입니다. 스페이스X의 발사체 재사용과 버진 갤럭틱의 민간인 우주 여행은 민간 우주산업의 태동기인 상업우주 1.0을 연 바 있습니다. 근래에 상업우주 1.0의 선두주자 중 하나였던 스페이스X(SpaceX, Space Exploration Technologies)의 기업가치가 우주산업 전통의 강자인 보잉(Boeing, BA US)과 록히드 마틴(Lockheed Martin, LMT US)을 넘어서면서 상업우주는 이제 새로운 국면에 접어들었다고 판단됩니다.

재사용에 성공한 이후 상용화 단계에 들어선 발사체(로켓)와, 지구 곳곳에 인터넷을 보급할 수 있는 저궤도(LEO, Low Earth Orbit) 위성통신의 개화, 그리고 상업우주의 든든한 뒷배가 되어줄 가속화된 각국의 우주 경쟁 2막이 새로운 시대의 시작을 열고 있습니다. 태동기에서 개화기로 접어든 현재의 국면은 상업우주 2.0이라 칭할 만합니다.

상업우주 1.0에서는 막대한 유동성의 홍수와, 인류가 우주로 갈 수 있다는 희망이 관련 기업들의 주가를 밀어 올렸습니다. 이에 반해 상업우주 2.0에서는 검증된 기술력과, 가시권에 들어오기 시작한 수익성을 보이는 업체들이 서서히 두각을 드러내는 중입니다.

물론 고금리가 성장 산업들에게 우호적인 요소는 아니지만, 기대감만으로 부풀어 올라 있던 이들과 경쟁력을 갖춘 이들을 구별해 주는 효과도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 최근 우주산업 내에서 진행되고 있는 활발한 구조조정은 생존자들의 경쟁력을 더욱 부각시키는 중입니다. 머스크 본인이 직접 수차례 부인해 왔음에도 불구하고, 한번씩 불거지는 스타링크의 조기 IPO 설에서 경쟁력을 갖춘 플레이어들에 대한 시장의 높은 관심이 엿보입니다.

주요국들의 우주를 향한 관심과 예산 또한 증가하고 있습니다. 이는 상업우주 2.0의 주역들이 더 먼 우주로 날아갈 수 있는 또다른 주요 동력이 될 것입니다. 러우 전쟁과 이팔 전쟁(이스라엘 vs. 하마스) 등 계속되는 지정학적 갈등은 각국의 우주력(space power) 구축 의지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 고금리와 인플레이션으로 가게, 기업, 정부라는 경제 3대 주체가 공히 어려움을 겪는 상황에서도 증가하고 있는 우주 관련 예산이 이를 증명합니다.

우주에 대한 신비는 저물었습니다. 이제 우주는 개발과 경쟁의 공간입니다. 구체적인 투자 대상과 위험 대비 보상을 본격적으로 따져 볼 필요가 있습니다. 이번 보고서가 우주라는 거대하고도 무한한 성장 가능성이 있는 영역에 접근하는 데 조금이나마 도움이 되길 희망합니다.

1부. 상업우주 2.0, 무엇이 달라졌나

PART 01

새로운 국면을 맞이한 상업우주 - 상업우주 2.0의 도래

스페이스X의 발사체 재사용과, 버진 갤럭틱의 민간인 우주여행 계획이 열었던 상업우주는 이미 새로운 국면에 진입한 것으로 판단된다. 1) 상용화 조짐을 보이고 있는 발사체, 2) 개화하기 시작한 저궤도 위성통신, 3) 소련의 붕괴 이후 다시 살아난 정부들의 우주개발 의지로 인해 민간 우주산업은 태동기를 지나 개화기에 이르렀다. 바야흐로 상업우주 2.0의 도래다.

PART 02

주목할 밸류체인은? - 상업우주 2.0의 주인공, 발사체&위성통신

상업우주 2.0에서는 발사체와 위성통신 분야에서 기술과 자본으로 구축한 해자를 보유하고, 매출 성장이 가시화되기 시작한 강자들을 주목할 필요가 있다. 현재 우주산업은 아직 개화할 시기를 가늠하기조차 어려운 영역이 많다. 이들이 뒤바뀌 놓을 인류의 미래에 대한 기대감은 좀 더 먼 미래로 미뤄두고, 위험 대비 보상의 효율을 먼저 고려해 보는 것이 유리하다고 판단된다.

PART 03

여전히 중요한 정부의 의지 -전쟁이 불러오는 우주 경쟁 2막

러우 전쟁은 인류가 다시 달을 밟고 화성으로 가는 주된 동력이 되고 있다. 이미 미국과 소련의 우주 경쟁 선례가 있다. 한동안 주춤하던 주요국들의 우주 관련 예산은 2010년 중반부터 다시 증가 추세에 진입했다. 미중 무역분쟁 등으로 인한 탈세계화, 역세계화 등의 단어 빈도가 높아지던 시기다. 2022년 러우 전쟁에서 드러난 우주 안보의 중요성은 이러한 우주 경쟁을 더욱 자극했다.

PART 04

위험(Risk) 요인 - 질서가 잡힐수록 비용이 늘어날 가능성

우주는 무주공산 그 자체의 공간으로, 향후 관련 제도나 규제가 고도화될 수 있다. 대개 이런 경우는 관련 기업들에게 추가 비용을 요구하게 된다. 또한 향후 여러 국가와 업체들이 진출함에 따라 다양한 물리적, 경제적 충돌이 발생할 수 있다. 다만 현재 각국은 산업의 개화와 기술 발전에 보다 초점을 맞추고 있는 상황이다. 위험 요인들로 인한 다소간의 비용 상승이나 제약 사항이 발생할 수 있겠으나 무한한 성장 가능성을 지닌 공간에 진출하면서 감수하는 것치고는 과중한 부담은 아닐 것이다.

2부. 상업우주 2.0의 주인공들

기업분석

스페이스X(비상장) | 상업우주의 개척자, 이제는 상업우주의 지배자로

상업우주를 열었던 스페이스X의 경쟁력은 상업우주 2.0에서 더욱 공고해지고 있다. 로켓도 비행기처럼 사용하는 발사체 재사용 기술과 저궤도 위성통신 스타링크를 앞세워 상업우주에서 압도적인 존재감을 드러내고 있다. 특히 우주로 가는 관문 격인 발사체 시장은 성장이 예상되는 산업임에도 현재까지 동사를 제외하면 뚜렷한 대안 업체가 없다.

로켓 랩(RKLB US) | 제2의 스페이스X

로켓 랩은 발사체 스타트업들 중 현재 가시적인 성과가 나타나고 있는 대표적인 업체다. 뉴 스페이스 시대와 전례 없는 수준의 유동성을 만나 여러 발사체 스타트업들이 난립했다. 하지만 거창했던 계획들 대비 초라한 성과가 대부분이다. 이에 반해 로켓 랩은 미국 내의 민간 업체 중에서 스페이스X에 이어 두 번째로 많은 발사 횟수를 기록했다. 현재까지 동사의 성과는 소형 발사체인 일렉트론으로만 일궈온 것으로, 개발 중인 중형 발사체 뉴트론을 통한 또 한 번의 도약이 기대된다.

SES(SESF FR) | 위기에서 변신을 꾀하는 전통 위성통신의 대표주자

SES는 위성방송으로 대표되는 전통 위성통신 업체임에도 최근 급변하는 위성통신 산업 트렌드의 변화에 빠르게 대응하고 있다. 넷플릭스로 대표되는 OTT와 스타링크 등 저궤도 위성통신의 공세로 산업 전반이 어려움을 겪는 와중에, 강점인 중궤도(MEO, Medium Earth Orbit) 위성통신을 활용한 신규 영역 확장에 주력하고 있다. 스페이스X의 재사용 발사체 1호 고객이기도 했던 동사의 도전 정신과 업력이 성공적인 변화를 가져올 것을 기대한다.

3부. 상업우주 2.0 관련 ETF

ETF 소개

ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX US) |

우주 탐사 관련 혁신 기업에 투자하는 액티브 ETF

ARKX는 '우주 탐험 과정'에서 발생하는 기술을 선도하고, 해당 기술로 구현된 제품과 서비스를 제공하여 이익을 추구하는 기업에 투자. 주로 위성 및 발사체, 플랫폼 등을 제작하고 서비스를 제공하며 운영하는 기업, 인공지능, 로봇, 3D프린팅, 에너지 저장장치를 포함한 우주 항공 운영의 부가 가치를 창출하는 기술을 보유한 기업이 포함. ARK는 현 시대의 '파괴적 혁신'을 추구하는 기업을 담은 펀드를 액티브로 운용하는 대표적인 테마 ETF 운용사로 148억 달러 규모의 펀드를 운용하는 대형 운용사.

Procure Space ETF(UFO US) |

우주 관련 산업에 종사하는 기업에 투자하는 대표 ETF

UFO는 우주 관련 산업에서 매출이 발생하는 기업에 투자하는 'S-Network Space Index'를 기초자산으로 하는 테마형 ETF. 인공위성 관련 지상 장비, 로켓이나 위성 발사체 제조, 위성 기반의 통신 장비, 위성 이미지, 우주 기반 정보 서비스 기업 등이 포함. Procure는 미국 내에서 4천만 달러 규모의 ETF 2종목을 운용하는 소형 운용사로 우주 테마, 환경 재해 테마에 특화.

SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF(ROKT US) |

우주와 심해 영역의 프론티어 기업에 투자하는 ETF

ROKT는 S&P Kensho Final Frontiers 지수를 추종하는 ETF로 우주와 심해 생태계 탐사에서 성장 기회를 찾는 기업으로 구성. S&P 지수 중 'New Economy' 테마에서 S&P Kensho Space 지수의 구성 요소와 S&P Kensho Drones 지수의 심해 탐사 종목을 포함하는 두 지수의 주식으로 구성되어 있음. SSGA는 미국의 3대 운용사 중 하나이며 ROKT는 주요 우주 관련 테마 ETF 중 상장한 지 가장 오래된 펀드.

REPORT CONTENTS

01	새로운 국면을 맞이한 상업우주 - 상업우주 2.0의 도래	6p
	달라진 우주산업 지형도	
02	주목할 밸류체인은? - 상업우주 2.0의 주인공, 발사체&위성통신	10p
	일단은 우주로 가는 것부터, 개화하는 발사체 시장	
	막이 오른 저궤도(LEO) 전성시대	
03	여전히 중요한 정부의 의지 - 러우 전쟁이 불러오는 우주 경쟁 2막	24p
	찾아지는 갈등, 부각되는 우주 안보	
	협력의 공간에서 경쟁의 공간으로	
04	위험(Risk) 요인 - 질서가 잡힐수록 비용이 늘어날 가능성	31p
	우주 쓰레기(space debris)	
	천체관측 방해 문제	
	궤도 선점과 주파수 간섭 문제	
	국제조약·관련법 등의 제정 가능성	

Part 1 - 새로운 국면을 맞이한 상업우주

상업우주 2.0의 도래

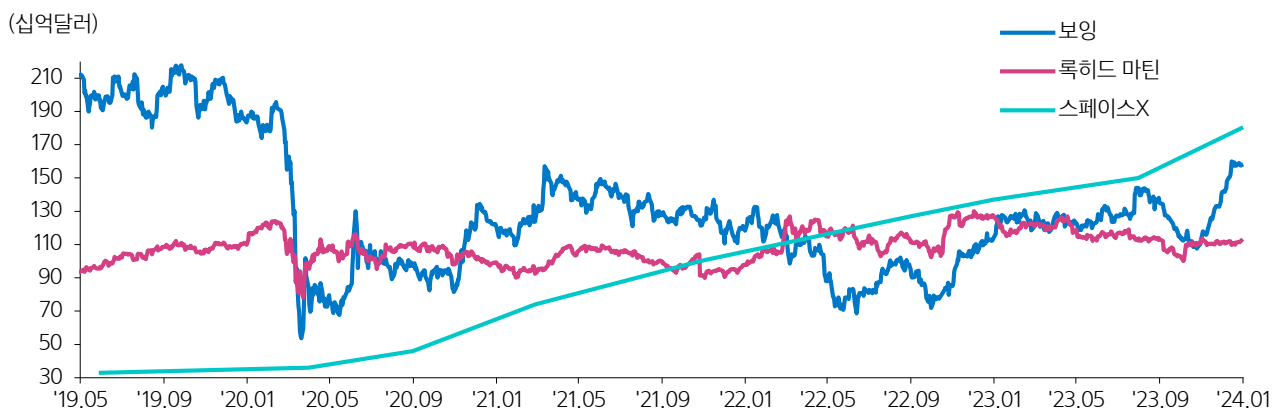
스페이스X의 발사체 재사용과 버진 갤럭틱의 민간인 우주 여행 계획이 열었던 상업우주는 이미 새로운 국면에 진입한 것으로 판단된다. 1) 상용화 조짐을 보이고 있는 발사체, 2) 개화하기 시작한 저궤도 위성 통신, 3) 소련의 붕괴 이후 다시 살아난 정부들의 우주개발 의지로 인해 민간 우주산업은 태동기를 지나 개화기에 이르렀다. 바야흐로 상업우주 2.0의 도래다.

달라진 우주산업 지형도

스페이스X(SpaceX, Space Exploration Technologies)의 기업가치는 2022년 12월 1,370억 달러를 기록하며 우주산업 전통의 강호인 보잉(\$1,135억, 2022.12.30 기준, BA US), 록히드 마틴(\$1,275억, LMT US)을 넘어섰다. 가장 최근의 스페이스X 기업가치는 2023년 12월 스페이스X의 직원들의 지분 매각에서 책정된 1,800억 달러다.

이러한 스페이스X의 기업가치는 상업우주가 태동기인 1.0을 지나 개화기인 2.0에 진입했음을 알려주는 이정표라 판단된다. 2017년 발사체 재사용에 성공한 이후 기업가치는 210억 달러를 기록했고, 이후 2019년 5월에는 333억 달러 가치에 자금조달이 이뤄졌었다. 비록 기업가치 증가가 이뤄지긴 했으나 이는 당시의 보잉(\$1,922억, 2019.05.31 기준)과 록히드 마틴(\$957억) 대비 여전히 낮은 수준이었다. 근래에 들어 빠르게 동사의 기업가치 재평가가 이루어지고 있는 셈이다.

그림 1. 보잉 vs. 록히드 마틴 vs. 스페이스X 시가총액 추이 (2019.05 ~ 2023.12)

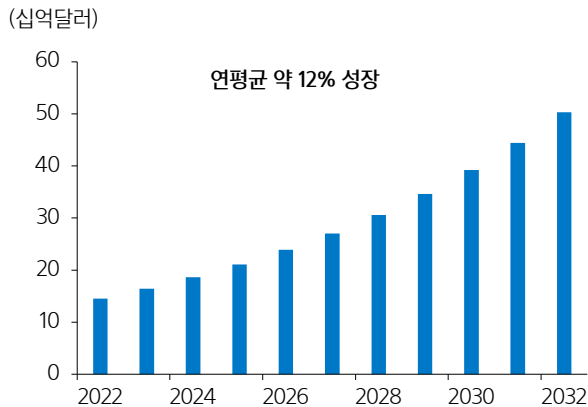


자료: Bloomberg, 언론 종합, 삼성증권

변화의 이유: 발사체 재사용과 저궤도 위성통신

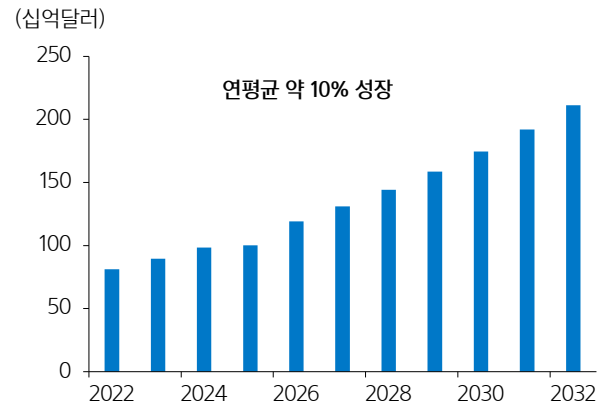
이러한 상업우주의 변화를 주도한 것은 발사체와 저궤도(LEO, Low Earth Orbit) 위성통신이라고 판단된다. 상업우주 2.0에서 주목해야 할 산업 또한 이들이다. 해당 산업들은 우주 여행처럼 우주에 대한 인류의 호기심을 자극하거나 달 탐사같이 기술력을 뽐내는 수준이 아닌, 성장과 수익성이 가시화되고 있는 산업들이다.

그림 2. 발사체 시장 전망



자료: Precedence Research, 삼성증권

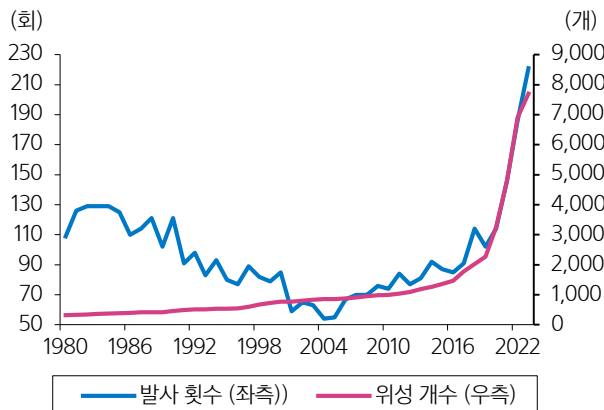
그림 3. 위성통신 시장 전망



자료: Precedence Research, 삼성증권

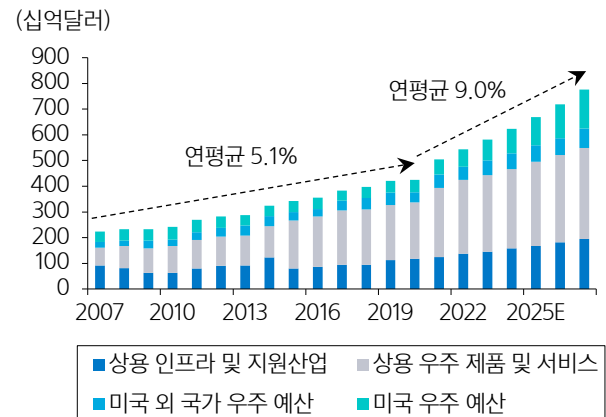
발사체 재사용과 착륙에 성공한 2017년을 기점으로 발사 횟수와 위성 개수가 빠르게 늘어남에 따라 우주산업도 점점 성장해 왔고, 향후의 전망 또한 밝은 편이다. 현재 지구 궤도상에 활동 중인 위성은 7,700여 개 이상으로 추산되는데, 2030년에는 지구 궤도상에 약 60,000개의 인공위성이 배치될 전망이다. 특히 통신 서비스를 제공하는 저궤도 소형 위성들이 주가 될 것으로 예상되며, 이에 따라 위성을 제작하는 업체들부터 이 위성들을 활용한 서비스를 제공하려는 업체들, 이들을 실어 나르는 발사 업체들과 제반 시설과 관련된 업체들까지 다양한 관련 산업들의 성장이 예상된다. Space Foundation은 우주경제가 2022년 5,460억 달러에서 2027년까지 약 7,700억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했는데(5년간 41%), 이는 2022년 기준 메모리 반도체 산업의 두 배 가량의 규모가 증가하는 셈이다.

그림 4. 발사 횟수와 궤도상 활동 위성 개수 추이



자료: Jonathan McDowell, Statista, NanoAvionics, 삼성증권

그림 5. 우주경제 전망



자료: The Space Foundation, 삼성증권

우주 산업의 발달 추세를 보면 정부 주도의 군용 산업이 상용화되며 성장하는 전형적 루트가 예상된다. 군용에서 민간으로 넘어온 항공기와 인터넷의 사례를 염두에 둘 필요가 있다. 2010년대 이후 민간 업체들의 진입과 성장이 두드러지고 있으며, 연구개발 역할 또한 정부에서 민간으로 이양되는 중이다. 우주 산업에서 정부의 역할은 주로 프로젝트 발주와 관리로 변할 것이다. 미국 우주 기술의 대명사와 같은 NASA(National Aeronautics and Space Administration, 항공우주국)도 대중들의 막연한 인식과는 달리 이미 예산과 프로젝트 관리가 주업무가 된 지 오래다.



더 알아보기

최초의 비행 이후 항공산업은 어떻게 발전했을까?

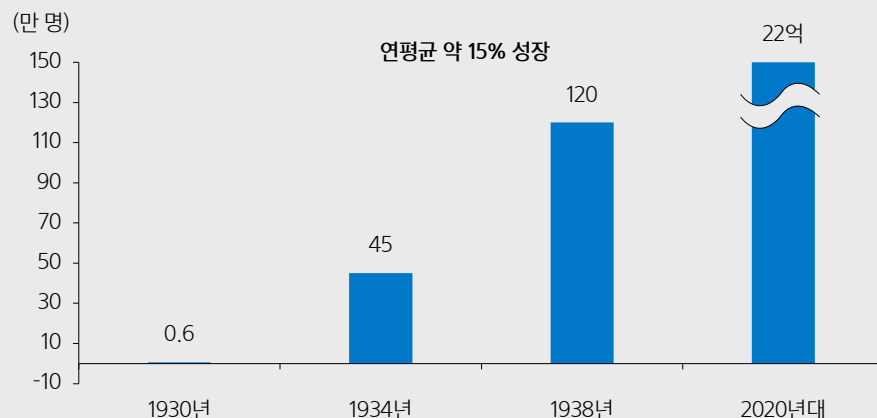
라이트 형제는 1903년 12월 17일 인류 최초의 동력 비행에 성공한다. 120년이 흘러 2022년 기준 항공 산업의 총 규모는 1.2조 달러에 도달했다. 초기의 항공 산업은 어떻게 발전했을까?

1차 세계대전을 거친 후 민간 항공사가 우편물을 배달할 수 있게 하면서 항공 산업의 발전이 촉진됐다. 보잉, 더글라스 같은 항공기 제조사와 유나이티드 항공 같은 항공 여객사들이 설립됐다. 이후 비행의 황금 시대로 알려진 1930년대에 항공기 제조 기술의 비약적인 발전과 함께 운송 용량과 용도가 늘어나게 됐다.

미국의 연간 항공 승객 수는 1920년 후반 6,000명에서 1930년대 중반 46만 명, 1930년 후반에는 100만 명 이상으로 증가했다. 20세기 중반, 전투기 개발을 위한 광폭 투자가 오늘날의 제트기를 탄생시켰고, 이후 이 기술들이 민간 항공산업에 이전되며 항공기가 오늘날의 형태를 갖추 수 있었다. 1958년 대형 항공기인 보잉 707의 취항 이후 요금은 빠르게 하락했고 승객은 더욱 가파르게 증가했다.

우주 산업의 발전 또한 이와 유사한 궤를 따를 가능성이 높아 보인다. 실제로 군용 기술로서의 활용도와 민간으로의 기술 이전, 우주인 배출 이후 우주 여행의 개화, 관련 산업에서 나타나는 민간 기업들의 성장 등 현재까지의 과정에서 이미 유사한 점이 많다.

그림 6. 항공기 승객 증가 추이



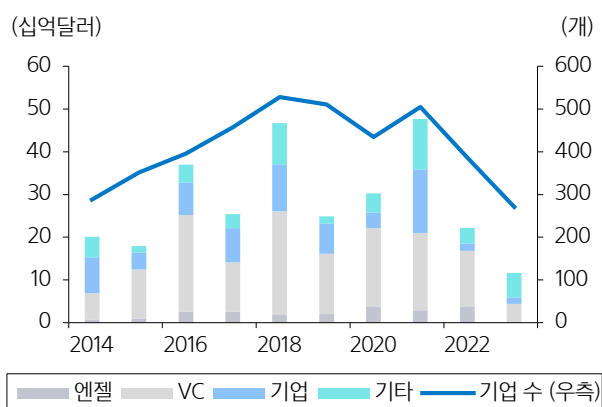
자료: Smithsonian National Air and Space Museum, 삼성증권

다른 유망 산업들은 없을까? 투자 대상으로서는 글썄...

다만 현시점에서 우주 산업에 대한 시야를 추가로 넓히는 것은 효율이 좋지 못할 것으로 판단된다. 현재 활성화 되어있는 우주 관련 산업들 상당수는 레드 오션의 양상을 띠고 있다. 게다가 상장사들의 대부분은 방산, 통신과 지상장비, 항공 산업, 제조업 등 주로 기존 전통산업과 산업재 기업들이며, 상업우주와 관련된 이벤트들과 이들의 주가 움직임의 상관관계가 높지는 않다. 그렇다고 성장성에 집중한 투자를 목적으로 광활한 우주 영역에서의 다른 기회들을 찾는 것은 무리수일 가능성이 높다. 아직 우주공장이나 우주자원 개발과 같은 우주 공간에서의 본격적인 경제활동은 시작될 시기조차 가늠하기 어렵다. 스타트업들이 다수 포진한 영역에서는 유의미한 성과가 나타나는 영역이 많지 않다.

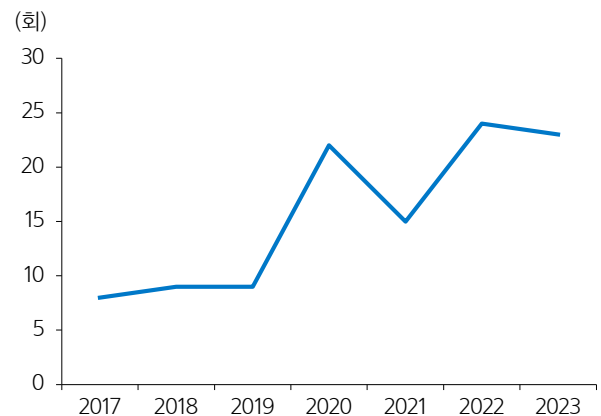
투자기관들의 행보에서도 선택과 집중이 나타나고 있다. 우주 산업에 대한 기관들의 투자액 또한 유동성이 최절정이었던 2021년을 정점으로 2022년에는 금액이 크게 감소했다. 긍정적인 산업 전망만을 보고 투자하기보다는 차별화 요소를 지닌 밸류체인과 업체에 투자가 집중되고 있는 것으로 보인다. 고금리로 인한 산업 내 구조조정이 활발하게 이뤄지고 있는 최근 분위기에서, 높은 생존 가능성과 확실한 해자를 지닌 이들을 선별하는 과정이 지속적으로 나타날 가능성이 높다.

그림 7. 투자자별 우주기업 투자액 추이 (2023년은 3분기까지)



자료: Space Capital, 삼성증권

그림 8. 우주산업 M&A 건수 추이 (2023년은 3분기까지)



자료: Seraphim, 삼성증권

그림 9. 상업우주 2.0, 태동기를 넘어 개화기로



자료: SpaceTec Partners, 삼성증권

Part 2 - 주목할 밸류체인은?

상업우주 2.0의 주인공, 발사체&위성통신

상업우주 2.0에서는 발사체와 위성통신 분야에서 기술과 자본으로 구축한 해자를 보유하고, 매출 성장이 가시화되기 시작한 강자들을 주목할 필요가 있다. 현재 우주산업은 아직 개화할 시기를 가늠하기조차 어려운 영역이 많다. 이들이 뒤바뀌 놓을 인류의 미래에 대한 기대감은 좀 더 먼 미래로 미뤄두고, 위험 대비 보상의 효율을 먼저 고려해보는 것이 유리하다고 판단된다.

일단은 우주로 가는 것부터, 개화하는 발사체 시장

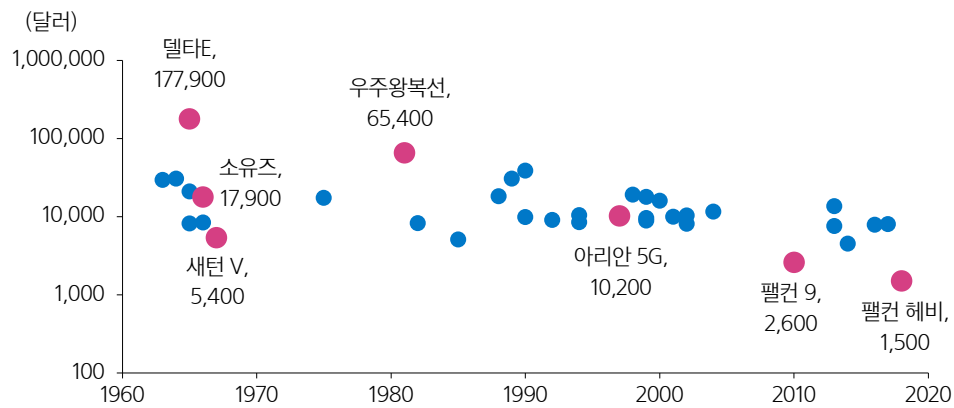
스페이스X는 발사체 시장의 새로운 지평을 열었다. 이제 향후 승자를 결정지을 요소는 발사체 재사용 기술과 대형·초대형 발사체의 상용화 여부일 것으로 판단된다. 현재는 팰컨 9을 앞세워 발사체 시장을 스페이스X가 석권하고 있는 양상이지만, 점점 커지는 시장의 수요를 하나의 업체가 감당하는 것은 어렵다. 스페이스X가 열어놓은 민간 발사체 시장에 자본과 기술을 갖춘 강력한 예비 경쟁자들 또한 진입할 준비를 하는 중이다.

낮아진 발사 비용, 우주로 가는 길을 확장하다

현재 스페이스X의 주력 발사체인 팰컨 9의 1회 발사 비용은 6,700만 달러로, 1967년 인류를 최초로 달에 보낸 발사체인 새턴 V 발사 비용의 1/10 미만이다. 아폴로 11호 우주선을 싣고 발사된 새턴 V의 발사 비용은 오늘날 기준으로 약 7.8억 달러로 추산된다. 개발 배경과 주체, 중량과 목적이 다르다는 점을 감안해도 91% 가량의 비용 하락은 놀라운 성과다.

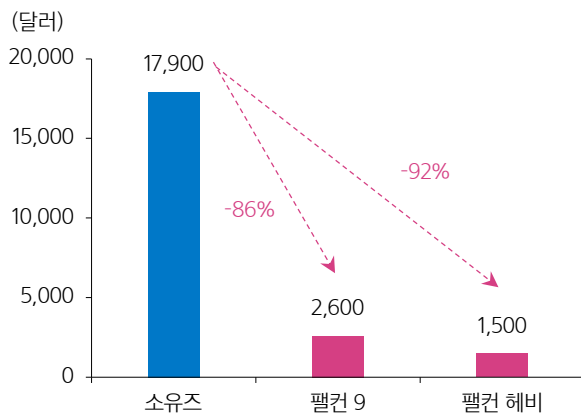
kg당 단가로 비교하면 이러한 비용 하락 추세는 더욱 두드러진다. 최근 주로 사용되는 재사용 발사체인 스페이스X의 팰컨 9은 kg당 발사 비용이 2,600달러이며, 이는 팰컨 9 이전에 주로 사용되던 러시아의 소유즈 발사체 대비 약 85% 저렴하다. 팰컨 9을 재사용할 경우는 발사 비용이 30% 할인되므로, 재사용 팰컨 9은 소유즈 대비 90% 저렴한 셈이다. 여기에 향후 경쟁 업체들의 성장을 가정하면 발사 서비스 소비자는 더 낮은 비용을 기대할 수 있다. 발사체 시장 전통의 강자인 ULA(United Launch Alliance, 록히드 마틴과 보잉의 합작사), 소형 발사체 분야의 강자로 자리잡은 로켓 랩(Rocket Lab, RCLB US)과, 스페이스X의 강력한 경쟁자가 될 것으로 기대되는 블루 오리진(Blue Origin) 등 쟁쟁한 경쟁자들도 서서히 두각을 드러내는 중이다.

그림 10. 저궤도까지의 주요 발사체 별 Kg당 발사 비용 추이



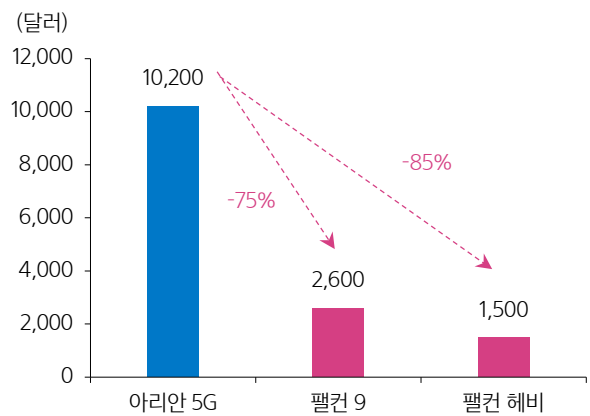
참고: 2021년 달러 가치 기준
자료: CSIS, 삼성증권

그림 11. 소유즈 vs. 팰컨 9 vs. 팰컨 헤비



참고: 2021년 달러 가치 기준
자료: CSIS, 삼성증권

그림 12. 아리안 5G vs. 팰컨 9 vs. 팰컨 헤비



참고: 2021년 달러 가치 기준
자료: CSIS, 삼성증권

소수 강자들의 영역, 기술과 자본이 모두 필요한 산업

발사체 시장에서 유의미한 성과를 거뒀다는 것은 기술과 자본이라는 두 가지 해자를 가졌음을 의미한다. 많은 국가와 기업들이 발사체 산업에 도전했지만, 유의미한 성과를 거둔 이들은 많지 않다. 자본이나 기술 한가지 만으로는 발사체 산업에서 우위를 점하기가 불가능에 가깝기 때문이다.

현재 총 11개의 국가만이 자력으로 발사체와 인공위성을 제작하여 발사할 수 있다(스페이스 클럽, 한국은 2022년 6월 21일, 누리호에 더미용 큐브셋 4개를 탑재하여 발사에 성공). 대부분이 자본력과 더불어 제조업 기술 또한 보유한 국가들이다. 이들 중에서도 첫 발사에 성공한 국가는 소련, 프랑스, 이스라엘 단 세 곳 뿐이다. 대부분의 초기 발사 성공률은 60%를 하회했으며, 약 10여 년이 지나고서야 안정적인 발사 성공률을 기록했다.

기업들의 사례에서 위험 요소와 난이도는 더욱 부각된다. 2023년 4월 궤차 역만장자로 유명한 리처드 브랜슨의 버진 그룹에서 위성 발사를 담당하고 있던 버진 오빗이 파산 절차에 들어갔다. 그간 6번의 발사 중 2번을 실패하며 운영 자금이 부족해졌다는 이유다. 스페이스X 또한 초기에 팰컨 1을 개발하는 과정에서 3번의 발사 실패와 금융위기가 겹치면서 망할 뻔했다. 스페이스X의 강력한 경쟁자 중 하나로 꼽히는 블루 오리진은 발사체의 발사 자체에는 성공한 지 오래지만, 아직까지 궤도에 위성을 실어 나르지 못하고 있다. 아마존은 최근에 블루 오리진의 발사체가 아닌, ULA의 발사체를 통해 겨우 시범 위성을 발사했고, 작년 12월에는 스페이스X와 발사 계약을 체결했다. 결국 막대한 자본과, 초기의 러닝커브를 극복할 기술력 두 가지가 모두 필요하다.

발사 이력에 따른 극심한 양극화

높은 기술 장벽으로 인해 먼저 자리잡은 이들이 압도적으로 유리하다. 국가 기관의 입장은 다를지라도 기업의 입장에선 선두권 업체들이 100%에 가까운 발사 성공률을 보이며 다양한 경험을 쌓아 나갈 때, 천문학적인 비용을 들여가며 실패를 통한 성공을 기대하기엔 수지타산이 맞지 않는다. 향후 인력, 물자 수송 등을 담당할 경우 안전성과 발사 이력에 대한 요구가 더욱 커질 것은 자명하다. 시간이 지날수록 신생 업체들에게 주어질 기회는 많지 않을 가능성이 크다. 발사체 산업 구도가 향후 몇 년 안에 결정될 것이라는 일각의 관측은 단순히 기술력만 고려한 것이 아니다. 항공 산업 내에 다양한 플레이어들이 있지만, 오늘날 항공기를 제작하는 민간 업체는 보잉과 에어버스가 초국적 지위를 차지하고 있음을 기억하자.

표 1. 스페이스 클럽: 자체 발사체와 위성 궤도 발사 성공 이력, 2023년 말 기준 총 11개국

발사일자	국가	위성	발사체
1957-10-04	소비에트 연방	Sputnik 1	Sputnik-PS
1958-02-01	미국	Explorer 1	Juno I
1965-11-26	프랑스	Asterix	Diamant A
1970-02-11	일본	Ohsumi	Lambda-4S
1970-04-24	중국	Dong Fang Hong 1	Long March 1
1971-10-28	영국	Prospero	Black Arrow
1979-12-24	ESA(유럽우주국)	CAT-1	Ariane 1
1980-07-18	인도	Rohini 1	SLV
1988-09-19	이스라엘	Ofeq 1	Shavit
1992-01-21	러시아	Kosmos 2175	Soyuz-U
2009-02-02	이란	Omid	Safir-1A
2012-12-12	북한	광명성-3	운하-3
2022-06-21	대한민국	더미 위성 큐브셋 4개	누리호

자료: 언론 종합, 삼성증권

표 2. 주요국 첫 발사 성공 여부

국가	발사체	연도	성공 여부
소련	Sputnik 1	1957	성공
미국	Vanguard	1958	실패
프랑스	Diamant A	1965	성공
유럽(영국, 프랑스, 독일)	Europa	1967	실패
영국	Black Arrow	1969	실패
일본	Lambda-4S	1970	실패
중국	Long March 1	1970	실패
인도	SLV	1979	실패
이스라엘	Shavit	1988	성공
브라질	VLS	1997	실패
북한	대포동 1	1998	성공
이란	Safir	2008	실패
한국	누리호	2021	실패

자료: 한국항공우주연구원, 언론 종합, 삼성증권

그림 13. 연료 조기 소진으로 궤도 도달에 실패한 Astra Space



자료: NASA, 삼성증권

그림 14. 궤도 도달에 실패한 Relativity Space의 3D 프린팅 로켓



자료: Relativity Space, 삼성증권

그림 15. 2023년 4월 파산보호(챕터 11)를 신청한 Virgin Orbit

Virgin Orbit to Continue Sale Process Under Chapter 11 Protection
Secures \$31.6 million in Debtor in Possession Financing to Fund the Process

LONG BEACH, CA – April 4, 2023 – Virgin Orbit Holdings, Inc. and its U.S. subsidiaries

자료: SEC, 삼성증권

그림 16. 뉴 글렌 개발 지연으로 스페이스X를 택한 아마존

Amazon taps SpaceX for
satellite launch even though
Jeff Bezos is right there

By Jackie Wattles, CNN

Updated 6:01 PM EST, Fri December 1, 2023

자료: CNN, 삼성증권

그래도 게임은 끝나지 않았다, 로켓을 비행기처럼 쓰는 날까지

다만 발사체 시장에서 유력한 후보들이 부상한 것은 분명하나 아직 승자가 결정된 게임이 아니다. 발사체 재사용 기술은 아직 초기 단계로, 기술의 발전 추이와 관련된 국가와 기업들의 기술 현황을 꾸준히 추적할 필요가 있다. 현재 가장 앞선 기술을 보유한 스페이스X도 발사체를 회수한 후 재사용까지는 3주 가량의 시간이 소요된다. 회수한 발사체를 정비하는 기간이 필요하기 때문이다. 이를 최소화하여 착륙 후 즉시 재사용까지 가능해지면, 발사체는 항공기와 같은 수준의 완전 재사용이 가능해지는 셈이다.

한편 스페이스X의 사례를 보고 재사용 발사체에 도전장을 내미는 이들도 늘고 있다. 현재 우주로 발사되는 발사체는 모두 다단으로 구성되어 있으며, 오늘날의 발사체 재사용 기술은 대부분 1단의 재사용에 머물러 있다. ULA의 CEO인 토리 브루노가 1단 발사체가 전체 발사 비용에서 절반 가량을 차지한다고 밝혔던 것처럼 1단의 재사용만으로도 비용 절감 효과는 확실하다. 하지만 추가적인 비용 절감을 위해 여러 업체들은 다양한 재사용 기술을 보유·연구 중이다. 1단 이외에 2, 3단의 재사용, 날개를 이용해 착륙이 가능한 형태, 역추력을 통한 수직 이착륙(VTOL, Vertical Take Off and Landing)이 아닌 낙하산을 통한 발사체 회수, 다단 구성이 아닌 단단식 발사체(SSTO, Single Stage To Orbit) 등이 이에 해당된다.

민항기 시장의 초기에는 미국 여객기 수송량의 90%를 더글라스 사의 기종이 차지했을 정도로 격차가 존재했으나, 이후 고질적인 기체 결함이 가져온 신뢰도 하락 등의 이슈로 더글라스 사는 만성적인 자금난을 겪었고, 결국 승자는 보잉이 됐던 사례를 기억하자.

표 3. 주요 재사용 발사체 현황과 특징

운용 현황	발사체	국가	기업/기관	발사 시기	연료	1단 추력 (엔진 x 갯수)	구성 단수	재사용 단수
퇴역	Space Shuttle	미국	NASA	1981	H2(수소)	535 (178 × 3)	1	1
현역	New Shepard	미국	Blue Origin	2015	H2	50 (50 × 1)	1	1
	Falcon 9	미국	SpaceX	2015	Kerosene(케로신)	775 (86 × 9)	2	1
	Falcon Heavy	미국	SpaceX	2018	Kerosene	775 (86 × 9)	2	1
	Electron	미국	Rocket Lab	2017	Kerosene	23 (2.4 × 9)	2	1
	Long March 8	중국	CALT	2020	Kerosene	224 (112 × 2)	2	1
개발 중	Zhuque-2	중국	Landscape	2022	CH4(메탄)	268 (67 × 4)	2	1
	Starship	미국	SpaceX	2023	CH4	7342 (230 × 33)	2	2
	Hyperbola-2	중국	iSpace	2023	CH4	135 (15 × 9)	2	1
	Newline-1	중국	LinkSpace	2023 예정→지연	CH4	40 (10 × 4)	2	1
	SRV-1	중국	LinkSpace	2023 예정→지연	CH4	10 (1.1 × 9)	1	1
	New Glenn	미국	Blue Origin	2023 예정→지연	CH4	1743 (249 × 7)	2~3	1
	Vulcan centaur	미국	ULA	2023 예정→지연	CH4	500 (250 × 2)	2	1
	Pallas-1	중국	Galactic Energy	2024 예정	Kerosene	285 (40 × 7)	2	1
	Neutron	미국	Rocket Lab	2024 예정	CH4	607 (86 × 7)	2	1
	Terran R	미국	Relativity Space	2024 예정	CH4	958.5 (137 × 7)	2	2
	Amur	러시아	KBkhA	2026~2027 예정	CH4	500 (100 × 5)	2	1
	Long March 9	중국	CALT	2028 예정	CH4	5200 (200 × 26)	3	3
	Ariane NEXT	유럽	Ariane Group	2028 이후 예정	CH4	854 (122 × 7)	2	1
	MESO	스페인	Pangea Aerospace	미정	CH4	300 (300 × 1)	2	1

자료: 한국추진공학회, 언론 종합, 삼성증권

그림 17. 최초의 재사용 발사체, 스페이스 셔틀



자료: NASA, 삼성증권

그림 18. 팰컨 9의 수직 이착륙을 통한 재사용 방식



자료: 스페이스X, 삼성증권

그림 19. 낙하산을 통한 일렉트론 발사체 회수



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 20. 꿈의 발사체 단단식, 록히드마틴의 X-33 벤처스타



자료: Lockheed Martin, 삼성증권

상업우주 2.0의 최종장, 대형·초대형 발사체

대형·초대형 발사체는 보다 넓은 영역에서의 우주 활동을 수행할 수 있다. 이들의 상용화는 상업우주를 또 한 번 도약하게 만드는 핵심 요인이 될 것으로 판단된다.

최근 들어 각국의 유인 달 탐사 계획들이 재부상하며 이를 수행할 수 있는 대형 이상의 발사체 수요가 늘어날 전망이다. 하지만 현 상태로는 대형·초대형 발사체는 중장기적으로 공급 부족 상태에 빠질 가능성이 높다. 1) 러우 전쟁 이후 러시아의 소유즈 발사체 사용이 사실상 중단됐으며, 2) 아마존의 카이퍼 프로젝트 발사 수요가 대부분의 대형 발사체 일정을 선점하고 있고, 3) 대형 발사체를 운영하는 업체들이 차세대 발사체로의 전환 시기를 대부분 비슷하게 잡고 있기 때문이다.

특히 초대형 발사체는 굉장히 많은 개발·운용 비용이 들기 때문에 애초에 민간의 위성 수요가 아닌 정부기관 수요만 있는 시장이다. 그간 초대형 발사체 분야에 유의미한 발전은 없었는데, 소련의 몰락 이후 미국조차도 우주 개발과 진출에 대한 관심이 식어 있었으니 당연한 결과다. 최근 초대형 발사체 분야에서 국가 단위로는 미국, 중국, 러시아가, 개별 기업은 스페이스X, 블루 오리진, ULA 정도가 비교적 근시일에 개발해낼 가능성을 보이고 있다. 현재까지 발사된 최근의 초대형 발사체는 스페이스X의 팰컨 헤비와 NASA의 SLS(Space Launch System) 정도다.

미국의 SLS, 중국의 창정 9(Long March 9), 러시아의 예니세이(Yenisei)같은 정부의 초대형 발사체들은 2020년 후반부터 2030년대에 달 표면 탐사 임무를 수행하기 위해 개발될 것으로 예상되고 있다. 스페이스X의 스타십(Starship), 블루 오리진의 뉴 글렌(New Glenn)과 아리안 그룹의 아리안 6(Ariane 6) 역시도 개발 중으로, 현역으로 취역하기까지는 제법 시간이 걸릴 것으로 보인다.

표 4. 발사체 크기별 구분과 주요 발사체 현황

	소형 발사체 (SLV, Small-lift Launch Vehicle)	중형 발사체 (MLV, Medium-lift Launch Vehicle)	대형 발사체 (HLLV, Heavy-Lift Launch Vehicle)	초대형 발사체 (SHLLV, Super Heavy-Lift Launch Vehicle)
탑재중량	2,000kg 미만	2,000 ~ 20,000kg	20,000 ~ 50,000kg	50,000kg 이상
퇴역체			Saturn IB Proton-K Space Shuttle Titan IV Ariane 5	Saturn V Energia N1
현역체	Qased Shavit 2 Electron Hyperbola-1	Soyuz Long March 4B/4C Atlas V PSLV H-IIA	Falcon 9 Delta IV Heavy Long March 5 Proton-M	Falcon Heavy
개발 중		Irtys Neutron Pallas-1	Ariane 6 New Glenn Vulcan Angara A5 Falcon 9 Fu	SLS(Space Launch System) Starship Yenisei Long March 9, 10

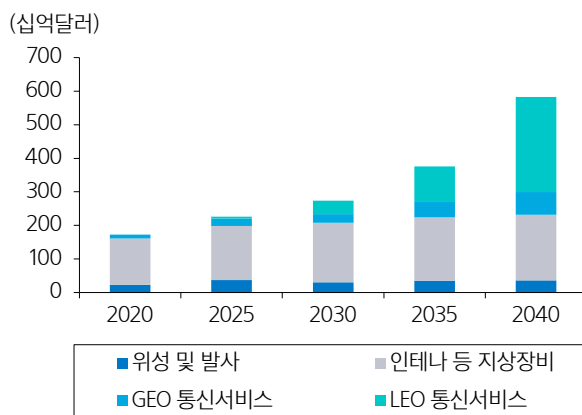
자료: 각 사, 언론 종합, 삼성증권

막이 오른 저궤도(LEO) 전성시대

본격적인 레이스가 시작된 저궤도(LEO, 250km ~ 2,000km) 위성통신은 우주산업 중 수익화에 가장 근접한 산업 중 하나로, 발사체 못지 않게 주목해야 할 산업이다. 가장 큰 걸림돌이었던 비용 문제는 발사체의 발전과 함께 어느 정도 해결되었다. 이에 스페이스X의 스타링크를 필두로 여러 국가와 기업들이 저궤도 위성 별자리 구축에 나서며 저궤도 위성통신 산업은 급물살을 타고 있다. 최근 발사체 수요의 대부분은 저궤도와 소형 통신위성이며, 향후 이들의 증가 추세가 지속될 전망이다.

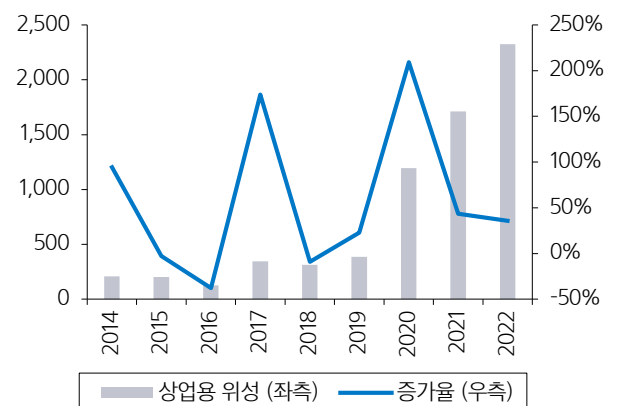
본격적인 위성통신이 시작된 건 1964년 도쿄올림픽 생중계 이후부터다. 그 자체로 새로운 개념은 전혀 아니지만 최근 주목받고 있는 저궤도 위성통신은 많은 수의 위성을 쏘아올려 위성 별자리(군집위성 통신 시스템)를 구축하는 방식을 활용한다. 이는 전통적인 정지궤도 (GEO, Geostationary Orbit, 36,000km) 위성통신과 비교했을 때 빠른 속도와 저지연성(Low Latency)이라는 장점이 있다.

그림 21. 위성과 관련 산업 추이와 전망



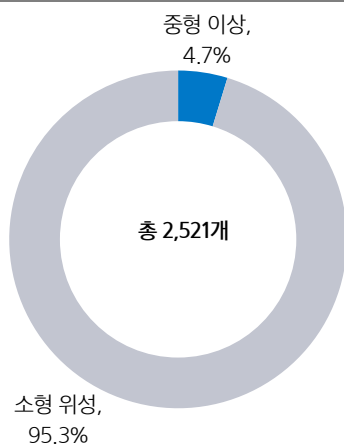
자료: Morgan Stanley, Euroconsult, 한화시스템, 삼성증권

그림 22. 상업용 위성 개수 추이와 증가율



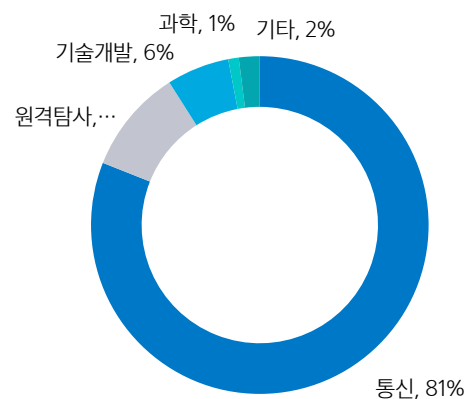
자료: SIA, 삼성증권

그림 23. 2022년 발사된 전체 위성 중 소형위성 비중



자료: SIA, 삼성증권

그림 24. 2022년 발사된 소형위성 중 통신위성 비중



자료: SIA, 삼성증권

표 5. 주요 위성 발사 계획

기업/기관/국가	위성통신 프로젝트	비고
스페이스X	스타링크	1차 12,000개 위성 발사 계획, 최종적으로 42,000개 목표
아마존	카이퍼 프로젝트	3,236개 위성 발사 계획, 워싱턴주에 위성 공장 건설중
원웹	저궤도 위성별자리 구축	634개의 위성 별자리 구축 완료, 1차 2,000개, 2차 3,260개 목표
텔레샷	저궤도 위성별자리 구축	1차 1,17개, 2차 1,583개 목표
유럽연합	저궤도 위성별자리 구축	2027년까지 최대 170여 개, 8.5조 예산
중국	국가 네트워크(궤왕)	12,992개 위성 발사 목표
	G60	약 12,000개 위성 발사 목표

자료: 각 사, 언론 종합, 삼성증권

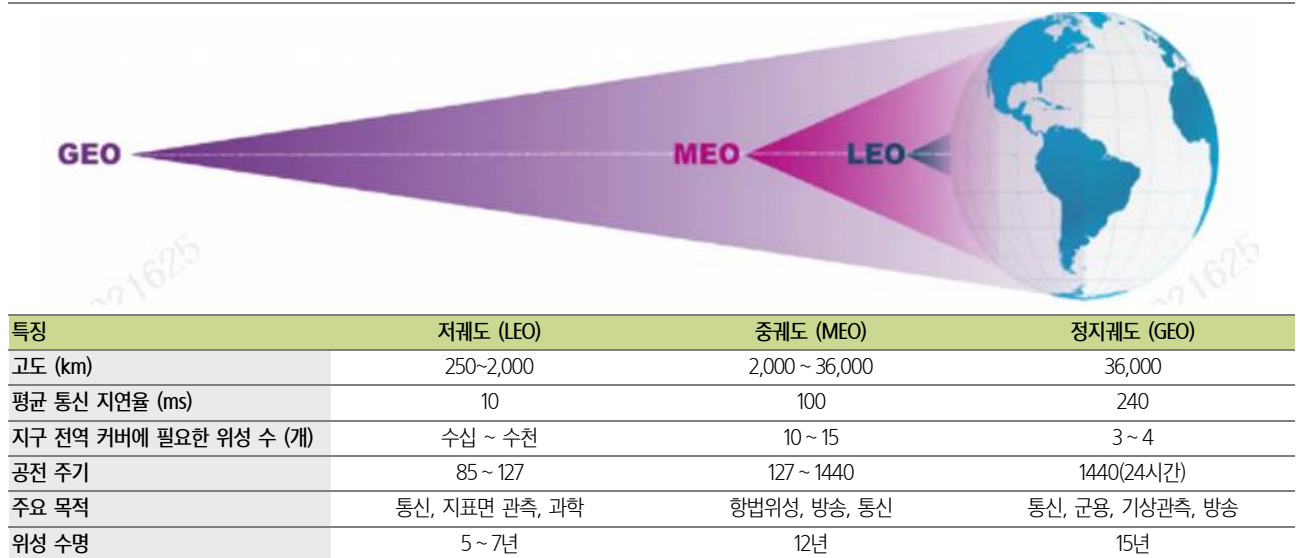
궤도별 위성의 특징

정지궤도(GEO, Geostationary Orbit, 36,000km) 위성은 지구의 자전 주기와 동일하게 회전하여 지구상에서는 항상 같은 위치에 정지해 있는 것처럼 보이는 특징이 있다. 3~4개의 위성만으로도 지구 전역을 커버할 수 있다는 장점이 있는 대신, 높은 곳에 위치한만큼 상대적으로 낮은 속도와 고지연성을 보인다. 지구의 극지방을 커버하기 어렵다는 것 또한 단점이다. 통신, 군용, 기상관측, 방송 등이 대표적인 사용처다.

중궤도(MEO, Medium Earth Orbit, 2,000km ~ 36,000km) 위성은 정지궤도 대비 낮은 궤도에 위치한 만큼 비교적 빠른 속도와 저지연성이 특징이다. 10~15개 가량의 위성으로 지구 전역을 커버할 수 있으며, GPS로 잘 알려진 항법 위성이 대표적이다.

저궤도(LEO, Low Earth Orbit, 250km ~ 2,000km) 위성은 가장 빠른 속도와 저지연성이 특징이다. 지구 한바퀴를 도는 데 약 90~130분 가량이 소요되므로 지구 전역을 커버하기 위해선 이론상 약 30개 이상의 위성이 필요하다. 위성의 평균 수명은 5~7년 가량으로 교체 주기가 가장 짧다. 통신, 지표면 관측, 과학 등이 대표적인 저궤도 위성들이다.

그림 25. 궤도별 위성 특징

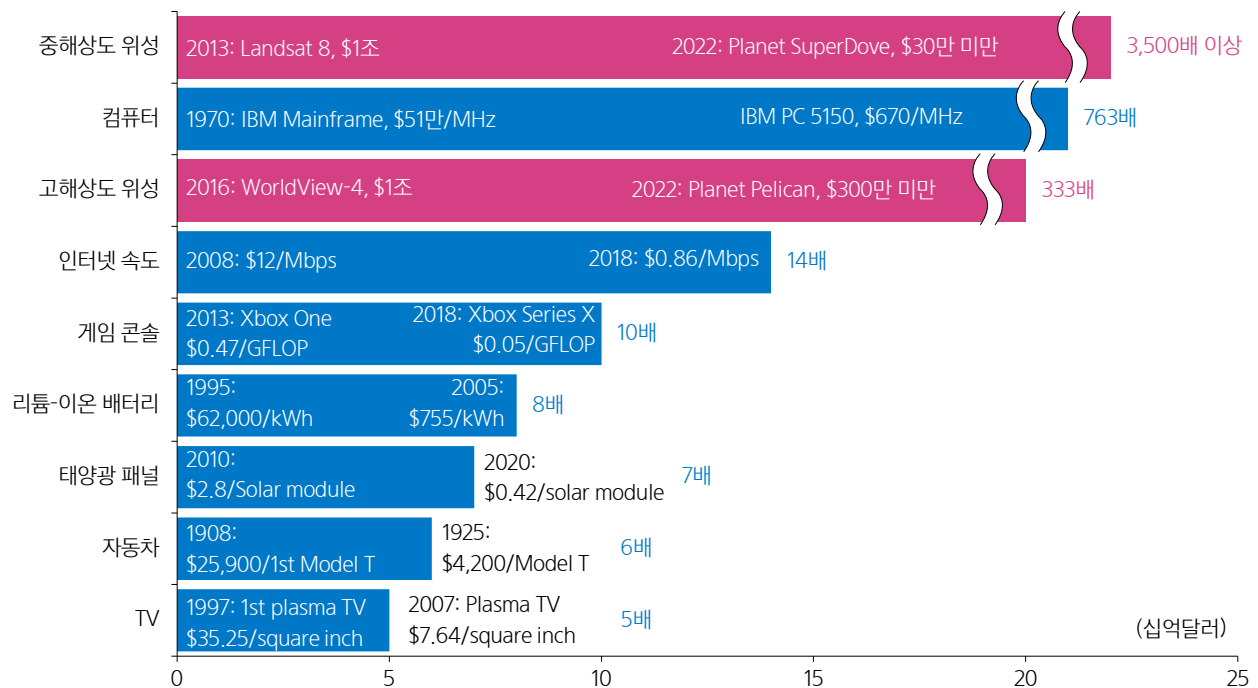


자료: SES, 한국항공우주연구원, 관계부처 합동, 삼성증권

날아오를 날만 기다리던 위성, 제조 단가에서는 이미 경쟁력을 갖췄다

저궤도 위성통신의 등장은 발사 비용뿐만 아니라 위성 제조 단가 하락과 위성통신 기술 또한 발전한 결과다. 2013년 NASA와 노스롭 그루만(Northrop Grumman, NOC US)이 제조한 중해상도 위성인 Landsat 8의 단가는 10억 달러를 상회했으나, 플래닛 랩스(Planet Labs)의 2022년 중해상도 위성인 슈퍼도브(SuperDove)는 30만 달러 미만의 단가로 제조됐다. 2019년 기준 스타링크 위성의 제조단가는 25만 ~ 50만 달러로 알려져 있다.

그림 26. 약 10~15년간 제품별 제조 단가 하락



자료: Mckinsey, 삼성증권

저궤도 위성통신의 침투

저궤도 위성통신 업체들은 주로 뛰어난 연결성을 앞세워 B2B와 인터넷 음영 지역 위주로 사업을 전개하며 지상 통신회사들과 보완적 관계를 가져가는 전략을 취한다.

B2B는 항공기, 선박 등이 대표적이며, 인터넷 음영 지역은 도서 산간, 사막 등의 오지와 일부 개발도상국 등이 해당된다. 지상의 케이블 통신 방식이 가지는 인프라 구축 비용이나 물리적 한계를 고려하면 이 분야에서는 충분히 경쟁력이 있다(2019 ~ 2022년 5G망 구축에 한국 이통3사가 집행한 인프라 투자 비용은 36조원).

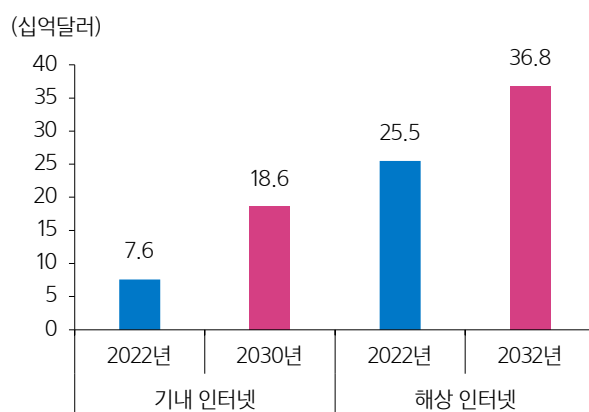
일부 수요도 분명하다. 소비자들은 함상이나 기내에서 고품질의 인터넷 서비스에 대해 비용을 지불할 의사가 있다. 기내 인터넷 시장은 2022년 76억 달러에서 2030년에 186억 달러 이상으로(Coherent Market Insight), 해상 인터넷 시장은 2022년 26억 달러에서 2032년에 약 37억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다(Market Research Guru).

다만 인터넷 인프라가 열악한 지역이나 도서 산간 등을 대상으로 한 서비스의 경제성에는 현재까지는 물음표가 붙는다. 아직 절대적인 가격이 결코 낮은 수준이 아니기 때문이다. 국가나 지역 차원에서 인프라를 구축하는 비용과 비교하면 메리트가 있겠으나, 개별 소비자들이 수용할 수 있는 가격을 달성하는 데엔 시간이 좀 더 필요한 것으로 판단된다. 현재까지는 해당 지역에 접근하는 전략으로 B2C보다는 B2G·B2B 쪽이 보다 수월해 보인다.

지상통신과의 관계도 현재까지는 주로 경쟁 구도가 아닌 상호 보완을 통한 연결성 향상에 초점을 맞추고 있다. 스페이스X의 CEO인 머스크도 스타링크의 목적은 기존 지상 통신업체들과 직접적인 경쟁이 아니라고 밝힌 바 있다. 속도도 나름 준수하고 그럭저럭 지불할 만한 가격인 듯 하나, 기존의 통신회사들이 제공하는 서비스에 비하면 아쉬움이 많다. 특히 한국과 같은 통신 인프라를 누리던 사람들은 현재로서는 그 효용을 느끼기가 어렵다.

실제로 스페이스X의 스타링크와 원웹은 다양한 통신사, 기존 위성통신 업체들과 제휴를 맺어 나가고 있다. 작년 2분기 스타링크가 한국 진출을 시도할 때에도 국내 이통 3사에 협력을 제안한 바 있다.

그림 27. 기내·해상 인터넷 시장 전망



자료: Coherent Market Insight, Market Research Guru, 삼성증권

표 6. 주요 위성통신업체와 통신사 간 제휴 예시

위성통신	제휴 통신사	비고
스타링크	미국: T Mobile	2022년 8월 제휴
	호주: Telstra Group	2023년 7월 제휴
	스페인: Telefonica	2023년 8월 제휴
	한국: SK텔레콤	2023년 9월 제휴
원웹	캐나다: Northwestel	2021년 8월 제휴
	미국: AT&T	2021년 9월 제휴
	아프리카 지역: Paratus Group	2022년 12월 제휴
	우크라이나: Veon	2023년 2월 제휴

자료: 각 사, 언론 종합, 삼성증권

저궤도 위성통신의 진면목, 6G와의 결합

특히 저궤도 위성통신의 진가는 6G(6th Generation, 제6세대)통신에서 발휘될 것으로 판단된다.

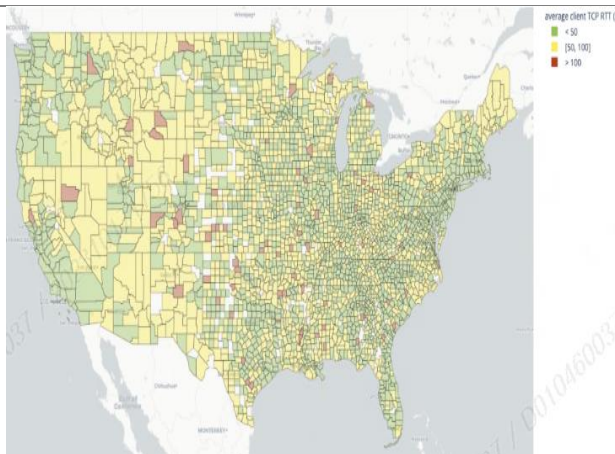
저궤도 위성통신이 단순히 이동통신 사용자들만 고려했을 땐 투자비용 대비 도무지 답이 나오지 않는 것처럼 보일 수 있으나, 6G 시대에 상용화될 자율주행, 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility) 등을 고려한다면 이야기는 달라질 수 있다. 조사 기관마다의 편차는 있지만 저궤도 위성통신 시장이 전반적으로 10% 중반대의 CAGR를 보이며 성장할 것이라는 전망은 이와 같은 전방 산업들의 개화로 인해 위성 인터넷 수요가 증가할 것이라는 예상에 주로 기반한 것이다.

지상 통신 인프라를 구축하는 데 드는 비용과 물리적 제약은 낙후지역이나 오지에만 해당되는 것이 아니다. 선진국이라 하더라도 신호가 약하거나 지속성이 부족한 지역이 여전히 많다. 미국과 같이 국토가 넓고 인구밀도가 상대적으로 낮은 국가는 물론이고, 유럽 지역만 하더라도 고속도로의 40% 가량이 연결 상태가 좋지 못하거나 연결이 되지 않는다. 인구밀도가 높고 인터넷 연결성이 매우 우수한 편에 속하는 국내조차 이에 해당되는 지역들이 많다는 것은 많은 이들이 겪어본 사실이다.

위성통신으로 이러한 지점들의 연결성을 보완하면, 각 산업 내 플레이어들이 보다 다양한 애플리케이션을 제공할 수 있게 된다. 자동차 업체들은 자율주행, 도난 방지, 차량용 인포테인먼트 등을 보다 다양하고 발전된 형태로 제공할 수 있다. 원격 의료·원격 수술, 정밀 작업이 필요한 공장 장비의 원격 제어 등 정확성이 요구되는 분야 또한 빠르게 발전할 수 있다. 농장, 광산, 해상이나 오지에서의 효율은 말할 필요도 없다. 작업과 생산 현장의 데이터 수집·분석, 이에 따른 효율성과 안전성 향상, 근로 여건 개선 등은 익히 알려진 6G 시대의 미래상이다.

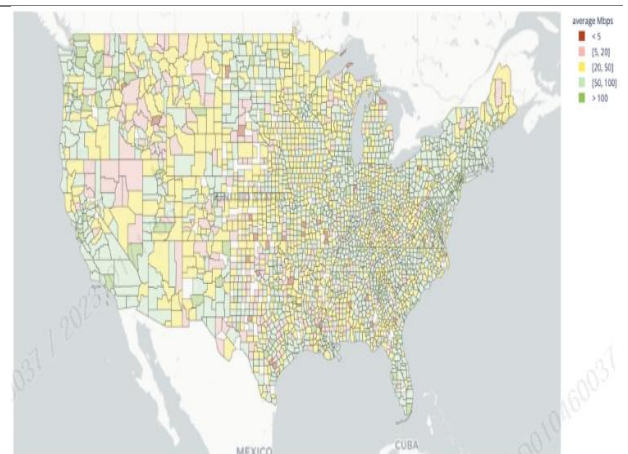
헬스케어, 농기계와 중장비, 각종 제조업 등 다양한 산업의 플레이어들은 이러한 위성통신이 제공하는 초연결성에 어떻게 접근할 것인지 양자택일을 해야 한다. 직접 위성통신에 뛰어들거나(위성통신 기업 인수, 위성 구매, 위성 운용), 외주를 맡기든가(위성통신업체와의 제휴와 투자) 선택해야 하는 것이다. 자신의 특기만을 잘 해내기도 어려운 게 현실이다. 여러 산업 내의 업체들이 어느 쪽을 주로 택할지는 꽤나 자명해 보인다.

그림 28. 미국 인터넷 대기시간 현황



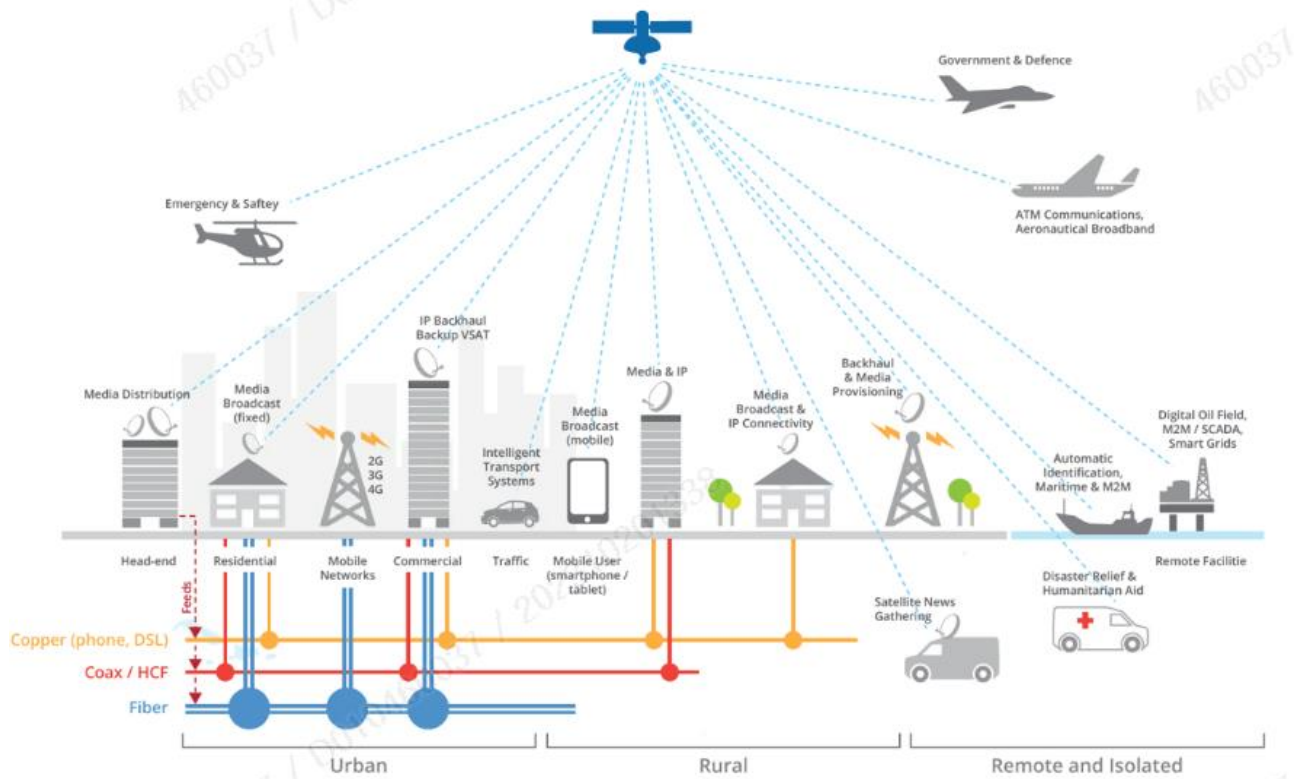
참고: 붉은색으로 갈수록 높은 대기 시간을 의미
자료: Cloudflare, 삼성증권

그림 29. 미국 전역 인터넷 대역폭 현황



참고: 붉은색으로 갈수록 낮은 대역폭을 의미, FCC는 고급 서비스의 최소 대역폭을 25Mbps로 정의
자료: Cloudflare, 삼성증권

그림 30. 위성통신과의 결합으로 구현될 초연결사회 통신망 구성



자료: SES, 삼성증권

그림 31. 산업재 기업들의 위성통신 최적 출시 전략

아웃소싱		자체개발		
서비스 제공업체와 계약	서비스 제공업체와 계약 및 투자	위성통신 기업 인수	위성을 소유하지만, 개발 및 운영을 위해 제공업체와 계약	위성을 소유 및 운영하지만, 개발을 위해 제공업체와 계약
전체 가치사슬과 모든 지역에 대해 관리 서비스를 제공하는 업체와 제휴	서비스 제공업체와 관리 서비스에 대해 계약을 체결하는 동시에, 투자를 통해 솔루션에 대한 영향력을 확보하고 리스크를 관리	솔루션의 내부 개발을 촉진하기 위해 기존 위성통신 기업 인수	가치 사슬의 모든 부분에 대해 제조계약을 체결하지만, 사양, 일정 등에 대해 깊이 관여함; 위성군의 운영에 대한 계약 체결	가치 사슬의 모든 부분에 대해 제조계약을 체결하지만, 사양, 일정 등에 대해 깊이 관여함; 위성군 내부적으로 운영
				복잡성 정도

자료: Boston Consulting Group, 삼성증권

저궤도 위성통신의 확장에 따른 중궤도와 정지궤도 위성통신의 새로운 역할

최근 저궤도로 구축한 위성군만을 사용하는 것보다는 중궤도·정지궤도와 결합한 다중궤도(Multi-Orbit) 전략을 채택하는 기업들이 늘어나고 있다. 정지궤도 위성을 운영하던 유텔샷(Eutelsat, ETL FR)의 저궤도 위성통신 업체 원웹 합병, 정지궤도 위성통신을 운영하던 텔레샷(Telesat, TSAT US)의 저궤도 위성통신 구축 시도, 국내에선 KT SAT의 다중궤도 위성 서비스 준비 등이 이에 해당된다. 정지궤도 위성통신과의 협력에 다소 회의적인 입장을 보였던 스페이스X조차도 최근 크루즈 선사인 로얄 캐리비안 크루즈(Royal Caribbean Group, RCL US)에게 정지궤도와 중궤도 위성통신을 제공하는 SES(SES FR)와 제휴하여 통신 서비스를 제공하기로 결정하기도 했다. 현재는 각 궤도별 단말기가 필요한 상황이나, 단일 단말기로 다중궤도 위성 서비스를 이용하는 기술 개발에 여러 업체들이 노력을 기울이고 있다.

큰 틀에서는 산업 내 구조조정으로 인한 인수합병이 크게 한몫하고 있는 것도 사실이나, 각각의 궤도별로 특징과 장단이 있기에, 이를 보완하려는 니즈 또한 분명하다. 모든 궤도에 단일 기업이 직접 위성들을 쏘아올리고, 궤도별 게이트웨이와 단말기를 제작·설치하는 것은 아직까지는 가성비가 나오지 않는다. 당분간은 레거시 위성통신 업체들과 신흥 위성통신 업체들 간의 인수합병과 협력이 활발히 이루어질 것으로 판단하는 이유다.

Part 3 - 여전히 중요한 정부의 의지

러우 전쟁이 불러오는 우주 경쟁 2막

러우 전쟁은 인류가 다시 달을 밟고, 화성으로 가는 주된 동력이 되고 있다. 이미 미국과 소련의 우주 경쟁 선례가 있다. 한동안 주춤하던 주요국들의 우주 관련 예산은 2010년 중반부터 다시 증가 추세에 진입했다. 미중 무역분쟁 등으로 인한 탈세계화, 역세계화 등의 단어 빈도가 높아지던 시기다. 2022년 러우 전쟁에서 드러난 우주 안보의 중요성은 이러한 우주 경쟁을 더욱 자극했다.

찾아지는 갈등, 부각되는 우주 안보

최근의 전쟁들로 인해 다시금 부각된 국방의 중요성과, 전장에서 보여준 스타링크의 활약 등으로 대중의 주목을 받은 우주 안보는 주요국들을 넘어 주변국들에게도 우주력(space power) 확보를 위한 추진력이 되고 있다. 이러한 전세계 정부들의 우주에 대한 관심 증가는 상업우주를 발전시키는 강력한 한 축이다.

미국과 중국은 우주의 군사화에 대한 장기적 계획을 가지고 접근하고 있었으며, 소련의 붕괴 이후 미국에 의한 일극지배로 다소 느슨해진 우주 개발 경쟁에 조금씩 불씨를 지피고 있었다. 미국은 오바마 행정부 시절부터 울프 수정안(Wolf Amendment)을 제정하여 중국을 미국이 진행하는 우주 관련 프로젝트에 참여하지 못하게 할 정도로 21세기 우주 경쟁에서는 미국과 중국의 대결 구도가 형성되어 왔는데, 이 둘 외에도 근래에는 20세기의 우주 경쟁 대비 참여자들이 크게 늘어났다. 그간 발전한 인류의 기술력도 이바지했겠지만, 각국의 우주력에 대한 필요성과 관심이 꾸준히 이어져 왔음을 알 수 있다.

2020년대에 발생한 두 번의 전쟁인 2022년의 러우 전쟁, 그리고 2023년의 이팔(이스라엘-하마스)전쟁은 각국이 우주개발 의지에 더욱 박차를 가할 수 있는 좋은 명분이 되었을 것으로 판단된다. 고금리와 경기침체 우려 등의 어려운 상황에서도 우주 관련 예산은 앞으로도 증가할 것으로 전망되고 있다.

우주에 대한 관심과 야망을 엿볼 수 있는 여러 국가들의 정부 조직과 프로젝트들도 지속적으로 구체화되는 중이다. 미국의 우주군 창설과 아폴로 이후 다시 한 번 달에 가려는 아르테미스 계획, 주요국들의 독자적 우주정거장 구축 계획, 경쟁적인 달 탐사·개발 계획 등이 이에 해당된다.

표 7. 주요국 우주정책 현황

국가	내용
미국	- 백악관 국가우주정책 발표(2020) - 우주 활동의 안전과 지속가능한 우주공간 운영 강조, 우주자원의 추출·활용 추구, 국내 우주산업의 지속적 성장 장려, 평화적 목적에 따른 전 인류의 우주탐구·활용 촉구 - 이와 더불어 미국의 선두 지위를 보존하고 확장 - 국가우주정책, 국가우주전략, 대통령 행정명령 등 종합적으로 작동하는 복잡다단한 체계
중국	- 제14차 5개년 계획(2021~2025)과 '2021 중국우주백서' 발표 - 전략적 요구를 충족하고 세계를 선도하는 첨단 기술 확보, 우주기반 시설 확충 등 지구와 우주에 대한 이해 확장과 우주를 활용하기 위한 지식을 높이는 것이 궁극적 목적 - 우주정거장 텐궁 등 우주탐사 활동, 발사 서비스 산업 등 우주산업 전반에 대한 발전 계획 제시
유럽	- 유럽 우주 프로그램(2021)과 유럽 우주전략 발표 - 사회와 유럽연합의 경제를 위한 우주 이점 극대화, 경쟁력 있는 유럽 우주 분야 육성, 확실하고 안전한 환경에서의 우주접근과 자율성 강화, 국제협력·글로벌 역할 강화 - 우주기반 응용프로그램 등 혁신산업 육성 우주에 대한 자율적 접근 보호 - 세계 최고의 우주 시스템-데이터를 공공의 이익으로 환원하는 일에 집중
러시아	- 푸틴 대통령 정책방향 제시(2020) - 초대형 발사체 개발에 중점을 둔 유인 우주탐사 - 세계 발사 서비스 시장에서 입지 강화 등 상업화 확대에 초점
일본	- 제4차 우주정책 기본계획(2020) - 다양한 국외의 공헌(우주안전보장 확보, 우주과학과 탐사 강화, 우주 기반 경제 성장 등) - 우주 활동의 자립성 확보를 위한 산업·과학 기술 기반 강화에 역점
인도	- Spacecom Policy 2020, 2023 - 인도 상공 민간 통신위성에 대한 승인과 감시 - 우주자산에 대한 보호와 우주산업에 대한 민간 참여 활성화 - 통신위성 산업의 진흥을 위한 적절한 규제 환경 조성

자료: 한국과학기술정책연구원, 삼성증권

그림 32. 중국의 텐궁 우주정거장



자료: 중국유인우주국, 삼성증권

그림 33. 푸틴, 2027년까지 우주정거장 첫 모듈 발사 지시

Putin aims to have Russian space station by 2027

Reuters

October 27, 2023 8:41 AM GMT+9 · Updated a month ago



자료: Reuters, 삼성증권

미국 정부와 협력하는 업체들에 주목하자

우주 관련하여 절대적인 정부 예산이 가장 많은 미국 내의 기업과, 이들과 협력하는 업체 위주로 주목할 필요가 있다. 갈수록 깊어지는 지정학적 갈등과 이로 인한 국가 차원의 경쟁은 우주로 향하려는 민간 기업들 입장에서 힘을 실어주는 요소다. 정부 정책과 예산은 주식 시장에서 고전적이면서도 강력한 테마이기도 하다.

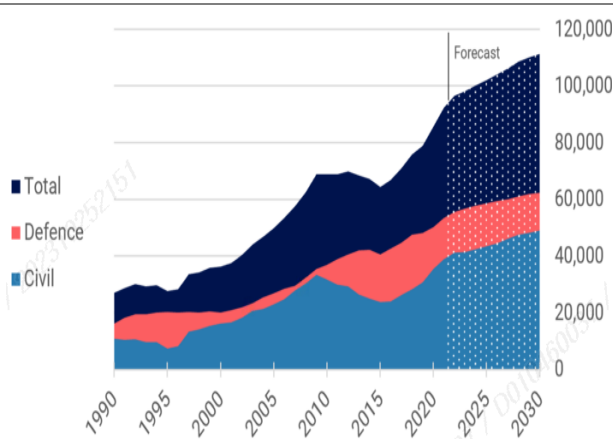
2023년 8월 17일 WSJ에서 스페이스X의 재무 상태가 공개됐는데, 2023년 1분기 기준으로 순이익 흑자가 찍혔다. 여기엔 NASA의 CLPS(Commercial Lunar Payload Services, 아르테미스 계획의 하위 계획 중 하나)와 CCP(Commercial Crew Program, 민간 우주인 수송 프로그램)을 독식하다시피 한 것도 주요했을 것으로 보인다. 안보와 밀접한 산업인 만큼 정부 기관들은 주로 국내 기업들과 협력한다. 우주 산업에서 기술력이나 가격 경쟁력만큼이나 기업의 국적 개념도 중요한 이유다.

민간의 발사체 기술이 제법 발전했다지만 달은 커녕 정지궤도에도 겨우 가는 수준이다. 전술했듯이 민간의 초대형 발사체 분야는 아직 미개척 영역이다. 비용은 많이 들며 시장의 수요는 없다시피 하다. 수익성을 무시하고 대형·초대형 발사체에 돈을 지불할 주체는 정부밖에 없다. 결국 지금보다 넓은 영역의 우주에 도달하기 위해서는 정부의 의지와 자본이 필수다.

게다가 우주산업의 특성상 관련 제도와 국제법 또한 매우 중요한 고려 사항이다. 이는 단일 기업 단위에서는 물론 어지간한 수준의 강대국이 아니라면 대응하기 어려운 분야다. 일례로 아랍 에미리트는 자국산 초소형 탐사차(rovers) 라시드2를 중국의 창어 7호에 실어 보내기로 합의했으나, 이 계획은 라시드2에 사용되는 미국산 부품으로 인해 미국의 기술 이전 제한에 걸려 좌초되었다.

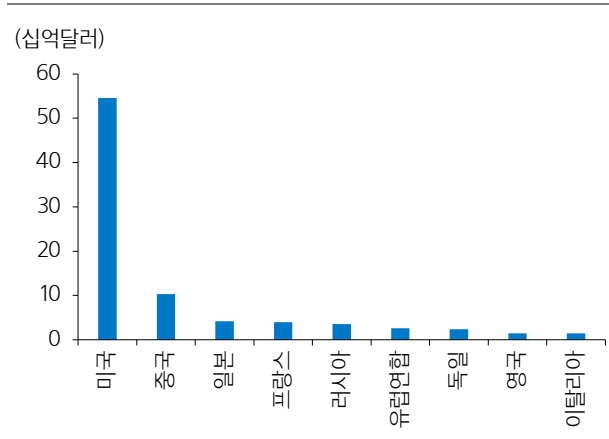
또한 현재 우주 활동에 관한 구체적인 제재 사항은 없다시피 하다. 향후 강대국들이 자신들의 입맛에 맞는 방향으로 우주 질서 확립을 시도할 가능성이 높다.

그림 34. 전 세계 우주 예산 추이



자료: Euroconsult, 삼성증권

그림 35. 주요국 2022년 우주 예산 지출 현황



자료: Euroconsult, 삼성증권

협력의 공간에서 경쟁의 공간으로

강대국들이 우주에서 활동 영역을 넓히려는 의지는 확고하다. 우주경제의 선점과 우주자원 개발이 주목적이다. 선두 국가들은 이미 달을 넘어 화성 등 기타 태양계를 바라보고 있으며, 우주로 본격적으로 진입하려는 한국, 사우디아라비아, UAE 등의 국가들도 우선은 달을 목표로 하고 있는 게 현 상황이다. 헬륨-3, 철, 티타늄, 희토류 등 우주자원의 개발·채굴이 가능해질 경우 지구상의 여러 문제들을 상당 부분 해결해 줄 것으로 기대되고 있기에 국가 차원에서 욕심을 내는 것은 당연하다.

준비된 기업들에게 돌아가는 수혜

달 진출 경쟁이 본격화되며 각 진영에서 경쟁력이 입증된 업체들에게 많은 기회가 부여될 전망이다.

현재 달 개발 계획들은 큰 틀에서는 미국과 중국의 진영전 양상을 띠고 있다. 미국 주도의 아르테미스 계획과 중국 주도의 ILRS(International Lunar Research Station, 국제 달 연구기지)가 대표적이다. 각자의 동맹국과의 협력은 물론, 기업들과의 협력 또한 특징이다.

다만 미뤄지는 일정과 비용에 대한 비판 등 정부기관들에게도 부담스러운 요소들이 많다. 산업의 육성 측면에서 기술력과 가능성이 있는 업체들에게도 기회가 주어지지만, 이미 시장에서 역량이 검증된 업체들이 보다 많은 수혜를 볼 수밖에 없는 국면이다. 준비된 이들이 이제는 기회를 잡고 있는 것이다.

그림 36. 미국의 아르테미스 협정 32개 가입국



참고: 2023년 6월 이후 아르헨티나, 독일, 아이슬란드, 네덜란드, 불가리아 참가
자료: NASA, 삼성증권

그림 37. 중국과 러시아의 ILRS 7개 가입국



자료: 중국국가항천국, 언론 종합, 삼성증권

표 8. 아르테미스 계획에 선정된 발사체 기업

기업	발사체
SpaceX	팰컨 9, 팰컨 헤비, 스타십
ULA	벌컨 센타우르
Rocket Lab	일렉트론

자료: NASA, 언론 종합, 삼성증권

표 9. 아르테미스 계획에 선정된 달 착륙선 기업

기업	달 착륙선
SpaceX	스타십
Blue Origin	블루 문
Lockheed Martin Space	맥캔들리스
Firefly Aerospace	블루 고스트
Moon Express	MX-1, MX-2, MX-5, MX-9
Intuitive Machines	노바-C
Astrobot Technology	패러그린, 그리핀
Deep Space Systems	로버 디자인·개발
Draper Laboratory	시리즈-2

자료: NASA, 언론 종합, 삼성증권

각자 다른 속사정, 달을 향한 개별국가들의 노력

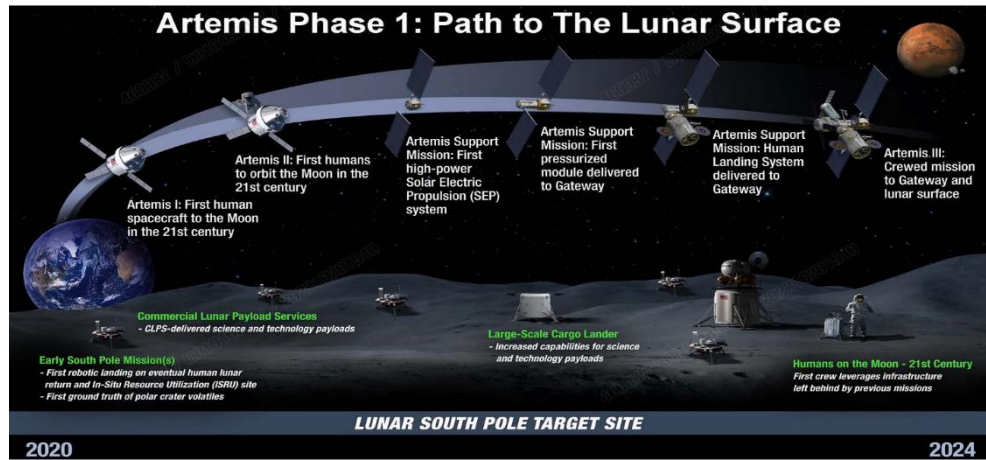
한편 미국과 중국 위주의 경쟁 외에도 개별 국가들의 달 진출 노력 또한 치열하게 이뤄지고 있다. 중국의 창어 4호는 2019년 인류 최초로 달의 뒷면에 착륙하는 데 성공했다. 러시아 또한 작년에 47년만의 달 착륙선인 루나 25호를 쏘아올렸다(고도 계산 실패로 착륙에는 실패). 신흥 우주 강국인 인도는 작년 찬드라얀 3호가 최초로 달 남극에 착륙하며 미국, 소련, 중국에 이어 네 번째로 달 착륙에 성공했다.

표 10. 주요국의 달 관련 계획과 현황

국가	계획명/탐사 계획	특징
미국	아르테미스 계획 2017년~	1단계(~2025년): 유인 우주 수송선, 유인 달 착륙선 개발 등 달 착륙을 목표 2단계(~2040년): 달에 거주, 에너지 등 인프라 설치 목표 3단계(2040년~): 달에서 경제 생태계 구축, 인프라 확대 목표
중국+러시아	ILRS (국제 달 연구기지)	1,2단계: 달에 장기적 에너지원 설치, 달 암석 채취 목표 3단계: 달 지질 구조 조사, 암석 샘플 지구로 운송 목표 4단계: 달에 대규모 원자력 발전소 설치, 과학 분야 실험과 기초 연구 지원 5단계: 천체 관측을 위한 연구 인프라 완성 목표 2050년까지 완전한 규모의 다기능 연구기지로 구축 목표
중국	창어 계획 2003년~	달 전체 3D 지도 제작, 무인 우주선 달 착륙, 달 시료 채취 후 복귀 성공 2027년 무인 연구기지 건설, 2030년 달 탐사 진행 계획 최종 목표는 달에서의 장기간 체류·탐사
러시아	루나 계획 1959년~	1959년 ~ 1976년까지 총 24번 루나 탐사선 발사 2023년 8월 47년만에 루나 탐사선 발사 재개, 루나 25호는 착륙에는 실패
유럽우주국	문 빌리지 2016년~	2030년 달의 남극 근처에 거주 가능한 기지 구축 목표 2040년까지 달 남극에 100여 명의 탐사대원 상주 목표
일본	달 탐사선 슬림(SLIM) 발사 2023년~	2023년 말 ~ 2024년 초 달 표면 착륙 시도 예정 성공 시 달 착륙에 성공한 5번째 국가
인도	달 탐사선 찬드라얀 3호 발사 2023년~	달 착륙에 성공한 4번째 국가, 달 남극 착륙은 세계 최초
한국	달 탐사 2단계 사업	달 탐사선 다누리호 22년 12월 달 임무 궤도 진입 성공 2032년 자체 기술 활용한 무인 달 탐사선 달에 착륙 계획

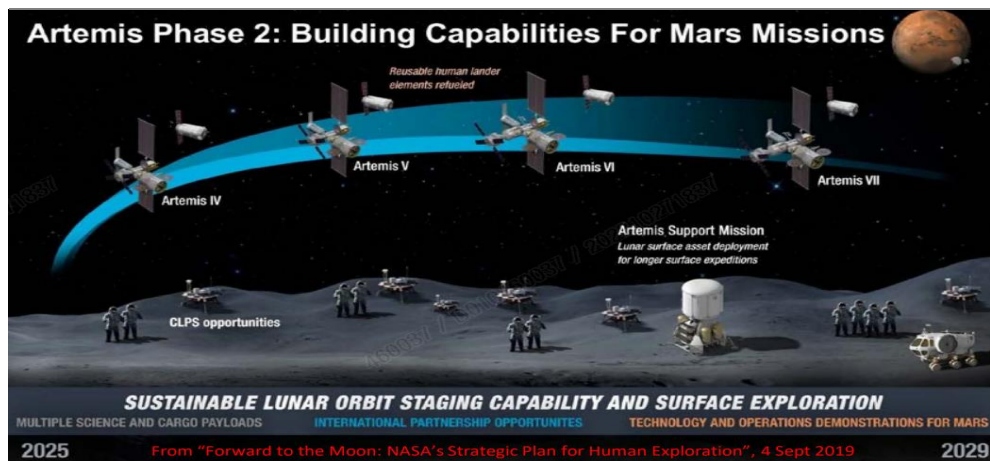
자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 38. 미국의 달 탐사 계획, 아르테미스 1단계



자료: NASA, 삼성증권

그림 39. 미국의 달 탐사 계획, 아르테미스 2단계



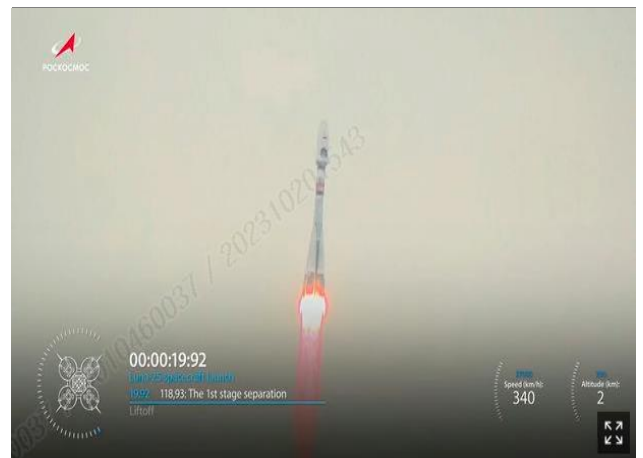
자료: NASA, 삼성증권

그림 40. 인류 최초로 달 뒷표면에 착륙한 중국의 창어 4호



자료: 중국국가항천국, 삼성증권

그림 41. 47년만에 달 탐사에 다시 나선 러시아



자료: 러시아 연방우주공사, 삼성증권



더 알아보기

달 자원의 소유권은?

2017년 미국이 발의한 아르테미스 약정에는 우주조약을 위반하지 않는 수준에서 우주 자원을 추출하고 활용할 수 있다고 명시되어 있다. 약정서의 첫 페이지에도 '평화적인 목적을 위해 달, 화성, 혜성, 소행성의 민간 탐사·활용을 위한 기본 협력'이라는 문구가 들어있다. 이는 1979년 달을 포함한 외행성 자원의 상업적 이용을 금지하는 달 조약과 위배되는 내용이다. 어떤 내용에 따르는 것이 옳은 것일까?

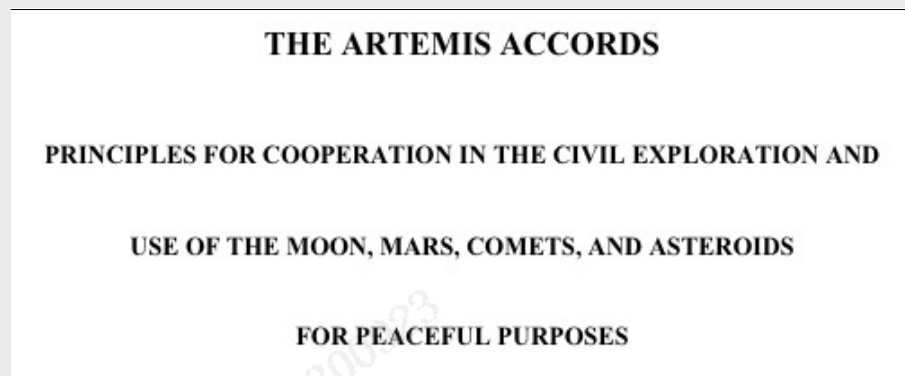
결론부터 말하자면 우주자원의 활용에 대해 현재까지 명확하게 결정된 내용은 없다. 1979년의 달 조약은 전 세계 18개국이 참여했었으나, 정작 우주 개발이 가능한 역량을 보유하고 있는 미국, 소련 등의 국가들은 비준안에 동의하지 않았다(한국 또한 달 조약에 가입하지 않았다). 사실상 유명무실하다는 평가를 받는 이유다.

전세계적으로 우주 활동의 근간이 되는 것은 1967년 발효된 우주조약(달과 기타 천체를 포함한 외기권의 탐색과 이용에 있어서의 국가 활동을 규율하는 원칙에 관한 조약)이다. 미국의 아르테미스 약정 또한 이 우주조약을 기반으로 한다. 우주조약은 국가 활동을 규율하는 원칙에 관한 조약으로, 기업은 해당되지 않는다는 맹점이 있다. 즉, 과거 우주로 갈 수 있는 역량을 갖춘 주체가 미국, 소련 등 소수 국가만 존재했던 당시에는 큰 문제가 없으나, 민간 우주 부문이 발전하기 시작한 오늘날 기업들의 우주 활동에 대한 규율이 존재하지 않는 셈이다.

게다가 자원 활용에 대한 구체적인 내용 또한 부재하다. 영유권을 주장할 순 없으나 그렇다고 자원 채취를 금지한 것 또한 아니다. 각 국가별로 자원 활용에 대해 다른 해석을 내놓을 여지가 크다(이미 그렇게 진행되고 있다). 당시 경쟁적으로 미국과 소련의 우주 개발이 진행되자 우주의 군사적 활용에 대한 우려로 인해 다소 급조된 까닭에 국가 간의 충돌과 관련된 내용들이 주로 다뤄졌다.

2023년 초 사우디아라비아는 달 자원을 인류의 공동자원으로 간주하는 달 조약에서 탈퇴했다. 달 자원을 개발할 역량이 있는 국가들은 우주조약이라는 최소한의 틀만 준수하며 각자의 이익을 위한 활동을 전개하기 시작할 것이다.

그림 42. 아르테미스 약정서 첫 페이지



자료: NASA, 삼성증권

Part 4 - 위험(Risk) 요인

질서가 잡힐수록 비용이 늘어날 가능성

우주는 무주공산 그 자체의 공간으로, 향후 관련 제도나 규제가 고도화될 수 있다. 대개 이런 경우는 관련 기업들에게 추가 비용을 요구하게 된다. 또한 향후 여러 국가와 업체들이 진출함에 따라 다양한 물리적, 경제적 충돌이 발생할 수 있다. 다만 현재 각국은 산업의 개화와 기술 발전에 보다 초점을 맞추고 있는 상황이다. 위험 요인들로 인한 다소간의 비용 상승이나 제약 사항이 발생할 수 있겠으나 무한한 성장 가능성을 지닌 공간에 진출하면서 감수하는 것 치고는 과중한 부담은 아닐 것이다.

우주 쓰레기(space debris)

우주 쓰레기가 발생시키는 피해는 크게 3가지다. 1) 우주 쓰레기와 위성 등의 충돌로 인한 파괴, 2) 우주 쓰레기 회피 기동으로 인한 위성의 수명 저하(연료 소모), 3) 연소되지 않고 지구상으로 낙하하는 우주 쓰레기로 인한 지구상의 피해다. 실제로 국제우주정거장의 우주 쓰레기로 인해 긴급 기동, 일본 선박에서 인공위성 파편에 의해 부상자 발생, 위성 잔해물의 툰드라 지대 추락으로 인한 방사능 오염 피해 발생 등 여러 사례들이 있다.

우주로 많은 발사체가 발사되는 만큼 우주 쓰레기라 불리는 파편들 또한 급격하게 증가하고 있다. 우주 쓰레기는 주로 위성의 고장, 임무종료, 파편 등에 의해 발생한다. 우주 물체 추적 서비스 제공업체 레오랩스 CEO인 댄 세퍼리는 “우주 쓰레기의 지름이 3cm만 돼도 위성에 치명적 피해를 입힌다”고 언급한 바 있다.

우주 쓰레기 추적 서비스와 잔해 제거 서비스를 제공하는 업체들의 등장, 위성에 우주 쓰레기 자동회피 기능 도입 등이 이루어지고 있으나, 범국가적 차원에서 우주 쓰레기에 대한 데이터 축적·공유, 처분 의무 부과 등이 필요하다는 인식이 조금씩 부각되고 있다.

결국 우주 쓰레기는 위성과 관련한 사업을 영위하는 업체들에게 추가적인 비용 부담으로 작용할 수 있다. 2023년 10월, FCC는 위성 케이블 방송 업체인 디쉬 네트워크에 15만 달러의 벌금을 부과했다. 수명이 다한 위성을 다른 위성과의 충돌 위험이 없는 안전지대로 이동시키지 않은 책임을 묻은 것이다. 이는 우주 쓰레기를 지구 궤도에 방치한 기업에 가해진 최초의 법적 제재다.

천체관측 방해 문제

저궤도 위성 별자리의 위성들이 반사시키는 빛과 위성 신호의 전파는 망원경 작동 문제를 유발한다. 저궤도 위성 별자리는 이미 천체 관측을 방해하고 있다. 칠레 중북부의 산악지대에 설치된 베라 루빈 망원경, NASA의 허블 망원경 등이 인공위성들로 인해 천체 이미지를 제대로 촬영하지 못하고 있다. 현재 추세대로라면 2030년부터는 밤하늘의 별 관측이 어려워질 것이라는 전망이 나오고 있는 상황이다. 이에 인공위성의 숫자 자체를 제한하고, 수명이 다한 위성의 제거 의무 부여 등의 필요성이 언급되고 있다.

궤도 선점과 주파수 간섭 문제

이는 후발주자들에게 불리한 이슈다. 지구 궤도상의 위치와 주파수 대역은 제한돼 있다. 이로 인해 현실성이 다소 떨어지는 무리한 계획들까지 미리 제출하여 궤도와 주파수를 선점하려는 투기적 현상 또한 나타나고 있다. 실제로 효용을 제공할 수 있는 업체들이 이후에 나타나도 궤도와 주파수 대역 부족의 문제에 직면할 가능성이 있다.

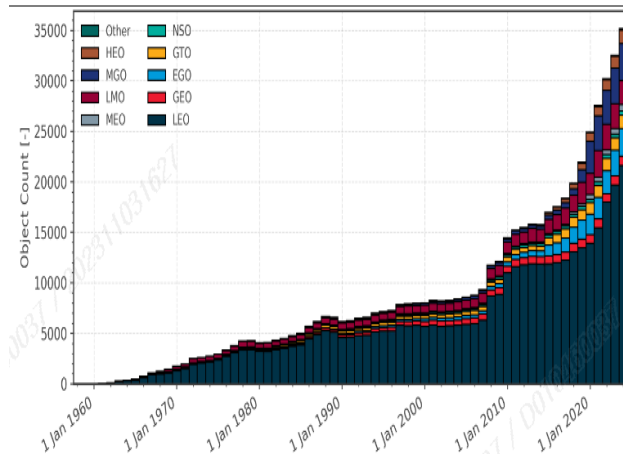
한편 위성궤도를 이미 확보했거나, 확보가 용이한 선진국이나 선두 업체들과 개도국 진영, 후발 업체 간의 갈등이 발생할 수 있다. 실제로 중국이 미국의 위성을 구입한 후, 한국의 무궁화 1호 옆으로 궤도를 옮기면서 전파 간섭 피해를 준 사례 등이 있다.

국제조약·관련법 등의 제정 가능성

향후 강대국들이 자신들의 편의 위주로 관련 법이나 조약을 만들 가능성이 있다. 현재 우주 공간에서의 물리적 충돌을 제한하는 우주조약 외에는 명확한 기준이 없으며, 우주조약조차도 강제할 수 있는 현실적 방안이 없기 때문이다. 이에 비록 유망한 기술을 개발·확보한 기업이 있다 하더라도 국적에 따라 해당 기술의 확장이나 효용이 제한될 수 있는 것이다.

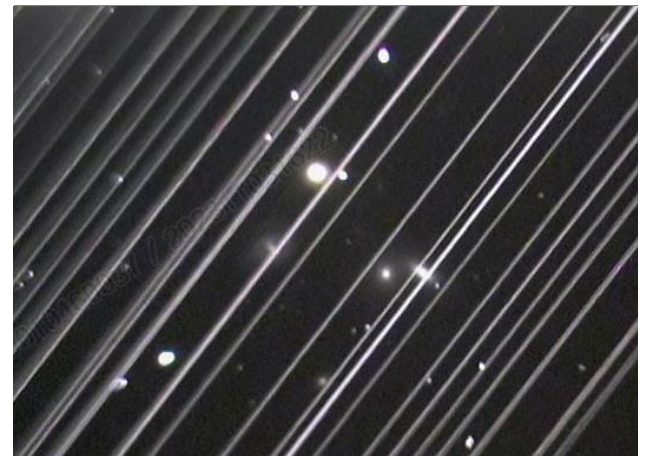
우주 산업에 미리 진출한 선두권 업체들 또한 위험 요소는 존재한다. 이들은 향후에 제정되는 법이나 규정에 따라 추가적인 세금이 발생하거나, 규제에 따른 비용이 증가하는 등의 불이익이 발생할 가능성이 있다.

그림 43.가파르게 증가하고 있는 우주 쓰레기



자료: Space Environment Statistics, 삼성증권

그림 44.천체 관측 방해 문제가 제기되는 스타링크 위성들



자료: 로웰 천문대, 삼성증권

기업분석

01

스페이스X (비상장)

상업우주의 개척자, 이제는 상업우주의 지배자로





2024. 1. 17

Global Equity Team

소진웅
Analyst
jinwoong.soh@samsung.com

▶ AT A GLANCE

상장 예정일	미정
기업 가치	1,800억 달러(2023년 12월)
매출액	46억 달러(2022년)
국가	US
산업	Aerospace

스페이스X (Space Exploration Technologies, 비상장)

상업우주의 개척자를 넘어 지배자로

- 독보적 기술력과 비용 경쟁력: 발사체 재사용, 수직계열화, 초대형 발사체 스타십
- 탄탄한 고객층: NASA, 미국 우주군 등 주요 정부 고객 및 다양한 민간 업체
- 손익분기에 도달한 스타링크: 수익성 개선 및 IPO 기대감까지

WHAT'S THE STORY?

비싼 건 다 이유가 있다: 2024년 예상 매출액 150억 달러 가정 시 PSR 12배. 12개월 FW PSR 기준 테슬라가 상장 이후 큰 틀에서 세 차례 넘어섰던 이력. 해당 시기들은 고성장과 저금리 환경이 결합된 기간으로, 현재 스페이스X의 기업 가치가 다소 부담스럽다고도 볼 수 있으나, 후술한 투자포인트들은 동사의 높은 밸류에이션을 뒷받침하는 요인으로 판단.

독보적인 기술력과 이력

- 1) 재사용 발사체의 Top dog: 300회에 육박한 발사 횟수, 상용화된 팰컨 9의 발사 성공률 100% 기록 등 압도적인 기술력을 앞세워 발사 서비스 시장에서 독보적인 위상을 구축.
- 2) 다음 타자, 스타십: 인류 역사상 가장 거대한 우주선으로, 행성간 임무에 사용될 수 있는 초대형 발사체. 상용화에 성공할 경우, 각 국 정부 및 기관들의 대형 임무 수임, 동사의 우주 관련 사업 영역의 확장 기대.
- 3) 극한의 비용 효율화: 85%의 수직계열화, 규모의 경제 구축을 통한 제조단가 하락. 덮개인 페어링 회수에도 성공. 상대적으로 낮은 발사체 개발비용 또한 동사의 비용 경쟁력 요소.

대체불가의 기업

- 1) NASA와의 오랜 관계: 현재 미국 내 독보적인 발사 서비스 제공업체이자 유일한 유인우주선 운용업체. 경쟁모델들 대비 저렴한 가격을 앞세워 각종 국방 임무, 화물 및 승무원 운송 임무 등을 담당.
- 2) 서방 세계 우주 안보의 수호자: 러우 전쟁 발발 이후, 과거 국제 우주정거장 운영에 깊이 관여하고 있던 러시아의 이탈 조짐 및 제한되는 소유즈 발사체 사용 문제 등이 발생. 이러한 러시아 공백의 대안으로 스페이스X가 부상.
- 3) 미국을 다시 달에 데려다 줄 기업: NASA가 진행 중인 달 탐사 임무 아르테미스와 관련된 각종 수송 및 발사 임무들을 수임.

든든한 캐시카우, 스타링크: 현재 저궤도 위성통신 1위로, 가입자 200만 돌파, 머스크의 손익분기 달성 발언 등 긍정적인 성장성과 수익성 추세가 확인. 이에 따른 매출액 증가는 스페이스X의 발사체 개발 비용 부담을 완화해줄 수 있는 요소. IPO 시점은 여전히 불확실하나, 수익성 개선 속도를 고려했을 때 최근의 스타링크 재무상태는 머스크가 원하던 IPO 진행 조건을 어느 정도 충족했을 가능성이 있음. 다만 스타링크 IPO가 결정된다면, 해당 시점에서 성장성과 수익성에 따른 밸류에이션 부담은 점검이 필요할 것으로 판단.

기업 개요

스페이스X(SpaceX, 정식 명칭 Space Exploration Technologies)는 테슬라의 CEO로 유명한 일론 머스크가 2002년 초에 인류를 화성에 보낸다는 비전으로 설립한 회사다. 애초에 머스크는 러시아로부터 R-36 ICBM(Intercontinental Ballistic Missile, 대륙간 탄도 미사일) 발사체를 구입하여 사업을 시작하려 했으나, 당시 불거진 미국과 러시아의 지정학적 갈등과 러시아 측에서 제시한 높은 가격 등으로 인해 해당 발사체를 구입하는 데 실패했다. 이에 머스크는 집으로 돌아오는 비행기에서 발사체 제작 단가를 계산해 본 후, 발사체를 직접 제조하기로 마음먹고 스페이스X를 설립했다.

스페이스X 최초의 발사체는 팰컨 1이다. 2006년 3월 발사에 성공했고, 2008년에는 민간 기업으로는 최초로 액체 연료를 활용하여 지구 궤도에 도달했다. 팰컨 1 이후에 개발된 팰컨 9은 역추진하여 착륙하는 데 성공한 데 이어 세계 최초로 해상 바지선에 착륙하는 데 성공한 발사체가 되었고, 2017년 팰컨 9은 재사용에 성공했다. 이외에도 무수한 기록적인 업적을 남기며 현재는 세계에서 가장 위성을 많이 쏘아올린 기업이 되었다(5,000개 이상).

초기 스페이스X는 미국 항공우주국 NASA의 상업용 궤도 운송 서비스 사업(COTS, Commercial Orbital Transportation Services)을 기반으로 성장했다. 해당 프로그램은 NASA의 우주왕복선이 퇴역한 이후, 국제 우주정거장에 무인 화물선과 유인 우주선을 보내는 게 목적이었으며, 동사의 팰컨 9과 오비탈 사이언스의 안타레스가 선정되었다. COTS는 팰컨 1이 3번의 발사 실패를 겪고 2008년 금융위기까지 겹치며 궁지에 몰렸던 스페이스X의 구원투수였다. 동사는 2008년 NASA와 화물 운송 본계약인 12회 16억 달러 규모의 상업용 재보급 서비스(CRS, Commercial Resupply Services)를 체결했다. 이후 NASA 및 국방부의 여러 프로그램에 선정되어 왔다.

발사 기술이 어느 정도 확보된 후, 머스크는 스타링크 위성 별자리 구축을 시작했다. 화성까지 도달하기 위한 발사체 개발까지는 여전히 많은 여정이 남아 있으며, 이는 천문학적인 비용을 요구한다. 각종 프로젝트를 통한 수익만으로는 이를 충당하기에 어려움이 있는 바, 독보적인 발사 기술을 활용한 추가 수익원을 구상한 것이다. 머스크는 2025년까지 스페이스X의 매출이 360억 달러에 달할 것이라고 말한 적이 있는데, 이 중 300억 가량이 스타링크에서 발생할 것이라고 예상하고 있다(물론 현재로서는 이 수치들의 현실성이 매우 높다고 보기는 어렵다). 이는 스타링크가 동사의 중기적인 수익성을 책임져 줄 핵심 프로젝트인 것임을 의미한다.

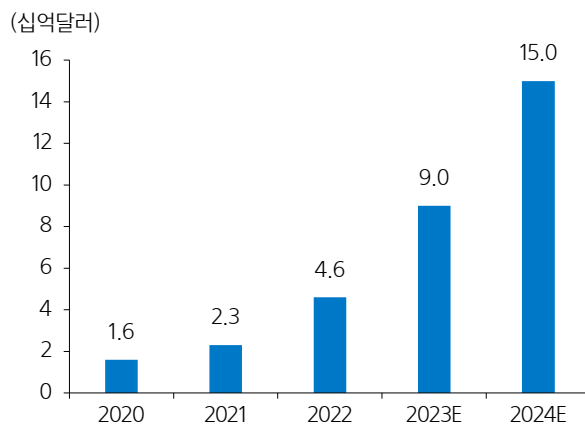
2023년 4월 20일에는 개발 중이었던 초대형 발사체인 스타십의 테스트 발사가 이뤄졌다. 비록 지구 궤도상에서 폭발하며 발사에는 실패했지만, 화성으로 가겠다는 스페이스X의 비전 실현을 위해 반드시 필요한 발사체다. 2차 테스트에서는 모든 엔진의 점화, 핫 스테이징 성공 등 1차 테스트 대비 개선점을 도출해냈다. 스페이스X가 FCC에 제출한 서류로 미루어 짐작해보면, 3차 발사는 2024년 2월 경을 목표로 하고 있는 것으로 보인다.

벌써 흑자라고?

스페이스X의 재무 상태가 유출(?)됐다. 작년 8월 17일 WSJ이 보도한 바에 따르면 2023년 1분기에 매출액은 15억 달러, 순이익은 5,500만 달러를 기록했다. 빠르게 증가하는 발사 횟수와 이에 따른 매출 증가, NASA를 비롯한 다양한 민관의 고객층 확보, 스타링크 서비스의 순항 등 여러가지 긍정적 요인이 작용했을 것이다.

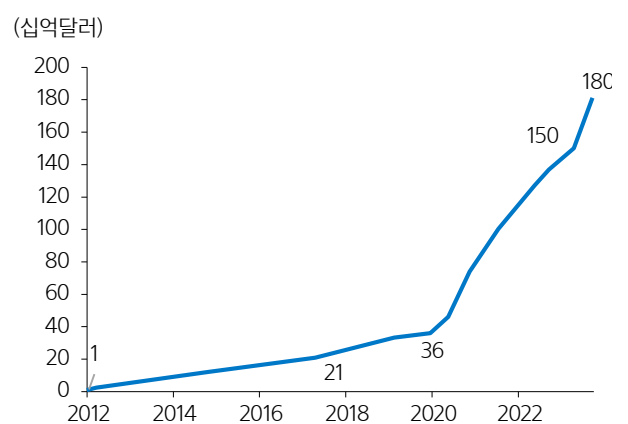
하지만 이 숫자들만 가지고는 가장 최근에 책정된 1,800억 달러라는 기업가치는 고개를 갸웃하게 한다. 스페이스X가 유망한 기업이라는 것과는 별개로 성장주 평가에 흔히 사용되는 척도인 PSR로 재단해보면 더더욱 고평가라는 생각이 든다(PSR: 2023년 예상 \$90억 기준 20배, 2024년 회사 측 예상 매출 \$150억 기준 12배). 하지만 스페이스X의 높은 밸류에이션에는 이유가 있다.

그림 1. 스페이스X 매출액 추이



자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 2. 스페이스X 기업가치 추이



자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 3. 스타링크가 손익분기기에 도달했다는 머스크



자료: X, 삼성증권

그림 4. 긍정적 현금흐름으로 수익성 개선 예견됐던 스타링크



자료: WSJ, 삼성증권

좀 비싼 것 같은데 vs. 테슬라의 과거 밸류에이션

다소 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는 주된 근거는 1) 경쟁 업체들과의 압도적인 격차, 2) 이를 통해 NASA를 포함한 각국 정부와 민간업체 등 탄탄한 고객층 확보, 3) 현금흐름 흑자를 기록하기 시작한 저궤도 위성통신 서비스 스타링크다.

PSR 12배 수준은 테슬라가 상장 이래 12개월 FW 기준 2010년 하반기 ~ 2011년 상반기(12.4배 ~ 22.8배), 그리고 2020년 말 ~ 2021년 1분기와(12.3배 ~ 17.6배) 2021년 3분기 ~ 2022년 초(12.1배 ~ 18.1배)에 기록했던 수치다(Bloomberg 기준). 성장성을 비교해보면, 테슬라의 2010년 매출 성장률은 YoY 4.3%, 2011년 74.9%, 2012년 102.3%이며, 2021년은 70.7%, 2022년은 51.4%다. 스페이스X의 매출 성장률은 YoY 기준 2021년 43.8%, 2022년 100%, 2023년 예상 96%, 2024년 예상 67%다.

단, 2010년은 금융위기 이후 8년간 이어진 연준의 초저금리 정책의 초입이었으며, 2021년은 팬데믹으로 인해 전례 없는 수준의 유동성이 공급된 시기다. 즉 제조업체의 PSR 12배 수준은, 고성장을 보이며 매크로 환경 또한 우호적일 때 정당화될 가능성이 높다. 십수년 만에 고금리 환경이 도래한 오늘날, PSR 12배는 스페이스X의 유망함과 고성장을 고려하더라도 다소 부담스러운 것으로 보인다.

그럼에도 '스페이스X는 다르다'라는 틀릴 확률이 지극히 높은 주장이 가능하다고 판단된다. 현재 대부분의 우주와 관련된 유망 기업들은 비상장 상태며, 시장에서 거래되며 가치를 실시간으로 평가받고 있는 대표적인 상장사는 민간 업체 중 발사 횟수 기준 2위를 차지하고 있는 로켓 랩(Rocket Lab, RKL.B US)이다. 로켓 랩의 현재 12개월 FW PSR은 다소 지지부진한 주가에도 불구하고 5.5배(Bloomberg)다. 현재 테슬라가 5.9배임을 고려하면 어느 정도 프리미엄이 존재하는 셈이다.

이는 업종 간에는 자동차와 발사체가 갖는 희소성, 기업 단위에서는 경쟁 기업들과의 격차에서 기인하는 것으로 판단된다. 전기차를 타지 않더라도 그와 비슷한 비용을 지불하면 내연기관차를 구입할 수 있다. 한편 전기차를 선택하더라도 꼭 테슬라가 아닌 다른 업체들의 제품도 아쉬운대로 탈만하다. 하지만 중대형 발사체 시장에서는 유사한 비용으로 스페이스X의 팰컨 9을, 소형 발사체 시장에서는 로켓 랩의 일렉트론을 당장 대체할 수 있는 경쟁 모델들이 없다시피 한 상황이다.

그림 5. 테슬라 12개월 FW PSR과 매출성장률 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

독보적인 기술력과 이력

재사용 발사체의 Top dog

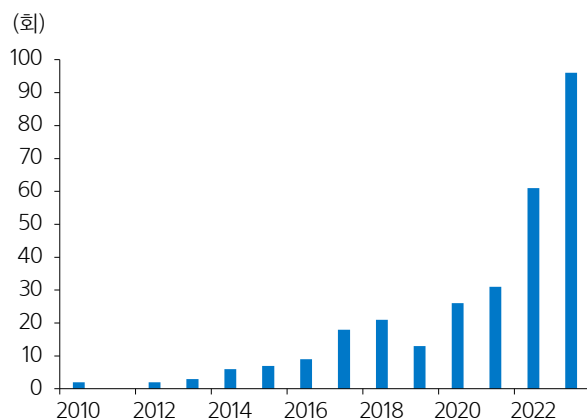
스페이스X의 팰컨 시리즈는 2017년 재사용 발사체의 발사에 성공한 이후 각종 기록을 세워오며 2021년 31회, 2022년 61회, 2023년 96회의 발사를 해왔다(누적 294회). 발사 횟수 증가율은 2022년 96.8%, 2023년 57.4%다.

발사 성공률도 이미 궤도에 오르며 기술력과 안정성에 대한 검증은 사실상 끝났다. 상용화된 팰컨 9만 놓고 보면 2017년부터 현재까지 발사성공률 100%를 기록하고 있다. 이러한 높은 발사 성공률에 저렴한 발사 비용을 앞세워 스페이스X는 기업들뿐만 아니라 각국에도 발사 서비스를 제공하고 있다. 2022년 6월 발사된 한국의 달 궤도 탐사선 다누리도 팰컨 9을 통해 발사됐다.

2020년 이후 발사 횟수의 상당수가 자사의 스타링크 서비스 구축을 위한 통신위성 발사인 것은 사실이나, 타사 및 타 기관에게 제공하는 발사 서비스의 횟수 또한 늘어나고 있다. 2021년 스타링크 미션이 아닌 발사 횟수는 14회, 2022년은 27회, 2023년은 33회다. 2024년은 현재 53건이 예정돼 있다. 매출 증가와 직결되는 발사 서비스 제공 횟수에서 스페이스X의 성장성을 엿볼 수 있다.

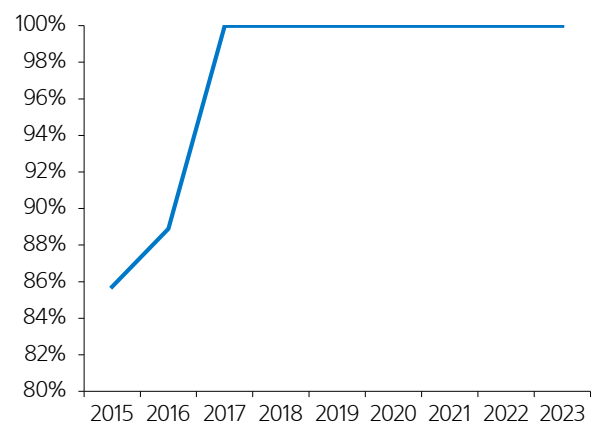
게다가 점차 증가하는 발사 수요에도 불구하고 현재까지 스페이스X 이외의 뚜렷한 대안이 없다는 점 또한 중요하다. 스타링크의 경쟁자인 원웹도 러우 전쟁으로 러시아 소유즈 발사체를 사용할 수 없게 되자 동사의 팰컨 9을 통해 자신들의 위성을 쏘아 올렸으며, 캐나다의 위성통신 업체인 텔레셋도 동사와 발사 계약을 체결했다. 참고로 텔레셋은 원래 블루 오리진의 뉴 글렌(New Glenn)을 사용하기로 했었으나, 뉴 글렌의 개발 지연으로 작년 9월 팰컨 9으로 계약을 변경했다. 심지어 스타링크의 가장 강력한 경쟁자가 될 것으로 예상되는 카이퍼 프로젝트를 진행 중인 아마존조차 2022년 10월 스페이스X의 발사 서비스 이용 가능성을 내비치기도 했는데, FCC로부터 허가 받은 기간 내에 위성 별자리 구축해야 한다는(2026년 7월 30일까지 최소 50% 구축, 2029년까지 전체 구축)기한의 압박이 있기 때문이다. 아마존은 결국 작년 12월 스페이스X에 3번의 팰컨 9 발사 서비스를 예약했다. 이것이 오늘날 발사 서비스 시장에서 동사의 위상이다.

그림 6. 스페이스X 팰컨 시리즈 발사 횟수 추이



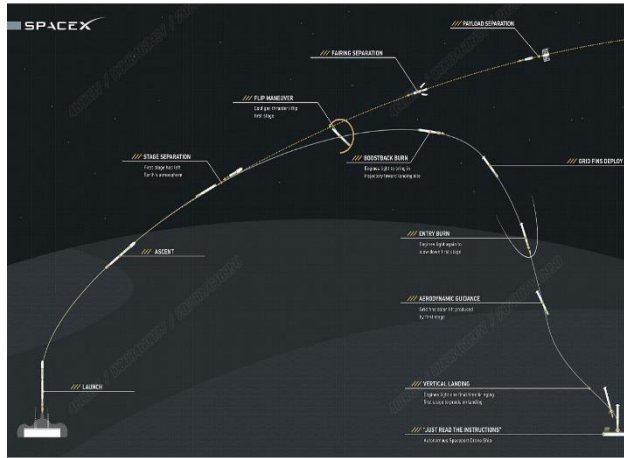
자료: SpaceX, 삼성증권

그림 7. 발사 성공률 추이



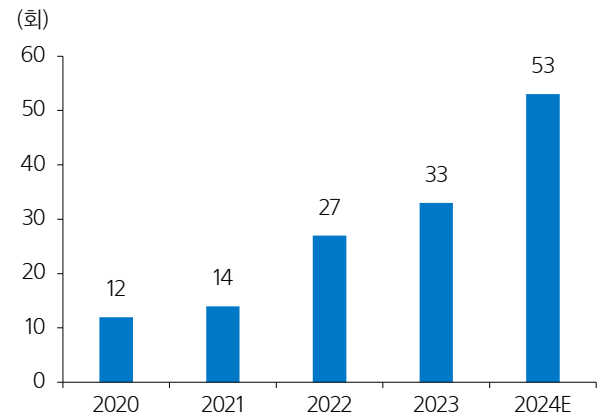
자료: SpaceX, 삼성증권

그림 8. 팰컨 9의 수직 이착륙 방식



자료: SpaceX, 삼성증권

그림 9. 스타링크 임무를 제외한 민간 대상 발사 제공 횟수



자료: SpaceX, 삼성증권

표 1. 스페이스X 주요 이력

년도	발사체/우주선	발사 이력	비고
2006	팰컨 1	팰컨 1 발사 성공	
2008	팰컨 1	액체 연료 활용, 지구 궤도 도달	민간 기업 최초
2010	드래곤	우주선 발사, 궤도 비행, 회수에 성공	
2012	드래곤	드래곤, ISS에 도킹	민간 기업 최초
2015	팰컨 9	발사체 역추진으로 착륙장에 착륙 성공	
2016	팰컨 9	해상 바지선 수직 착륙에 성공	세계 최초
2017	팰컨 9	발사체 재사용 및 착륙 성공	세계 최초
2018	팰컨 헤비	팰컨 헤비 최초 발사 및 궤도 진입	
2019	드래곤	ISS에 유인 캡슐 도킹 성공	미국 기업 최초, 마네킹 탑승
2020	드래곤	우주인을 궤도에 보낸 최초의 민간 기업	
2021	팰컨 9	국가 안보 임무에 최초로 재사용 발사체 사용	
2022	드래곤	ISS에 도킹한 최초의 민간 우주인	

참고: 블루 오리진의 뉴 셰퍼드와 스페이스X의 팰컨 9 중 어느 것이 최초의 재착륙 성공 발사체인지에 대해서는 논란의 여지가 존재
 자료: SpaceX

재사용 발사체, 이제 시작이다

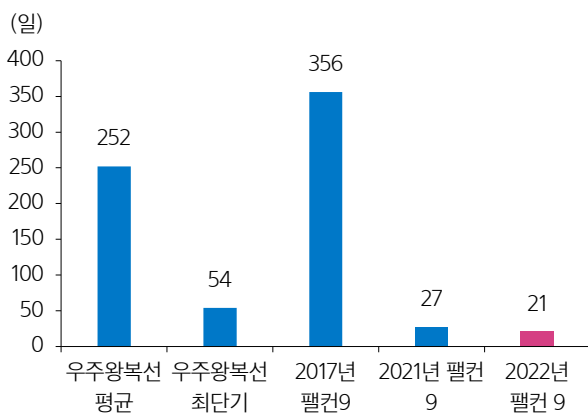
기술 발전에 따른 단가 하락, 수요 증가에 대한 기대감은 이제 시작이라고 볼 수 있다. 기존의 발사체들 대비 극적으로 발사 비용을 낮춘 스페이스X지만, 재사용 기술은 여전히 초기 단계이기 때문이다.

현재 동사의 발사체 재사용 주기는 3주 정도로 알려져 있다. 대부분이 재사용을 위한 수리 작업(refurbish)에 소요되는 시간이다. 초기 재사용 주기인 356일에서 이미 크게 단축된 상황이며, 수리 작업을 최소화하여 궁극적으로는 회수 후 즉시 재사용 가능한 수준이 목표다. 수리 비용 또한 초기엔 약 1,300만 달러였으나 현재는 백만 달러 수준으로 낮아졌다. 짧아지는 수리 기간만큼 재사용 비용도 함께 감소함을 알 수 있으며, 이에 따른 마진을 개선이 기대된다. 발사체의 재사용 횟수의 증가 또한 마진 개선의 요인이다. 참고로 팰컨 9-B1058은 2023년 7월에 17번째로 재사용됐다.

ULA의 CEO인 토리 브루노는 10번의 재사용이 불가능하다면 비용 측면에서 재사용의 효용이 없다고 추정했다. 이는 두번째 재사용에서부터 비용 효용이 발생한다는 스페이스X의 주장과 다르며, 사실 여부를 정확히 확인하기도 어렵다. 하지만 이미 10회 이상의 재사용 기록을 세운 팰컨 9 발사체들이 속속 등장하고 있는 상황에, 10번 이상의 재사용이 필요하다는 주장의 사실 여부는 다소 무의미해졌다.

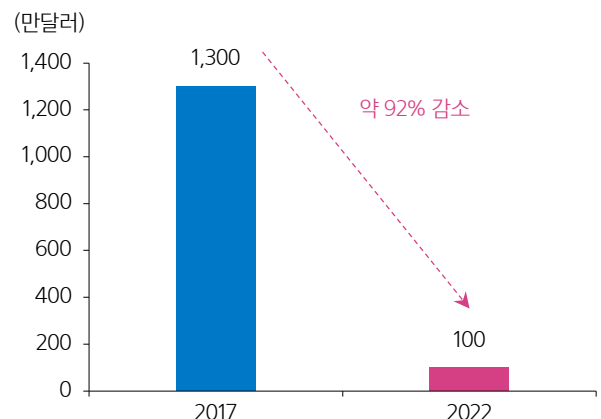
한편 현재 동사는 발사체 중 1단을 재사용하는 중인데, 2단까지 완전 재사용이 가능한 방향으로 나아가는 중이다. 스타십 또한 정상적인 임무 수행을 위해서는 수퍼 헤비(Super Heavy)와 같은 발사체가 필요하지만 자체만으로도 단단식(SSTO, Single Stage To Orbit)의 운용은 가능하다. 기업과 국가를 불문하고 1단 재사용조차 제대로 성공하지 못한 이들이 태반이다. 1단 재사용 이상의 단계가 논의되는 것에서부터 이미 초격차를 보이는 셈이다.

그림 10. 발사체 평균 재사용 주기



자료: Ark, 삼성증권

그림 11. 극적으로 감소한 재사용 비용



자료: Ark, 삼성증권

다음 타자, 초대형 발사체 스타십

스타십(Starship)은 대형인 팰컨 9 다음으로 스페이스X가 준비 중인 초대형 발사 시스템이다. 지구 궤도를 넘어 달 및 기타 행성으로 갈 수 있는 발사체로, 동사의 사업 영역을 확장할 촉매다. 단기적으로는 보다 다양한 정부 기관 미션 수임, 장기적으로는 행성 탐사 및 개발 역량 증대와 이에 따른 신규 성장동력 확보를 기대할 수 있다.

2023년 4월, 스페이스X의 첫 스타십 비행은 지구 궤도상에서의 폭발로 마무리되었지만 인류 역사상 가장 거대한 우주선이 발사되기 시작했다는 데 의의가 있다. 발사체인 수퍼 헤비와 탑재체인 스타십(발사 시스템 전체의 명칭과 탑재체의 이름 모두 스타십으로 동일) 역시 모두 재사용이 가능하게 설계되었다. 스타십의 발사, 비행 및 회수가 성공적으로 이뤄진다면 탐사선의 크기와 비용의 혁신을 모두 달성하게 된다. 스타십의 kg당 발사 비용은 팰컨 9의 1/15가량일 것으로 추정하기도 한다. NASA 및 ESA(Europe Space Agency, 유럽우주국) 등과 같은 국가 기관들의 미션 중 상당수가 비용 문제로 정체되거나 제약되는 점을 고려했을 때, 초기에는 주로 자본력을 갖춘 국가 기관들을 대상으로 한 매출이 증가할 것으로 예상된다.

작년 11월 18일 진행한 스타십의 2차 테스트 발사에서 1차 대비 개선된 결과들이 나타나며 스타십 개발이 순항하고 있음이 확인됐다. 주요 개선점은 1) 33개의 램퍼 엔진 모두 점화, 2) 핫 스테이징(hot staging, 1차 테스트 이후 변경된 단 분리 방식으로, 1단과 2단이 분리되기 전 2단 엔진을 점화하는 단 분리 방식) 작동 및 1단과의 성공적 분리, 3) 발사 이후 양호하게 유지된 발사대 상태라 판단된다. 2차 발사의 결과가 폭발이라는 단편만 봤을 때 부정적인 인식을 줄 수 있으나, 스페이스X는 스타십을 폭포수(Waterfall) 방식이 아닌 애자일(Agile) 방식으로 개발 중이다. 애초에 지난 발사들의 목표가 완전한 성공이 아니었던 셈이다. 머스크도 지난 1차 테스트 이후 다음 발사에 대해 “다시 한 번 흥분이 보장되지만, 성공은 그렇지 않다”고도 발언했다. 예상보다 개발 일정이 지연되고 있는 점, 테스트마다 막대한 비용 부담이 있는 점은 부인할 수 없는 사실이나, 이후로도 지상 테스트에서 발견하기 어려운 각종 결함을 추가 테스트 발사를 통해 지속적으로 개선해 나갈 전망이다.

한편 스타십 우주선은 승무원용, 화물선, 탱커, 아르테미스 임무에서 사용될 달 착륙선 등 여러 파생 형태가 있을 것으로 예상된다. 기본적인 설계부터 우주선의 상단 공간에 여러 자재들을 배치 및 탑재할 수 있게 되어 있다. 처음부터 ‘플랫폼’으로서의 모델을 염두에 둔 설계다.

아직은 먼 미래의 일이겠지만, 머스크의 비전인 화성 도달을 위해서도 필수적인 발사체다. 현재 위성을 쏘아올리는 지구 정지궤도까지의 거리는 약 36,000km정도지만, 달까지의 거리는 38.5만km이며, 화성까지의 근일점(가장 가까울 때)은 5,500만 ~ 5,600만km다. 연료와 물자 등을 감안했을 때 현재 상용화되어 있는 중대형 발사체들 수준으로는 도무지 계산이 서지 않는 거리다.

그림 12. 인류 역사상 최대 규모의 발사 시스템, 스타십



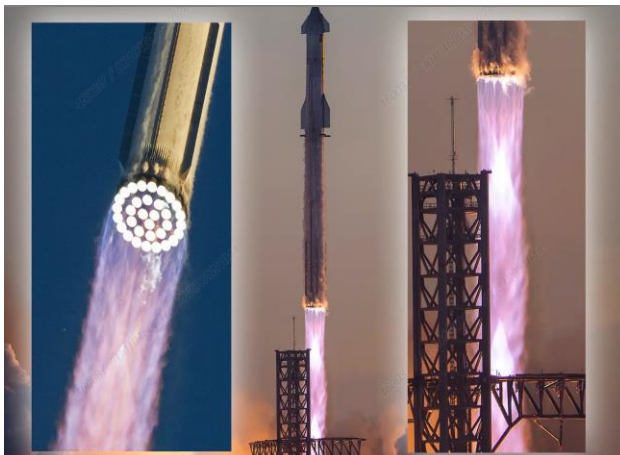
자료: SpaceX, 삼성증권

그림 13. 2023년 4월 20일 최초의 스타십 테스트 발사 진행



자료: SpaceX, 삼성증권

그림 14. 33개 엔진 모두 점화에 성공한 스타십 2차 테스트



자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 15. 변경된 단 분리 방식, 핫 스테이징



자료: Youtube, 삼성증권

수직 계열화와 극한의 비용 효율화

스페이스X는 수직 계열화, 규모의 경제, 개발 비용 절감 등을 활용하여 비용 효율화를 달성했다.

동사는 현재 엔진과 발사체 등 전체 부품의 약 85%를 캘리포니아 호손 지역에서 직접 제조하고 있는 것으로 추정된다. 머스크는 발사체의 발사 비용뿐만 아니라 제조 원가 또한 획기적으로 줄일 수 있다고 판단했고, 기존 우주 산업의 협력 업체들을 만나보면서 이 판단에 확신을 가진 것으로 보인다. 이미 테슬라에서 발휘됐던 노하우가 스페이스X의 원가절감에서도 적용된 것으로 판단된다.

규모의 경제 구축을 통한 제조 단가 하락 또한 이뤄냈다. 팰컨 9이란 이름은 9개의 소형 엔진을 클러스터 형식으로 묶은 것에서 비롯된 것이다. 대형 로켓엔진 하나가 아닌, 소형 로켓엔진 여러 개를 대량생산함으로써 제조 단가 하락에 성공한 것이다.

발사체의 개발 비용 또한 상대적으로 낮은 편이다. 2011년 NASA의 보고서에 따르면 스페이스X가 8년간 팰컨 9을 개발 및 시험하는 데 든 비용은 4.43억 달러다. 여기엔 이전 버전의 로켓인 팰컨 1의 개발에 소요된 9천만 달러도 포함된 것으로, 순수 팰컨 9의 개발 비용은 3억 달러로 알려져 있다. 물론 약 4천억 원이라는 금액이 절대적으로 적은 액수는 아니나, 참고로 NASA는 이를 직접 개발했다면 약 40억 달러가 소요됐을 것으로 추산했다.

한편 2020년 6월에는 팰컨 헤비의 발사에서 그동안 계속 실패했던 페어링 양쪽 모두를 회수하는 데에도 성공했다. 이후 현재까지 지속적으로 회수에 용이한 방식으로 페어링의 디자인 수정 및 회수 방식 조정을 진행하고 있다. 페어링은 탑재체를 보호하는 두 쪽의 덮개인데, 얼핏 보면 별 것 아닌 것처럼 보이지만 제작비 600만 달러짜리 덮개다. 팰컨 9 발사 가격의 9%에 달한다. “공중에 떠다니는 600만 달러짜리 물건을 그냥 두고 볼 순 없다”는 머스크의 발언에서 광적인 비용절감에 대한 집착을 엿볼 수 있다.

그림 16. 약 85%의 수직계열화를 이룬 스페이스X



자료: X, 삼성증권

그림 17. 페어링의 회수 및 복구, 재사용까지 성공



자료: 언론 종합, 삼성증권

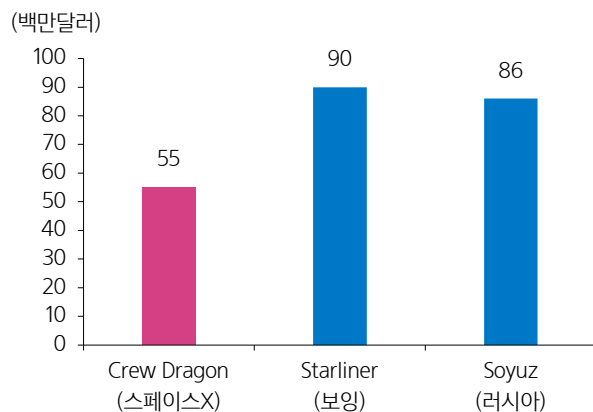
서방 우주산업에서 대체불가의 존재

NASA와의 오랜 관계

스페이스X는 독보적인 발사 서비스 제공 업체이자 미국 내에서 유일한 유인 우주선인 드래곤(Dragon)을 운영하는 업체라는 지위를 바탕으로 NASA의 미션을 꾸준히 수임하고 있다. 정부의 각종 우주 관련 예산을 집행하는 NASA와의 관계는 미국 내 우주 기업들에게 굉장히 중요한 요소다. 실제로 초기 스페이스X는 NASA의 상업용 궤도 운송 서비스(COTS, Commercial Orbital Transportation Services) 사업을 기반으로 성장하기도 했다.

NASA와의 관계가 시작부터 좋은 편은 아니었다. 머스크는 NASA가 대기업들에게만 프로젝트를 발주하고 자신들에게 기회를 주지 않는다고 소송까지 걸었다. 그럼에도 오늘날의 긴밀한 관계가 형성된 이유는 단순하면서 명료하다. 기술력과 비용에서 압도적 우위를 지녔기 때문이다. 일례로, NASA는 국제 우주정거장에 우주인을 보내는 미션을 지속적으로 수행하고 있다. 2014년에는 이 미션을 스페이스X의 드래곤과 보잉의 스타라이너(Starliner)가 수임했는데, 좌석당(우주인 1인당) 비용이 60% 가량 차이가 난다. NASA의 감사보고서에 따르면, NASA는 보잉에게 좌석당 9,000만 달러, 스페이스X에 좌석당 5,500만 달러를 지불했다. 심지어 드래곤은 2020년부터 우주인 수송 미션(Crew-1 mission부터 시작)을 수행중이나, 스타라이너는 개발 난항으로 인해 최초 미션 수행 시기가 지속적으로 지연되고 있다. 결국 NASA가 러시아의 소유즈 발사체를 사용하지 않는다면(좌석당 8,600만 달러), 현재로서는 국제 우주정거장을 오가는 데 있어 드래곤이 가장 나은 옵션이다. 이런 비용 경쟁력과 기술력을 바탕으로 스페이스X는 각종 국방 및 정부 기관 임무들을 꾸준히 수임해 나가고 있다.

그림 18. 유인우주선 좌석당 비용



자료: CNBC, NASA OIG, 삼성증권

표 2. 국방 분야 주요 임무 수임 이력

임무, 계약	대상	년도	비고
IDIQ (무제한 배송 및 수량) 계약	공군	2005년	최대 1억 달러
IDIQ	NASA	2008년	최대 10억 달러
DSCOVER, STP-2	국방부	2012년	
NSSL (국가 안보 우주 발사 인증)	공군	2015년	ULA가 독점하던 임무
GPS III 위성	공군	2016년	8,270만 달러
발사체 구입	NRO (국립정찰국)	2017년	
3가지 국가 안보 임무	공군	2019년	2.97억 달러
NSSL 계약	우주군	2020년	5~7년, 1회당 3.16억 달러

자료: SpaceX, 언론 종합, 삼성증권

표 3. 화물 및 우주인 분야 주요 임무 수임 이력

	화물 및 승무원 임무	년도	비고
화물	COTS 1단계 계약	2006년	3.96억 달러
	COTS Demo Flight 1	2010년	
	CRS, 12개 화물 운송 임무	2008~2016년	16억 달러
	CRS, 3개의 재보급 임무 추가 주문	2015년	
승무원	CCDev	2012년	
	Crew Dragon Demo-2	2020년	2011년 이후 미국에서 최초로 발사된 유인 우주선
	Crew-2	2021년	
	Inspiration4	2021년	개인 대상 유료 유인 우주 비행

자료: SpaceX, NASA, 언론 종합, 삼성증권

서방 세계 우주 안보의 수호자

러우 전쟁 이후 우주 산업에서 러시아와의 협력이 단절되다시피한 상황으로 인해 스페이스X는 NASA 뿐만 아니라 서방 세계 전반에 발사 서비스를 제공하는 역할을 담당하고 있다.

세계 각국은 국제 우주정거장에 미국 우주인들을 보내기 위해 러시아의 소유즈 발사체를 사용해 왔다. NASA가 비용 문제로 2011년 스페이스 셔틀 프로그램을 폐지한 이후로 국제 우주정거장 왕복은 러시아 소유즈의 전유물이 됐기 때문이다. 하지만 안보와 직결될 수 있는 발사체 운영을 외주에만 의존하는 것은 리스크가 있다. 실제로 영국의 원웹은 지금까지 발사한 634개의 위성 중 428개를 소유즈를 통해 발사했다. 그러나 러우 전쟁 발발 이후 영국이 러시아 제재에 동참하자, 2022년 3월 러시아 측에서 영국 정부의 원웹 지분 매각 및 위성의 군사적 목적 활용 금지를 발사 조건으로 내걸어 곤욕을 치른 적이 있다. 원웹은 당시 발사를 취소했고 이를 해결해준 것 역시 경쟁사인 스페이스X의 팰컨 9이다. NASA 또한 2017년 러시아 측에서 소유즈 발사 인원을 일시적으로 줄이겠다고 발표하자, 부랴부랴 보잉을 통해 추가 우주인 좌석 구입을 고려한 적도 있다.

러시아의 로스코모스(Roscosmos, 러시아 연방 우주국) 국장 유리 보리소프가 국제 우주정거장에서 이탈하겠다고며 엽포를 놓는 트윗을 게시했을 때, 머스크는 이 트윗에 스페이스X의 로고를 댓글로 달았다. 실제로 드래곤은 다수의 국제 우주정거장 도킹 이력이 있으며 러시아의 공백을 충분히 채울 수 있는 역량이 있는 우주선이다. 이처럼 동사는 비용 문제의 차원을 넘어 미국과 그 동맹국들의 우주 안보 일부를 담당하는 중이다.

그림 19. 러우 전쟁에서 활약한 스페이스X의 스타링크



자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 20. 러시아의 ISS 이탈 엽포, SpaceX 로고로 답한 머스크



자료: X, 삼성증권

저 달에 데려다 줄게

스페이스X는 미국이 진행 중인 아르테미스 프로그램에서 발사체, 탐사선 등 다양한 분야에 개입돼 있다. 특히 착륙선 선정에서는 본래 2개 사업자를 선정하기로 했으나, 예산 문제로 스페이스X만 선정되어 논란을 빚기도 했다. 재사용이 가능한 스타십, 수십 차례의 테스트를 통해 검증된 랩터 엔진, 넓은 승무원 공간 등이 주요 이유였다. 결국 한군데만 고른다면 스페이스X라는 것이다(이후 NASA는 2023년 5월 블루 오리진의 착륙선 블루문을 추가로 선정).

달 착륙선인 스타십 외에도 아르테미스 계획의 일환인 달 우주 정거장 루나 게이트웨이의 모듈 발사에는 팰컨 헤비가 쓰일 예정이며, 물류 운송 서비스는 Dragon XL이 담당하게 된다. 무인 달착륙선 탑재체 서비스인 CLPS(Commercial Lunar Payload Services)의 발사체로는 팰컨 9이 선정되는 등 미국이 다시 달로 가기 위한 여러 단계에 관여되어 있다.

그림 21. 달 착륙선 형태로 개발 중인 스타십



자료: NASA, 삼성증권

그림 22. 루나 게이트웨이의 보급선으로 개발 중인 Dragon XL



자료: SpaceX, 삼성증권

표 4. NASA의 CLPS 임무를 석권한 팰컨 9

미션	연도	착륙선	업체명	발사체
패러그린 미션 1		패러그린	에스트로보틱 테크놀로지	벌칸
IM-1		노바-C	인튜이티브 머신즈	팰컨 9
IM-2		노바-C	인튜이티브 머신즈	팰컨 9
IM-3		노바-C	인튜이티브 머신즈	팰컨 9
VIPER		그리핀	에스트로보틱 테크놀로지	팰컨 헤비
블루 고스트 미션 1	2024년	블루 고스트	파이어플라이 에어로스페이스	팰컨 9
드레이퍼 미션	2025년	시리즈-2	드레이퍼 래보라토리	
블루 고스트 미션 2	2026년	블루 고스트	파이어플라이 에어로스페이스	

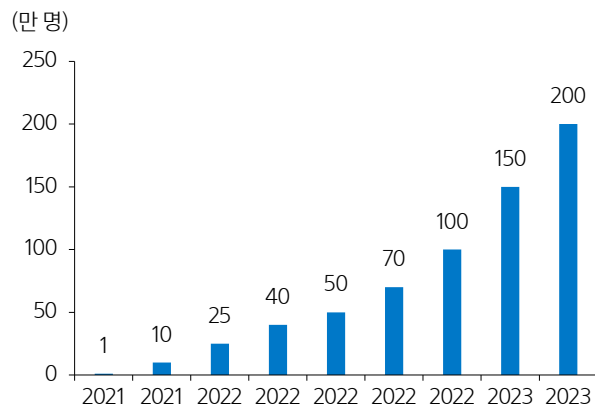
자료: NASA, 언론 종합, SpaceX, 삼성증권

든든한 캐시카우, 스타링크

2023년 9월, 스타링크는 트위터를 통해서 가입자 수 200만 돌파를 알렸다. 2022년 12월 100만, 2023년 5월 150만 구독자 돌파 이후 한번 더 공개된 수치다. 스타링크 베타 서비스가 출시된 지 3년이 채 되지 않았다. 러우 전쟁이 발발하기 전 2022년 1월에는 14.5만 명으로, 2021년 11월 14만 명에서 2개월 동안 5천 명이 증가하며 가입자 증가세가 둔화되던 상황이었다(서비스를 개시한 2010년 10월 이후 매달 1만 명 가량이 증가하는 추세). 러우 전쟁이 스타링크의 성장을 촉진했는지는 정확히 알 수 없으나, 이 시기를 거쳐 폭발적으로 성장하고 있다는 것은 확인됐다.

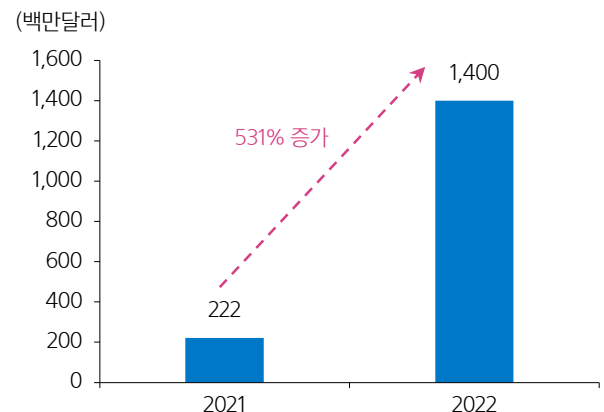
물론 빠른 가입자 수 증가 기간에 지역별 차등 요금을 도입했고, 이에 따라 수익성에 의문이 들 수 있다. 그러나 적어도 가입자 증가에 따른 매출액과 현금흐름 또한 증가했을 것으로 예상된다. 작년 2월 스페이스X의 COO인 그윈 샷웰은 스타링크가 2022년 긍정적인 분기 현금흐름을 보였고, 2023년에는 돈을 벌 것이라고 언급하기도 했다. 이후 2023년 11월 2일, 머스크는 X를 통해 스타링크가 손익분기기에 도달했다고 밝혔다.

그림 23. 스타링크 가입자 수 추이



자료: SpaceX, 언론 종합, 삼성증권

그림 24. 스타링크 최근년도 매출액



자료: SpaceX, 언론 종합, 삼성증권

그림 25. 성공적으로 수익화 궤도에 진입중인 스타링크

SpaceX COO says Starlink had cash-flow-positive quarter in 2022

President and COO Gwynne Shotwell says that SpaceX's Starlink satellite internet program had a "cash flow positive quarter" in 2022 and "will make money" in 2023.

Elon Musk says SpaceX's Starlink business 'achieved breakeven cash flow'

PUBLISHED THU, NOV 2 2023 12:36 PM EDT
UPDATED THU, NOV 2 2023 2:30 PM EDT

Michael Sheetz
@THESHEETZTWEETZ
@IN/MICHAELJSHEETZ

KEY POINTS

- SpaceX CEO Elon Musk announced Thursday that the company's Starlink satellite internet business "achieved breakeven cash flow."
- Musk did not specify whether the milestone was hit on an operating basis or for a different specified time period.
- SpaceX's valuation has soared to about \$150 billion, with Starlink seen as a key economic driver of the company's goals.

자료: 언론 종합, 삼성증권

그림 26. 스타링크 IPO에 대해 언급한 머스크

Tesla in the Gong ... · Jun 24, 2021

@TeslaGong · Follow

Replying to @elonmusk and @torybruno

Any thoughts on Starlink IPO we would love to invest in the future. Any thoughts on first dibs for Tesla retail investors?

Elon Musk · Jun 24, 2021

@elonmusk · Follow

At least a few years before Starlink revenue is reasonably predictable. Going public sooner than that would be very painful. Will do my best to give long-term Tesla shareholders preference.

10:44 AM · Jun 24, 2021

7.1K · Reply · Share

Read 470 replies

자료: X, 삼성증권

저궤도 위성통신 개척자, 스타링크

저궤도 위성통신 분야에서도 스페이스X의 스타링크는 가장 앞선 행보를 보여왔으며, 근래에는 서비스의 보급 속도 또한 가속화하고 있다.

스타링크는 현재까지 총 5,000개가 넘는 통신위성을 쏘아 올렸으며, 최종적으로 약 42,000개의 위성을 배치할 계획을 가지고 있다. 그나마 근접한 경쟁자인 원웹은 634개의 위성으로 저궤도 위성 별자리를 구축했으며, 나머지 업체 및 국가들은 이제 부랴부랴 위성을 쏘아 올리거나 올릴 계획을 세우고 있다. 가장 강력한 경쟁자로 예상되는 아마존의 카이퍼 프로젝트는 총 3,236개의 위성을 쏘아 올릴 계획을 가지고 있지만, 궤도에서 작동하고 있는 통신위성은 아직까지 단 한 기도 없다.

물론 위성 별 성능의 차이가 있기에 단순히 위성의 개수만으로 서비스의 질과 성패 여부를 판단하기는 어렵다. 하지만 스타링크가 이미 통신 서비스를 제공 중이며, 가입자 증가에 따른 속도 저하 등의 피드백을 통해 서비스 개선까지 진행 중인데 반해, 아직 글로벌 서비스를 제대로 출시한 경쟁업체는 2023년 하반기 37개국에 서비스 제공을 시작한 원웹 정도다. 원웹은 현재 B2B에 주력하고 있다.

스타링크는 초기에 B2C 위주의 서비스 제공을 목표로 했으나, B2B 및 B2G로도 영역을 확장하고 있다. 2022년 글로벌 주요 크루즈 선사인 로얄 캐리비안 크루즈가 선내 인터넷 서비스 제공 업체로 스타링크를 선정했으며, 2022년 12월에 공개한 정부 기관 전용 서비스인 스타실드(Starshield)는 첫 계약을 작년 9월 미국 우주군과 맺었다. 이러한 사례들을 필두로 해상, 항공, 국방 부문 등에서의 채택 또한 늘어날 것으로 기대된다.

표 5. 스타링크 위성 허가 요청 이력

시기	내용					
2015년 1월	스페이스X 인공위성 개발 단지 설립에 대한 최초 발표					
2016년 11월	스페이스X와 미 연방 통신 위원회(FCC), 위성 4,425기 배치하기 위한 계획 FCC에 허가 요청 Ku 주파수와 Ka 주파수 밴드를 사용한 비 지구 정지 천이 궤도상(NGSO) 고정 위성 서비스에 관한 조약 체결					
2017년 3월	스페이스 X, 전자기 스펙트럼에 7,518개 이상 V-밴드 위성 배치 계획 FCC에 제출 (340km 궤도 작동)					
2015~2017년간 대형 위성군 발사에 대한 인허가 기준에 논란 발생						
2018년 3월	4,425기 위성 배치하기 위한 미국 규제당국 (FCC) 허가 받음					
2018년 11월	7,518기 V밴드 장착된 위성 배치하기 위한 미국 규제승인 허가 받음					
2018년 11월	기존 1,150km 궤도에서 작동하도록 승인된 4,425기 위성 중 약 1,600기를 더 낮은 550km 궤도에서 운영하기 위해 FCC에 새로운 규제승인 요청 서류 제출					
2019년 10월	기존 계획에 약 3만기(Gen2) 추가 허가 요청 (기존 12,000개 + 30,000개 = 42,000개 배치 계획)					
Gen2	Space X 허가 요청 목록	Altitude (km)	Inclination (degrees)	Orbital Planes	Satellites Per Plane	Total Satellites
		340	53	48	110	5280
		345	46	48	110	5280
		350	38	48	110	5280
		360	96.9	30	120	3600
		525	53	28	120	3360
		530	43	28	120	3360
		535	33	28	120	3360
		604	148	12	12	144
		614	115.7	18	18	324
합계						29,988
2022년 12월	약 3만개 중 기존 위성과의 충돌 문제로 7,500개 우선 승인, 나머지 22,488기 발사에 대한 결정 유보 (2023.10 기준 허가 유보상태) Gen2 위성 운영에 대한 의무조항 명시: 고도 525km, 경사각 53도/고도 530km, 경사각 33도에 한해 배치되어야 함 아마존의 카이퍼 프로젝트에 할당된 고도 580km 이상에 배치하면 안된다는 조건도 부가					
2023년 10월	Gen2 위성 테스트 수행을 위한 특별 임시 권한을 FCC에 승인 요청, FCC의 규제 승인 이전에 셀룰러 기술 테스트 시작 목적					

자료: FCC, 언론 종합, SpaceX, 삼성증권

스타링크 IPO, 언제 얼마에 할까?

이에 대해 정확히 아는 사람도, 정해진 바도 없지만 많은 이들이 관심을 갖고 해당 시기와 기업가치에 대해서 저울질을 하고 있다. 특히 수익성 개선 등의 소식이 들려오니 더욱 관심이 증가하는 모양새다.

일론 머스크는 스타링크의 IPO 시기를 특정하지는 않았으나, IPO 시기를 묻는 질문에 ‘스타링크의 매출이 합리적으로 추정되기 몇 년 전’ 기업공개할 하겠다고 답한 바 있다. 2023년 들어서 공개되고 있는 스타링크의 가입자 수와 매출액을 고려하면 IPO에 대한 기대감이 흘러나오는 것도 무리는 아니라고 판단된다. 스페이스X 입장에서 천문학적 비용이 계속 투입되어야 하는 상황에서, IPO를 통한 자금유입은 분명 긍정적인 요소다. 다만 머스크는 2022년 내부회의에서 2025년, 혹은 그 이후까지도 스타링크를 공개하지 않을 것이라고 언급했으며, 최근에 보도되는 2024년~2025년 IPO 설에 대해서도 X를 통해 직접 사실이 아니라고 부인하기도 했다.

만약 IPO를 한다면 기업가치는 어느 정도일까? 모건스탠리는 2021년 10월 스타링크의 가치를 약 800억 달러로 계산한 바 있다(당시 스페이스X의 기업가치는 약 1,000억 달러). 2015년 스페이스X는 2022년에 스타링크가 매출 120억 달러, 영업이익 70억 달러, 가입자 수 2,000만 명을 달성할 것이라고 예상했었다. 모건스탠리가 이 숫자들을 얼마나 신뢰하고 참고했는지는 모르지만, 이들을 기준으로 삼는다면 12개월 FW PSR이 6.7배, PER이 14.5배 가량이다(법인세 21% 적용). 테슬라의 현재 12개월 FW PSR이 5.9배, 버라이즌과 SK텔레콤의 12개월 FW PER이 각각 8.6배, 9.4배다(Bloomberg 기준). 빠르게 증가하는 가입자 수와 영업이익률을 고려하면 어느 정도 합리화는 되는 수준이다.

하지만 실제로 2022년 스타링크의 매출은 14억 달러를 기록했고, 2023년 9월에 가입자 수 200만 명을 돌파했다. 2022년 기준으로 예상했던 매출액과 가입자 수 대비 1/10 미만의 성과를 거둔 셈이다. 기간에 따른 가입자의 증가를 무시하고 수치와 가정들을 단순화시켜서, 3배로 증가한 가입자 수를 적용해 대략적으로 계산해 본 스타링크의 2024년 예상 매출액은 약 103억 달러다.

긍정적인 현금 흐름 추세에 대한 회사 측의 언급과, 빠르게 증가하는 가입자 수에 의해 가시화되는 IPO 가능성과는 별개로 상장 시의 밸류에이션에 대해서는 당시 시점의 성장성과 수익성을 다시 한 번 따져 볼 필요는 있다는 판단이다.

표 6. 스타링크 2024년 매출 추정

	가입자 수	가격	매출	비고
스타링크 요금제	600만 명	기본요금제 월 \$110	\$79.2억	2021년 가입자 14.5만, 2022년 가입자 100만, 2023년 9월 가입자 200만 달성 2024년 가입자 400만 명 증가 가정
스타링크 장비		\$599	\$23.96억	
계			\$103.16억 (가입자 4배 증가 가정 시 \$142억)	

자료: SpaceX, 언론 종합, 삼성증권

기업분석

02

로켓 랩 (RKLB US)

제2의 스페이스X





2024. 1. 17

Global Equity Team

소진웅

Analyst

jinwoong.soh@samsung.com

로켓 랩 (RKLB US)

제2의 스페이스X

- 발사체 부분 재사용, 자체 발사대 및 생산 단가 절감을 통한 비용 경쟁력 확보
- 90%대의 발사 성공률을 통한 발사 횟수 증가와 고객 증가의 선순환
- 수직 계열화를 통한 솔루션 부문 하청에서 원청으로의 도약 계획

WHAT'S THE STORY?

어려운 환경일수록 돋보이는 '진짜': 동사의 투자포인트는 1) 비용 경쟁력, 2) 발사 횟수 증가에 따른 고객 증가, 3) 수직 계열화를 통한 솔루션 부문의 강화 기대. 2006년 뉴질랜드에서 설립된 발사 서비스와 우주 시스템 제공 업체로, 현재까지의 매출 구조는 우주 관련 부품과 솔루션 판매 비중이 높으나 발사 서비스 부문의 빠른 성장을 기대.

비용 경쟁력: 소형 발사체인 일렉트론의 엔진·부품 등의 부분 재사용, 뉴질랜드의 자체 발사장과 미국 버지니아의 Wallops 발사장 임대, 탄소섬유와 3D 프린터를 활용한 생산 단가 절감에 성공.

향후의 키워드, 중형 발사체 뉴트론: 동사가 개발 중인 재사용 가능한 중형 발사체. 상용화 시 중형 발사체 분야에서 유리한 입지를 구축할 수 있는 제품으로 판단. 발사 시기가 지연될 가능성이 있다는 리스크 존재.

발사 이력과 고객군: 90%의 발사 성공률 기록, 업종 내 구조조정과 경쟁자들의 발사체 발사 일정 지연 등에 따른 수혜 발생. NASA와 미국 우주군과의 장기 계약으로 안정성 또한 확보. 우주 시스템 부문 또한 록히드 마틴, 노스롭 그루먼 등의 우주선·미사일 제조 업체들을 고객으로 확보.

하청에서 원청으로: 수직 계열화를 통한 End-to-End 통합 솔루션 제공 목표. 활발한 M&A를 통해 1990년대 L3 해리스가 성공적으로 성장했던 전략을 활용 중. 제조의 성공적인 수직 계열화와 위성 및 탐사선을 활용한 애플리케이션 확장 또한 장기적인 관전 포인트.

밸류에이션과 투자 전략: 현재 12개월 FW PSR 5.5배 vs. 1년 평균 6.5배. CEO의 주식 매도, 일렉트론 발사 실패 이후로 작년 말 밸류에이션 저점 갱신 지속했으나 매크로 여건 호전 및 주주 현황 순항 등으로 어느 정도 반등에 성공한 상황. 향후의 메인 이벤트인 뉴트론의 발사 일정 확인 전까지는 트레이딩 관점에서 접근 권유.

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2021	2022	2023E	2024E
매출액 (백만달러)	62	211	251	429
영업이익 (백만달러)	(102)	(135)	(107)	(84)
순이익 (백만달러)	(117)	(136)	(155)	(135)
EPS (adj) (달러)	(0.6)	(0.3)	(0.4)	(0.3)
EPS (adj) growth (%)	적전	적지	적지	적지
EBITDA margin (%)	(145.6)	(49.9)	(34.2)	(11.1)
ROE (%)	(23.3)	(19.8)	(24.7)	(24.0)
P/E (adj) (배)	-	-	-	-
EV/EBITDA (배)	-	-	-	-

자료: Bloomberg, 삼성증권

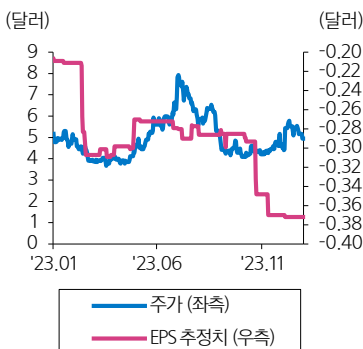
▶ AT A GLANCE

현재주가	4.9 USD
블룸버그 평균목표주가	7.8 USD
시가총액 (달러)	2.4 십억 달러
시가총액 (원)	3.2 조원
Shares (float)	269.4 백만주 (55.5%)
52주 최저//최고	3.6 / 8.1 달러
90일-평균거래대금	0.0 십억 달러
국가	US
상장거래소	NASDAQ CM
산업	Aerospace/Defense

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
Rocket Lab (%)	7.2	(28.3)	9.9
Nasdaq 대비 (%pts)	6.3	(33.2)	(44.5)

▶ 주가 vs EPS 추정치



자료: Bloomberg

어려운 환경일수록 돋보이는 '진짜'

2023년 하반기 주력 발사체인 일렉트론의 발사 실패와 CEO의 주식 매도 등 부정적 이슈들로 주가가 하락했으나, 매크로 여건 호전과 소형 발사체인 일렉트론의 2024년 매진(22회)과 함께 주가는 빠르게 반등에 성공했다. 로켓 랩(Rocket Lab)의 경쟁력은 1) 발사체 재사용 기술과 자체 발사대 보유를 통한 비용 경쟁력, 2) 검증된 발사 이력과 이를 통해 구축된 고객 기반, 3) 통합 솔루션 제공 업체로의 성장 전략이라 판단된다.

동사는 뉴질랜드 출신 연구원이었던 피터 벡(Peter Beck)이 2006년 뉴질랜드에서 설립한 발사 서비스와 우주 시스템 제공 업체다. 2013년 미국 정부기관의 미션 수임을 위해 본사를 미국으로 옮겼다. 현재는 소형 발사체인 일렉트론(Electron)을 활용하여 민간·국방 분야 등에 발사 서비스를 제공하는 것에 주력하고 있다. 로켓 랩의 매출은 크게 발사 서비스 부문과 우주 관련 부품과 솔루션 등을 판매하는 우주 시스템 부문으로 구성되어 있다.

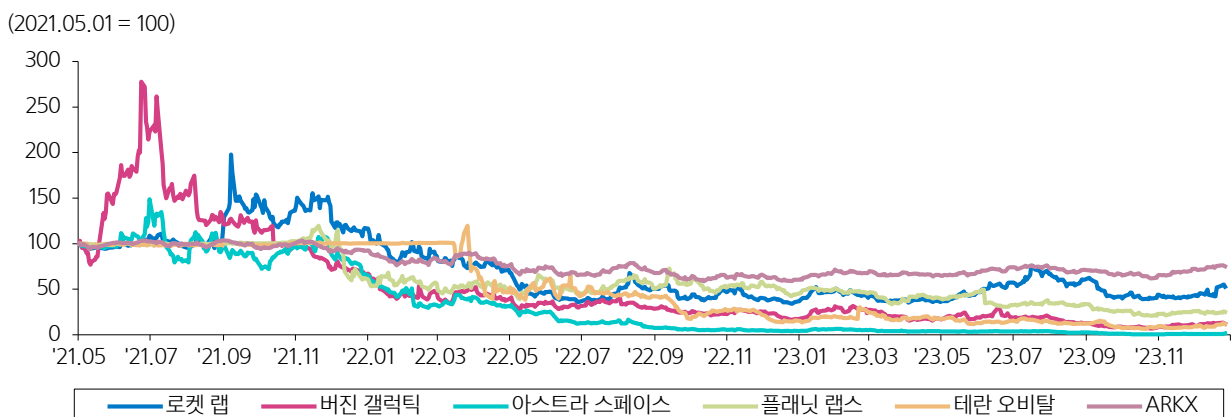
상대적으로 저렴한 로켓 개발비와 재사용 기술을 기반으로 소형 발사체 시장을 공략하며 명성을 쌓아 가고 있으나, 현재 매출 구조는 발사체 부문보다는 우주 관련 부품과 솔루션 판매 의존도가 상당히 높다. 하지만 점점 가속화되어가는 위성 발사 양상과 로켓 랩의 경쟁력을 고려했을 때, 발사 서비스 부문의 빠른 성장을 기대해볼 수 있다.

향후 발사 서비스 부문에서는 중형 발사체인 뉴트론(Neutron)의 개발, 우주 시스템 부문에서는 다양한 위성·부품, 서비스와 응용 프로그램의 도입을 통해 통합 솔루션을 제공함으로써 시장 확장과 점유율을 높이는 계획을 가지고 있다. M&A 등을 통한 외형 확장 또한 꾸준히 진행 중이다.

동사의 주가 흐름은 전형적인 우주 관련 성장주의 흐름을 보였다. 2021년 스팩(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)과의 합병을 통한 상장과 잠시 반짝인 시장의 관심, 그리고 이후 인플레이션과 고금리 우려 부각으로 인한 하락까지 교과서적인(?) 뉴스페이스 기업의 주가 추이를 그렸다.

하지만 우주로 갈 수 있다는 부푼 꿈과 전례 없던 유동성이 만나 빚어낸 버블이 걷어진 이후, 뉴스페이스 기업들의 주가는 조금씩 달라질 조짐을 보이는 중이다. 고금리로 인한 산업 내 구조조정을 극복하고 승자로 생존할 가능성이 있는 기업들의 경쟁력에 주목할 필요가 있다.

그림 1. 주요 뉴 스페이스 기업들과 ARK의 우주 관련 ETF인 ARKX(Ark Space Exploration & Innovation ETF) 주가 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

비용 경쟁력

발사체, 우리도 곧 재사용한다

제2의 스페이스X라 불리는(혹은 불렸던) 기업들 중 현재까지 가장 성공적인 행보를 보이고 있다. 로켓 랩의 주력 발사체인 일렉트론은 부분적인 재사용이 가능하다. 처음에는 낙하산과 헬기를 활용하여 발사 후 낙하하는 1단 발사체의 낙하 지점을 예측하여 낙하체는 방식을 시도했으나, 회수 확률과 안전, 그리고 비용 등의 이유로 바다에 낙하한 1단을 회수해 재사용하는 방식으로 선회했다. 그간 회수한 1단에서 일부 부품들을 재사용해왔으며, 올해 8월의 발사에서 재사용 엔진을 활용해 발사에 성공했다.

그림 2. 해상에서 회수 중인 일렉트론



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 3. Rutherford 엔진의 재사용에 성공한 39번째 발사



자료: Rocket Lab, 삼성증권

자체 발사장 보유

로켓 랩은 뉴질랜드와 미국에 총 3개의 발사대(뉴질랜드 발사장에 2개, 미국 발사장에 1개)를 운영하고 있다. 발사대는 발사체 산업에서 핵심 인프라다. 일례로 상업우주를 주도하고 있는 일론 머스크의 미국 스페이스X와 아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 블루 오리진은 NASA의 LC-39A 발사대 임대 계약 과정에서 경쟁이 벌어져 소송까지 진행하는 등 발사장을 두고 갈등을 빚기도 했다. 동사가 직접 소유한 뉴질랜드 Mahia 발사장은 연간 120회의 발사가 가능하다. 현재까지의 주력인 일렉트론 생산은 엔지니어링과 같은 곳에서 이루어지고 있으며 발사장 근처에 있어 운송 비용도 절감된다. 미국 내에서는 버지니아에서 Wallops 발사장을 임대하고 있으며, 연간 12회 발사가 가능하다. 북미 지역에서 발생하는 발사 수요에 대응할 수 있는 시설이다. 이 곳에서는 향후 뉴트론 발사를 위한 발사대 또한 구축하고 있다.

그림 4. 2개의 발사대가 있는 로켓 랩의 Mahia 발사장



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 5. 로켓 랩의 버지니아 Wallops 발사장



자료: Rocket Lab, 삼성증권

생산 단가 절감

일렉트론을 제조하는 데 들어가는 부품은 약 1,000여 개로 알려져 있다. 크기에서 다소 차이를 보이지만 나로호의 부품이 15만 개, 누리호의 부품이 37만 개라는 점을 고려하면 획기적으로 부품 수를 줄인 것이다. 소재와 제조 방식 또한 탄소섬유와 3D 프린터를 활용해 생산 단가를 낮추는 데 일조했다. 아직까지 원활한 재사용이 이루어지지 않고 있음에도 합리적인 가격에 발사 서비스를 제공할 수 있는 것은 기본적으로 발사체 생산 단가 자체를 낮춘 것에 기인한다.

로켓 랩은 2023년 일렉트론의 회당 발사 가격을 500만 달러에서 750만 달러로 인상했다. 분기별 발사 횟수와 매출총이익에서 짐작컨대 현재 일렉트론의 BEP는 500만 달러 가량으로 추정된다. 동사가 추가적인 생산 단가의 하락, 재사용 기술 개발에 전념하고 있는 점, 향후 가격 인상 계획을 가지고 있는 점을 고려했을 때 일렉트론의 수익성은 추가로 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

그림 6. 금속이 아닌 탄소섬유로 제작되는 일렉트론



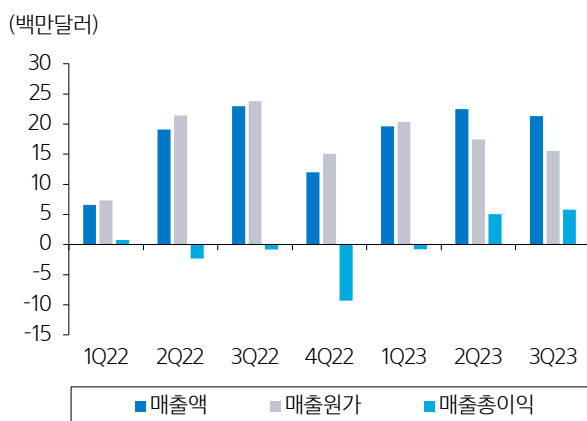
자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 7. 3D 프린터를 활용한 뉴트론 엔진 제작



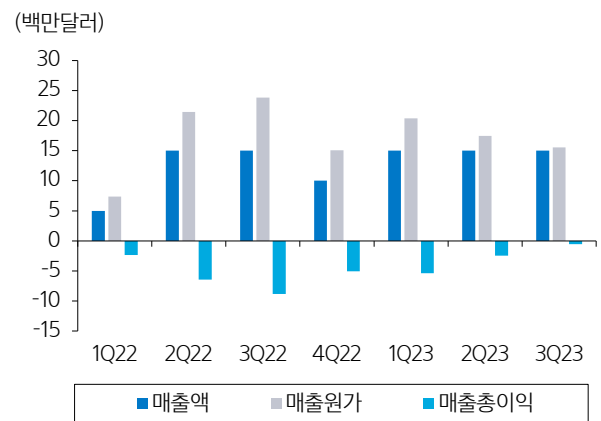
자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 8. 로켓 랩 발사 서비스 부문 매출·매출원가 추이



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 9. 회당 발사 가격 \$500만 가정 시의 매출·매출원가 추이



자료: Rocket Lab, 삼성증권

향후의 키팩터, 중형 발사체 뉴트론

로켓 랩이 현재 개발 중인 중형 발사체 뉴트론은 동사가 보다 수익성이 좋은 시장으로 진출할 수 있는 발판이다. 즉, 뉴트론은 향후 동사 발사 부문 성장성의 핵심으로, 발사 시기와 성공 여부가 동사의 주가에 상당한 영향을 줄 확률이 높다.

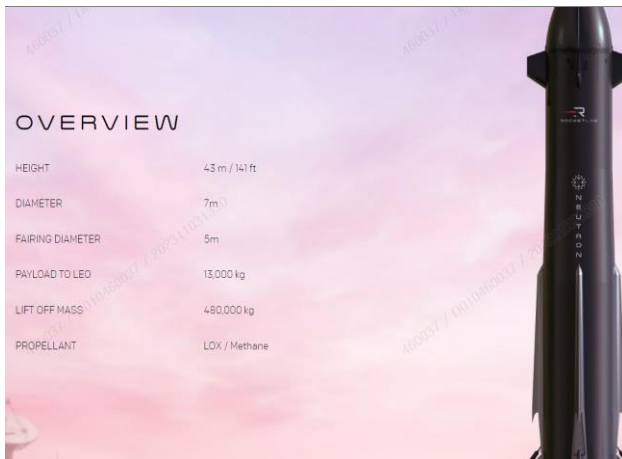
로켓 랩은 현재 운용 중인 소형 발사체 일렉트론 외에 2021년 3월, 재사용이 가능한 중형 발사체인 뉴트론 개발 계획을 발표했다. 회당 발사 비용 5천만 달러를 목표로 하고 있는데, 이는 스페이스X의 팰컨 9의 6700만 달러보다 저렴한 가격이다(다만 kg당 비용은 뉴트론이 다소 높다). CFO인 Adam Spice가 “뉴트론을 팰컨 9과 직접 경쟁할 수 있도록 포지셔닝하고 있다”고 말했듯이 팰컨 9을 대놓고 저격하는 모델이다. 2단 구성 발사체로, 1단을 수직 이착륙(VTOL, Vertical Takeoff and Landing) 방식으로 재사용하는 방향으로 개발하고 있다.

현재 스페이스X는 초대형 발사체인 스타십 개발을 진행하고 있다. 향후 스타십 개발이 완료되어 스페이스X가 보다 넓은 우주 공간에서의 활동에 집중하게 되면, 상대적으로 중대형 발사체 분야에서 후발 주자들의 몫이 커질 가능성이 있다. 뉴트론 개발이 순조롭게 완료되고 상용화에 성공한다면, 중형 발사체 분야에서도 유리한 입지를 차지할 수 있는 기반이 되어줄 것으로 판단된다.

화성·금성까지의 뉴트론의 페이로드 중량은 1.5톤으로, 팰컨 9의 화성까지의 페이로드 중량(4.02톤)의 약 1/3이다. 그렇다고 해도 1.5톤은 화성·금성 등 행성간 임무 수행이 충분히 가능한 중량이다. 주요 국가 고객(미국)인 워싱턴 DC에서 가까운 버지니아에 위치한 Wallops 발사대를 사용할 예정인데, 이는 접근성 측면에서 뉴트론의 장점이 된다. 본래 2024년 상반기 중 발사 예정이었으나 현재는 2024년 4분기 중으로 시기가 조정되었다. 발사 일정이 추가로 미뤄질 수 있다는 리스크가 있다.

한편 경쟁자였던 버진 오빗의 파산 이후 이들의 주요 생산 시설과 장비 등 자산 일부를 매입했다(매입 비용 161만 달러 vs 추정 가치 1억 달러). 추가로 확보된 생산 인프라는 뉴트론의 개발과 생산에 도움이 될 것으로 회사 측은 전망하고 있다.

그림 10. 로켓 랩이 개발 중인 중형 발사체, 뉴트론



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 11. 버진 오빗의 발사체 생산 시설 인수



자료: Virgin Orbit, 삼성증권

발사 능력과 고객군

발사 성공률 90%대, 발사 성공과 고객 증가의 선순환

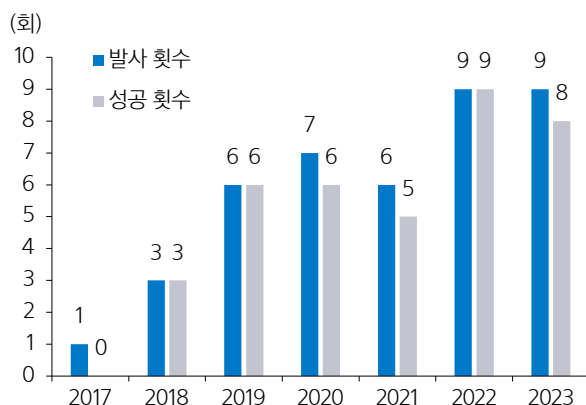
로켓 랩의 발사 능력은 차세대 발사체 기업으로 함께 조명받던 이들과 비교했을 때 확실히 차별화된다.

2017년 최초 발사 이후 일렉트론의 발사 성공률은 작년 9월의 실패 건수를 포함하여 90%에 달한다. 총 41번의 발사 중 37번을 성공했다. 다른 경쟁자들은 아직 발사에도 성공하지 못했거나, 이제 겨우 시범 발사를 마친 경우가 태반이다. 렐라티비티 스페이스(Relativity Space)는 테란 1(Terran 1) 발사를 최종적으로 성공하지 못한 채 테란 R을 개발 중이다. 파이어플라이 에어로스페이스(Firefly Aerospace)는 작년 9월에 처음으로 위성을 궤도에 안착시켰다. 소형 발사체 분야에서 이미 상용화되어 발사 성공과 고객 증가의 선순환이 이루어지고 있는 동사의 입지가 갈수록 견고해질 수밖에 없다. 2022년에 이어 2023년 상반기에도 NASA, 블랙스카이(BlackSky) 등으로부터 수임한 5회의 발사 임무를 일렉트론을 통해 성공적으로 마쳤고, 하반기에도 4회의 발사 임무를 완료했다. 2024년은 일렉트론 22회 발사분이 모두 매진된 상황이다.

특히 NASA와 미국 우주군과는 장기 계약을 맺고 있어 안정성을 더해준다. 로켓 랩은 뉴질랜드에서 설립된 뉴질랜드 기업이지만, 미국 정부와의 관계를 위해 2013년 미국으로 본사를 옮겼다. 이러한 이전의 성과로 2017년 미국에서 최초로 발사 임무를 수행했다. 이후 2021년 미국 우주군의 NSSL(National Security Space Launch, 국가 안보 우주 발사) 프로그램, 2022년 NASA의 캡스톤(CAPSTONE) 미션 등을 수임했다. 아스트라 스페이스(Astra Space)가 NASA로부터 수임했던 소형위성 임무인 Tropics의 소형 위성이 궤도 진입에 실패하자, 동사의 일렉트론이 올해 두 번의 발사를 통해 이를 수행하기도 했다. 이처럼 소형 발사 분야에서 압도적인 입지를 구축해가며 미국 정부기관과 지속적인 관계를 맺어오고 있다. 지난 12월에는 상세 정보는 미공개인 미국 정부 기관으로부터 5.15억 달러 규모의 18개 위성 구축 계약을 체결하기도 했다.

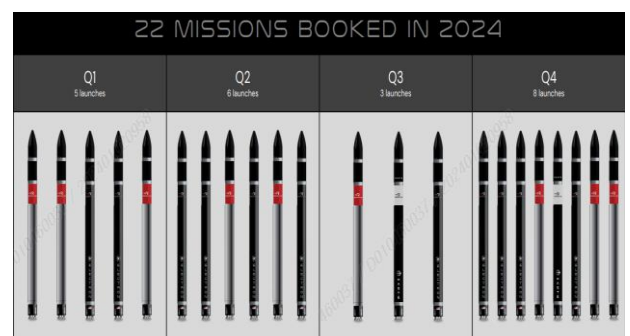
2023년 9월 19일 카펠라 스페이스(Capella Space)의 Acadia 위성 발사 시 2단 분리 과정에서 문제가 생기며 근 2년 만에 발사 실패를 겪었다. 해당 원인에 대해 FAA(Federal Aviation Administration, 미국 연방항공국)와 조사를 진행했고, FAA가 10월 25일 뉴질랜드 제1 발사장에서의 발사를 승인하여 4분기 중 일렉트론 발사가 재개됐다. 2023년 4분기 예정돼 있던 발사 일정들 일부는 지연됐다.

그림 12. 로켓 랩 발사 횟수 추이



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 13. 2024년 일렉트론 전 회(22회) 예약 마감

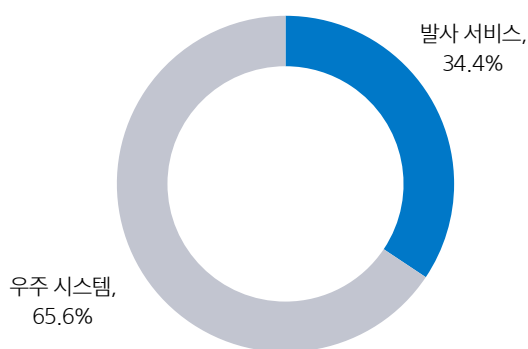


자료: Rocket Lab, 삼성증권

직접 만드는 것도 많다, 우주 시스템

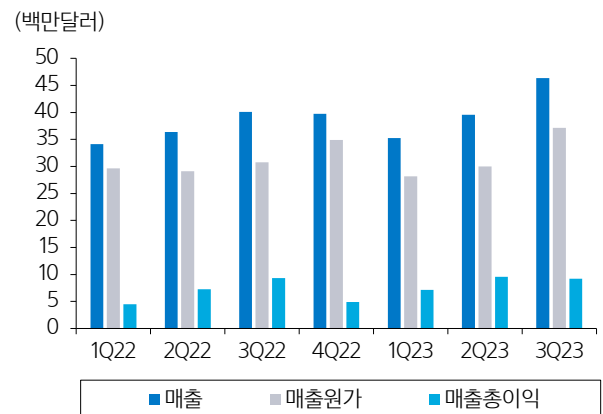
로켓 랩의 우주 시스템 부문은 록히드 마틴, 노스롭 그루먼과 같은 우주선과 미사일 제조 업체들에게 관련 부품·솔루션을 판매한다. 의외로 이 비중이 높는데, 전체 매출의 60% 이상을 차지한다. 물론 향후 발사 서비스 부문의 빠른 성장으로 전체 매출 구성의 변화가 예상되나, 우주 시스템 부문 또한 꾸준한 M&A와 기술개발을 진행하며 성장에 박차를 가하고 있다. 특히 우주 시스템 부문은 매출총이익 기준 흑자를 기록하고 있는 부문으로, 향후 인수 업체들의 안정화, 규모의 경제 구축 시 동사의 수익성을 책임져 줄 한 축이 될 수 있을 것으로 판단된다.

그림 14. 로켓 랩 매출 구성 (2023년 3Q 누적 기준)



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 15. 우주 시스템 부문 매출·매출원가 추이



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 16. 우주 시스템 부문의 반응 바퀴와 분리 밴드



자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 17. 우주 시스템 부문의 별 추적기와 소프트웨어



자료: Rocket Lab, 삼성증권

하청에서 원청으로, 수직 계열화 목표

End-to-End 통합 솔루션 제공 목표

로켓 랩은 통합 솔루션 업체로의 진화를 목표로 하고 있다. 위성의 제조, 발사, 애플리케이션까지 직접 하겠다는 것이다.

동사는 다양한 분야의 부품·솔루션 업체들을 꾸준히 인수하고 있다. 동사는 피인수 업체의 경영진을 그대로 유지하고 있다. 해당 방식은 피인수된 조직의 빠른 안정과 적응이 장점이며, 이는 1990년대 L3 해리스가 사용했던 인수합병 전략이다. L3 해리스는 이와 같은 성장 전략을 통해 방위 산업 내 하청 업체에서 원청 업체로 발돋움했으며, 2022년 매출액 기준으로는 미국 내 6위, 글로벌 10위까지 성장했다.

또한 현재까지 동사는 3기의 목적 불명의 위성을 직접 제조하여 쏘아 올렸으며, 2020년 우주선 포톤(Photon)을 출시했다. 제조의 성공적인 수직 계열화 구축과 위성·탐사선을 활용한 애플리케이션의 확장 또한 장기적인 관전 포인트다.

표 7. 로켓 랩 M&A 이력

인수 업체	분야	인수 일자
Sinclair Interplanetary	반응 바퀴, 별 추적기 등	2020-03-16
Advanced Solutions	소프트웨어, 시뮬레이션과 테스트, 항법·제어 등	2021-10-12
Planetary System	분리 시스템	2021-11-16
SolAero Technologies	태양 전지	2021-12-13

자료: Rocket Lab, 삼성증권

그림 18. L3 해리스 테크놀로지(LHX US) 장기 주가 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

밸류에이션과 투자 전략

현재 로켓 랩의 밸류에이션 부담은 과하지는 않은 수준으로 판단되지만, 향후 공개될 일정들을 확인하기 전까지는 트레이딩 관점에서의 접근을 권유한다.

로켓 랩의 현재 12개월 FW PSR(이하 PSR)은 5.5배로, 최근 1년 평균인 6.5배를 하회하고 있다(Bloomberg 기준). 몇십 배 수준이었던 상장 초기보다 크게 낮아졌으나 제조 기반의 업체가 받기엔 여전히 다소 부담스러운 밸류에이션이다. 시장이 현재까지 동사를 제법 유망한 성장주로 평가하고 있기에 가능한 수치다.

다행히 업종 내 진행 중인 구조조정 속에서 동사가 생존할 확률은 상당히 높다. 소형 발사체 업체 중 동사를 제외하고는 제대로 서비스를 제공하고 있는 곳이 전무하다시피 한 점에서 당분간 동사가 성장 주로서 누리고 있는 현재의 프리미엄은 유지될 수 있을 것으로 판단된다.

다만 PSR의 저점이 최근까지 꾸준히 갱신된 것은 염두에 두어야 할 사안이다. 대표인 피터 벅의 주식 매도(9/14일, 6.7배), 주력인 일렉트론의 발사 실패(9/20일, 5.7배)등의 악재가 발생한 이후 최저 5.0배까지(10/20일) 기록했다. 매크로에서는 고금리 부담과, 기업 단에서는 일렉트론 발사 실패로 인한 예정 일정 지연, 이전부터 이어져 온 뉴트론 발사 일정 지연 등이 영향을 줬던 것으로 풀이된다. 비록 연말부터 이어진 증시 랠리에서 소외되지 않았던 것은 긍정적인 요소이나, 역으로 외부여건이 악화될 시 추가적인 밸류에이션 저점 갱신 또한 염두에 두고 있어야 할 것이라는 판단이다.

뉴트론의 발사 시기와 성공 여부는 향후 주가 향방을 결정지을 중요한 요소다. 산업 내에서 개발·발사 일정의 지연이 자연스럽게 느껴질 정도로 잦다. 뉴트론의 성공적인 발사 일정에 대해서는 회사 측에서 제시하는 것보다 다소 보수적으로 예상할 필요가 있다.

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만달러)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	-	-	-	62	211
매출원가	-	-	-	64	192
매출총이익	-	-	-	(2)	19
판매관리비	-	-	-	58	89
R&D비용	-	-	-	42	65
기타영업비용	-	-	-	0	0
EBITDA	-	-	-	(91)	(105)
유무형자산상각비	-	-	-	11	30
영업이익	-	-	-	(102)	(135)
영업외손실	-	-	-	23	(2)
세전이익 (조정)	-	-	-	(121)	(131)
비경상손실	-	-	-	3	2
세전이익 (GAAP)	-	-	-	(125)	(133)
법인세비용	-	-	-	(8)	3
비지배지분귀속 수익	-	-	-	0	0
당기순이익 (GAAP)	-	-	-	(117)	(136)
EPS (GAAP, 달러)	-	-	-	(0.56)	(0.29)
희석 EPS (달러)	-	-	-	(0.56)	(0.29)

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만달러)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동에서의 현금흐름	-	-	-	(72)	(107)
당기순이익	-	-	-	(117)	(136)
감가상각비 & 무형자산상각비	-	-	-	11	30
비현금항목	-	-	-	36	37
비현금 운전자본 변동	-	-	-	(2)	(38)
투자활동에서의 현금흐름	-	-	-	(92)	(346)
고정&무형자산 변동	-	-	-	(92)	(108)
인수&사업매각	-	-	-	0	0
기타	-	-	-	0	(238)
재무활동에서의 현금흐름	-	-	-	800	2
배당금	-	-	-	0	0
차입금의 증가(감소)	-	-	-	797	(0)
자본금의 증가(감소)	-	-	-	3	4
기타	-	-	-	0	(2)
현금증감	-	-	-	638	(446)
기초현금	-	-	-	54	692
기말현금	-	-	1	691	243
Free cash flow	-	-	-	(164)	(215)

참고: * 지배주주기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

재무상태표

12월 31일 기준 (백만달러)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산 총계	-	-	1	775	662
현금 및 현금성자산	-	-	1	691	472
매출채권	-	-	0	14	37
재고자산	-	-	0	48	92
비유동자산 총계	-	-	320	206	327
순 유형자산	-	-	0	94	152
기타 비유동자산	-	-	320	112	165
자산 총계	-	-	321	981	989
유동부채 총계	-	-	0	96	163
매입채권	-	-	0	14	21
단기차입금	-	-	0	3	3
기타 유동부채	-	-	0	79	139
비유동부채 총계	-	-	11	186	153
장기차입금	-	-	0	126	138
기타 비유동부채	-	-	11	60	15
부채 총계	-	-	11	282	316
보통주자본금/주식발행초과금	-	-	310	1,002	1,113
이익잉여금	-	-	(0)	(305)	(441)
자본 총계	-	-	310	698	673
부채 및 자본 총계	-	-	321	981	989

재무비율 및 주당지표

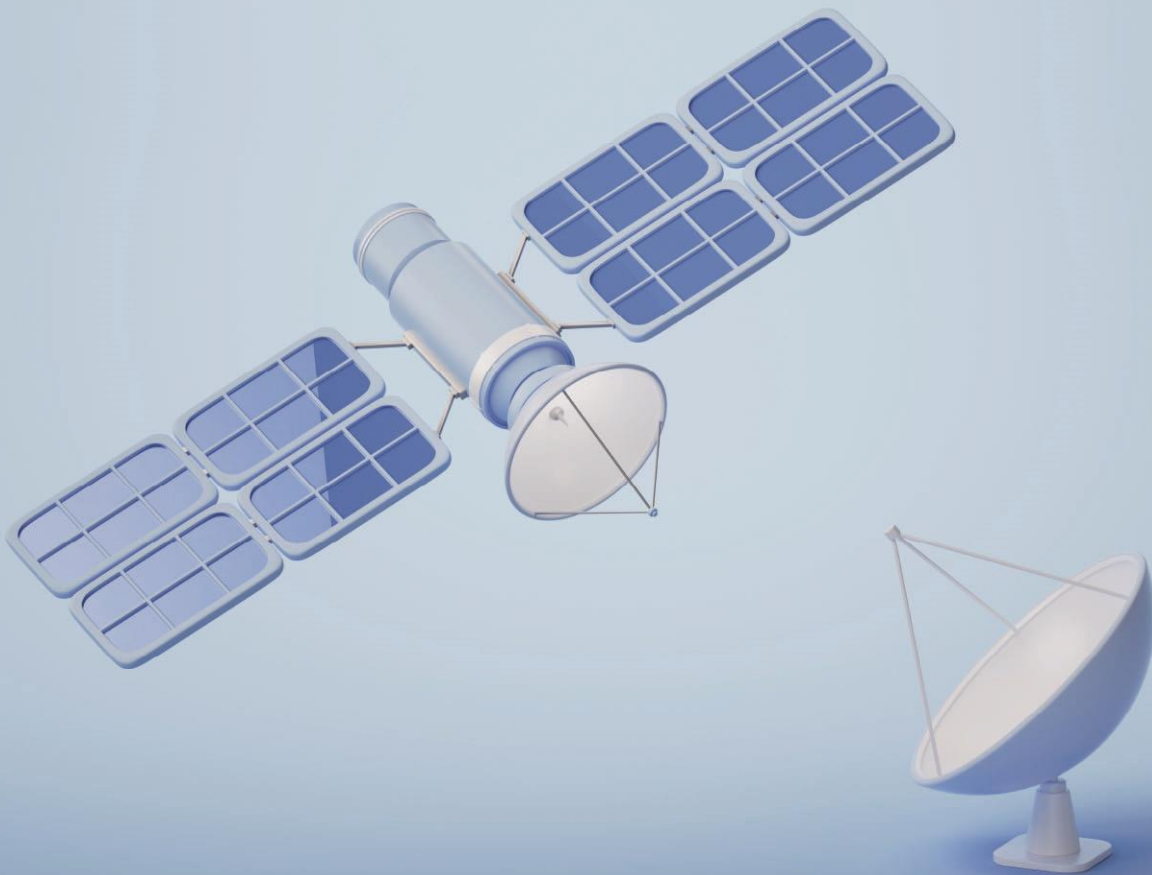
12월 31일 기준	2018	2019	2020	2021	2022
증감률 (%)					
매출액	-	-	-	-	239.0
영업이익	-	-	-	-	32.5
순이익	-	-	-	-	15.9
희석 EPS	-	-	-	-	(48.2)
주당지표					
희석 EPS	-	-	-	(0.6)	(0.3)
BPS	-	-	38.7	1.6	1.4
DPS (보통주)	-	-	-	0.0	0.0
Valuations (배)					
P/E*	-	-	-	-	-
P/B*	-	-	0.3	7.9	2.7
EV/EBITDA	-	-	-	-	-
비율					
ROE (%)	-	-	-	(23.3)	(19.8)
ROA (%)	-	-	-	(18.0)	(13.8)
ROIC (%)	-	-	-	(17.5)	(16.8)
배당성향 (%)	-	-	-	-	-
배당수익률 (보통주, %)	-	-	-	-	-

기업분석

03

SES (SESG FP)

위기에서 변신을 꾀하는 전통 위성통신의 대표주자



Global Equity Team

소진웅
Analyst
jinwoong.soh@samsung.com

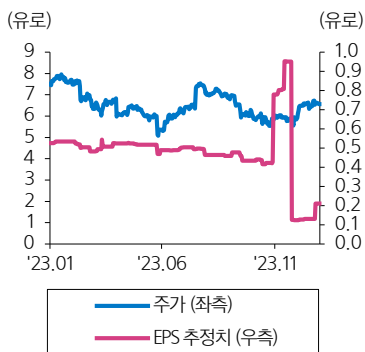
▶ AT A GLANCE

현재주가	6.0 EUR
블룸버그 평균목표주가	6.6 EUR
시가총액 (달러)	2.7 십억 유로
시가총액 (원)	3.9 조원
52주 최저//최고	4.7 / 7.4 유로
90일-평균거래대금	0.0 십억 유로
국가	LX
상장거래소	EN Paris
산업	Telecommunications

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
SES (%)	8.3	6.4	(8.9)
STOXX 600 대비 (%pts)	6.2	2.1	(17.6)

▶ 주가 vs EPS 추정치



자료: Bloomberg

SES (SESG FR)

변신을 꾀하는 전통 위성통신의 대표주자

- 사양 산업인 영상 부문에서 신규 성장 동력인 네트워크 부문으로 중심 이동중.
- DRS 인수합병을 통한 미 정부 대상 매출 증가 등 네트워크 부문의 순항 전망.
- 아직 수익성이 있는 영상 부문은 전환기에 버팀목 역할을 해줄 것으로 기대.

WHAT'S THE STORY?

위성통신 터줏대감: 정지궤도와 중궤도 위성을 활용한 전통적인 위성통신 분야의 강자. 매출 구성은 크게 영상 데이터 및 네트워크 서비스로 나뉘며, 영상 데이터의 대표적인 사례가 TV채널. 루퍼트 머독의 SKY TV로 시작하여 전통 미디어 업체들과 함께 성장했으나, 넷플릭스의 성장과 함께 주가 하락기가 도래.

위기를 기회로, 변화에 발맞추는 노력: 장기간 위성통신을 운영해 온 강점을 바탕으로 관련 사업 영역 확장중, 네트워크 부문의 성장과 영상 데이터 매출 감소가 동시에 진행 중.

성장동력, 네트워크 부문: 이동 서비스, 정부, 고정 데이터로 구성. 2022년에 미국 정부 대상으로 장기간 위성통신 솔루션을 제공해 온 업체인 DRS 인수로 정부 부문의 외형 성장. 2세대 중궤도 위성 출시를 통해 중궤도 위성통신 분야에서 더욱 견고한 해자를 구축할 것으로 기대.

과거의 유산, 영상 부문: 쇠퇴기에 접어들었으나 다수의 장기 계약 확보 등으로 여전히 수익이 발생하는 부문. 해당 부문은 매출 하향 안정화 및 CapEX를 낮추는 데 중점. 효율적 자본 배치를 통한 기업가치 제고 가능성.

C-밴드 청산자금: 1차 수령금 10억 달러 외에 세전 30억 달러 추가 수령. 총부채의 46%, 현금 잔고의 8배에 해당하는 금액. 예정보다 빠르게 완료된 주파수 매도 작업 덕분에 2023년 4분기에 해당 자금 수취. 해당 자금의 일부는 부채상환 및 자사주 매입에 쓰였으며, 향후 주주환원, 투자재원, 채무상환 등 기업가치 제고를 위해 운용할 수 있는 옵션.

밸류에이션 및 투자 전략: 현재 12개월 FW EV/EBITDA 7.9배 vs. 5년 평균 7.0배 vs. 10년 평균 8.3배. C-밴드 청산 자금의 적절한 활용과 2세대 중궤도 위성 서비스를 고려 시 10년 평균인 8배 초중반 수준까지의 리레이팅 예상. 효율적 자본 배치와 마진 개선에 성공할 시 추가 리레이팅 가능성.

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2021	2022	2023E	2024E
매출액 (백만유로)	1,782	1,944	1,997	1,916
영업이익 (백만유로)	468	140	208	233
순이익 (백만유로)	453	(34)	(240)	154
EPS (adj) (유로)	0.8	(0.1)	0.1	0.3
EPS (adj) growth (%)	흑전	적전	흑전	184.6
EBITDA margin (%)	104.5	63.9	51.1	51.3
ROE (%)	10.6	(0.8)	7.1	2.1
P/E (adj) (배)	8.6	-	50.1	17.6
EV/EBITDA (배)	4.1	6.4	4.7	5.0
Dividend yield (%)	7.2	8.2	8.6	8.8

자료: Bloomberg, 삼성증권

위성통신 터줏대감

SES는 스페이스X의 스타링크나 원웹, 아마존의 카이퍼 프로젝트 등 저궤도 위성통신과는 다른 레거시 업체지만, 상장되어 있는 위성통신 업체들 중 주목할 만한 기업이라 판단된다. 스페이스X는 비상장 기업이고, 상장사인 아마존의 사업구성을 고려하면 저궤도 위성통신에 투자할 목적으로는 부적합하다.

SES(설립 당시 사명은 Société Européenne des Satellites, European Satellite Society)는 1985년에 설립된 유럽 최초의 민간 위성 사업자다. 룩셈부르크에 본사를 두고 있으며, 정지궤도(GEO, Geostationary Orbit)와 중궤도(MEO, Medium Earth Orbit) 위성을 활용한 전통적인 위성통신 분야의 강자다. 매출액 기준으로 위성통신 업체 중 선두권의 지위를 차지하고 있다.

SES의 수입원은 크게 영상 데이터와 네트워크 서비스로 나뉜다. 영상 데이터의 대표적인 사례가 TV채널이다. 미디어 업계의 거물인 루퍼트 머독의 SKY TV가 첫 민영 방송사 고객이었다. 네트워크 서비스는 정부와 기업, 소비자들에게 위성통신을 통한 네트워크 연결 서비스를 제공한다.

2015년 상반기를 기점으로 SES의 주가는 장기 하락세에 진입했다. 공교롭게도 넷플릭스의 주가가 폭발적인 장기 상승 구간에 진입하기 시작할 즈음이다. 주 매출처인 전통 방송사들은 OTT 업체들이 몰고 온 변화 속에서 어려움을 겪기 시작했고, 이는 동사의 영상 데이터 부문에도 영향을 미쳤다. 2017년을 기점으로 해당 부문은 매출액이 감소하기 시작한다(2017년 13.8억 유로 → 2018년 13억 유로 → 2019년 12.1억 유로). 기존의 위성통신 업체들 중 영상 분야에서 강점을 보이던 동사에게 상대적으로 치명적인 트렌드였다.

한편 위성통신 분야에서도 2019년 스페이스X가 스타링크 위성을 쏘아올리며 저궤도(LEO, Low Earth Orbit) 위성통신 시대를 열었다. 레거시 위성통신 업체들에게 또다른 위기가 찾아온 셈이다. 결국 큰 틀에서 2015년부터 시작된 주가 하락세는 2020년 코로나 때까지 지속되었다.

하지만 이후 SES의 주가는 장기간의 하락세를 멈추고 바닥을 모색하기 시작했다. 다수의 레거시 위성통신 업체들 주가가 최근까지도 저점을 낮추며 하락하는 추세와는 조금씩 차별화되는 흐름이다. 스페이스X, 아마존, 원웹 등의 기업들부터 여러 국가들까지 저궤도 위성통신에 뛰어들기 시작한 오늘날 동사의 차별화된 경쟁력은 무엇이 있을지 살펴볼 만하다고 판단된다.

그림 1. 넷플릭스(NFLX US), SES와 SES 영상 부문 대표 고객사 중 하나인 디쉬 네트워크(DISH US) 장기 주가 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

위기를 기회로, 변화에 발맞추는 노력

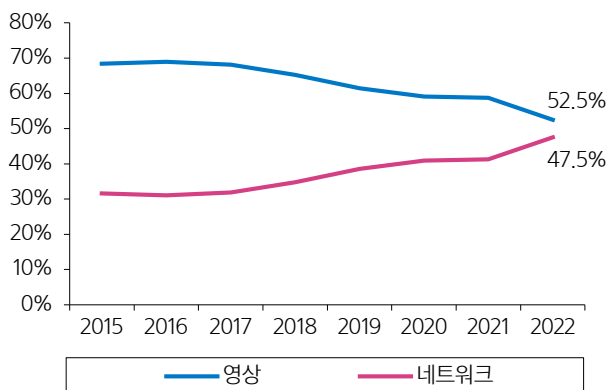
코닥과 블랙베리의 데자뷰? 소니의 부활도 기억하자

SES는 위성통신사업을 장기간 운영한 업체의 전통적인 강점을 바탕으로 관련 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기업이 변화에 적응하는 정석에 가까운 행보다. 실패를 겪고 성공적으로 부활한 소니의 사례를 떠올릴 필요가 있다. 과거 소니는 무리한 사업확장과 디지털 전환 실패로 추락했으나, 본래의 장점이었던 엔터테인먼트와 이미지센서를 핵심 성장동력으로 삼아 다시 부활하는 중이다.

SES의 기존 주력 사업 부문이었던 영상 부문의 쇠퇴와 저궤도 위성통신을 앞세운 여러 경쟁자들의 출현을 보면, 필름업체 코닥과 휴대폰 제조업체 블랙베리가 떠오른다. 이 두 기업은 변화의 시기를 극복하지 못하고 몰락했다. 신흥 강자가 등장하며 기존의 강자가 몰락하는 경우가 많았기에 자연스러운 우려 사항이다.

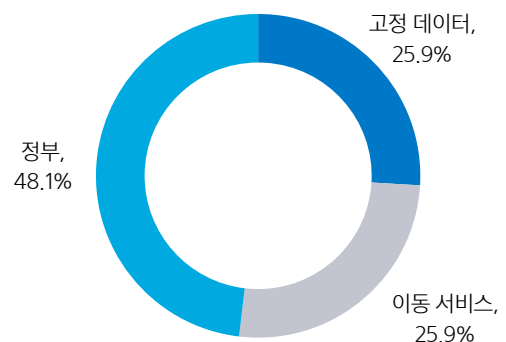
기존의 수익성을 담당하던 영상 데이터 부문의 매출이 지속적으로 감소하고 있는 것은 분명 뼈아픈 일이다. 하지만 디쉬 네트워크와 넷플릭스의 주가가 보여주듯이 이미 미디어 패권은 OTT 업체들에게 넘어간 지 오래다. 오히려 신규 성장 동력인 네트워크 부문이 순항하는 것은 SES에게 장기적으로 실보다 득이 더 클 가능성이 높다는 판단이다.

그림 2. SES 부문별 매출 비중 추이 (연간 기준)



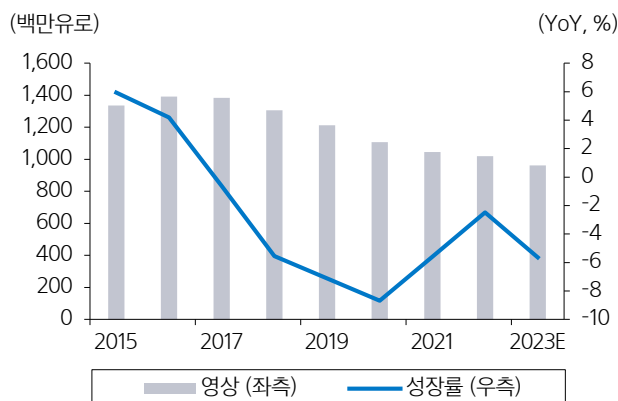
자료: Bloomberg, 삼성증권

그림 3. SES 네트워크 부문 매출 세분화 (2023년 3Q 기준)



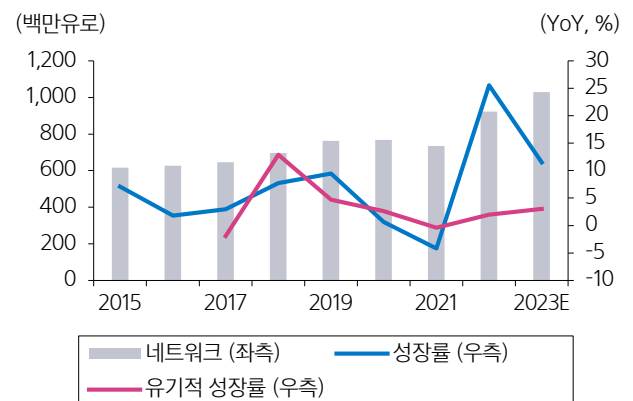
자료: Bloomberg, 삼성증권

그림 4. SES 영상 부문 매출 및 성장률 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

그림 5. SES 네트워크 부문 매출 및 성장률 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

성장동력, 네트워크 부문

SES의 네트워크 부문은 크게 3가지로 구성되어 있다. 해상, 항공 등에 서비스를 제공하는 이동 서비스, 각 국 정부 및 군에 서비스를 제공하는 정부, 전세계에 네트워크 연결을 제공하는 고정 데이터다.

늘어나는 정부 수주

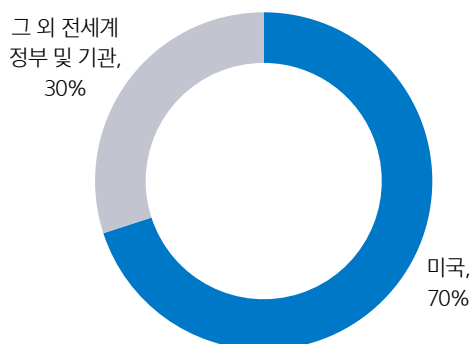
SES가 강점을 지니고 있는 정지궤도 및 중궤도 위성통신은 상대적으로 통신의 지속성 및 안정성을 중시하는 정부, 특히 군의 수요가 높은 편이다. 동사의 네트워크 부문 중 특히 정부 부문은 2022년에 크게 성장했는데, 이는 DRS Global Enterprise Solution을 인수한 영향이다. DRS는 20년 넘도록 미국 정부의 육, 해상 및 항공 작전을 위한 위성통신 솔루션을 제공해온 업체다. 이를 인수함으로써 2022년 말 기준 SES의 정부 부문 매출의 70%는 미국 정부에서 발생했다(기존에는 미 정부 비중이 1/3 수준). 동사가 해외 소재의 기업임에도 전세계에서 가장 부유한 군대이자 강력한 우주로의 확장 의지를 지닌 미군을 주요 고객으로 둔 것은 큰 메리트다. 자신들의 강점을 살리려는 동사의 전략적 선택이 엿보이는 인수다.

탄탄한 민간 고객층

SES의 이동 서비스 부문은 해상(50%), 항공(50%)에 대한 매출로 구성되어 있다. 특히 상위 6개의 크루즈 노선 중 5개에 서비스를 제공하고 있다. 2022년 로얄 캐리비안 크루즈가 크루즈 선사 중 최초로 스페이스X의 스타링크 위성통신을 도입하면서 화두가 되었다. 당시로서는 기존에 크루즈 업체들에게 서비스를 제공하던 이들에게는 달가운 소식은 아니었다. 하지만 작년 9월 스페이스X와 SES는 로얄 캐리비안 크루즈에게 다중궤도 서비스를 제공하기 위한 협력을 발표했다. 각 궤도별 특징에 따른 수요가 존재함을 확인할 수 있는 사례다. 저궤도 위성통신의 범람이 예고되었고 모두가 이에 주목하고 있는 오늘날, 위성통신 수요를 세분화했을 때 SES가 가진 강점을 활용할 수 있는 영역이 존재하는 셈이다. 신규 시장의 개화로 인한 쇠퇴가 아닌, 시장 확대의 수혜를 볼 수 있는 포지셔닝이 성공적으로 이루어질 가능성이 있는 것으로 판단된다.

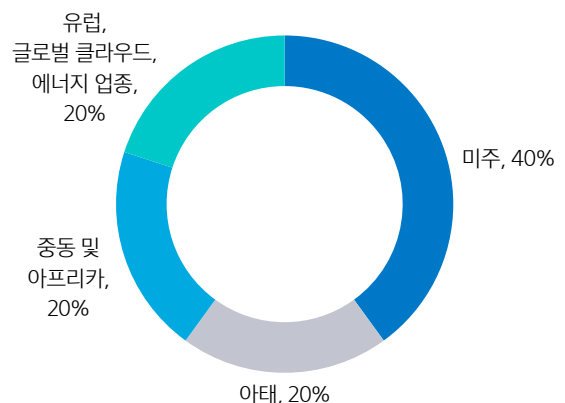
동사의 강점이 선박이나 항공기에서만 국한될 이유는 없다. 이미 고정 데이터 부문에서도 폭넓은 지역에 통신사, 공공기관, 의료 서비스 등의 네트워크 서비스를 제공하고 있다. 저궤도 위성통신 서비스가 전세계적으로 보급됨에 따라 다중궤도 통신 서비스에 대한 니즈 또한 증가할 가능성이 있다.

그림 6. SES 정부 부문 지역별 매출 비중 (2022년 말 기준)



참고: DRS 인수 이후 기준
자료: SES, 삼성증권

그림 7. SES 고정 데이터 지역별 매출 비중 (2022년 말 기준)



자료: SES, 삼성증권

늘어나는 위성통신 수요, 2세대 중궤도 위성 O3b mPOWER 출시

SES는 현재까지 중궤도에서 유일하게 고속 처리 위성(HTS, High Throughput Satellite)을 운영하고 있는 사업자로서, 중궤도 시장에서 더욱 견고한 해자를 구축해 나갈 것으로 판단된다. 이를 위한 차세대 중궤도 위성통신 별자리 구축에 박차를 가하고 있다.

SES는 위성통신 수요 증가 전망에 대응하여 O3b mPOWER 위성을 발사하여 기존 1세대인 O3b 20대로 구축된 중궤도 위성 별자리에 합류시키고 있다. 당초 2017년에는 O3b mPOWER 위성 7기를 주문했었다. 하지만 2020년 보잉에 4기를 추가로 주문했다. 해당 위성군 구축은 기존에 제공하고 있던 위성통신 서비스 품질 개선이 목적이며, 2023년 상반기 기준 SES-17과 O3b mPOWER의 수주 잔고는 10억 달러다.

아쉬운 점은 기존에 발사된 4기에 발생한 전력 모듈 문제다. SES는 작년 10월 31일 해당 위성들의 수명과 광대역 용량이 줄어든 것이라고 발표했다. 이로 인해 보잉으로부터 2기를 추가로 공급받기로 계약을 변경했으며, 서비스 출시 지연으로 2024년 예상 매출과 EBITDA가 약 5% 감소할 것이라고 전망했다. 해당 서비스는 2024년 2분기 중 시작될 예정이다.

다만 다행인 점은 이 건으로 인한 SES의 추가 지출이 크지 않을 것이라는 점이다. 서비스 출시 지연은 부정적 이슈이나, 제조업체와 위험 공유 형태의 계약을 맺었다. 보잉은 당시 미공개 고객과의 위성 계약 충족을 위해 3.15억 달러의 손실을 입었다고 밝힌 바 있는데, 보잉 측 관계자에 의하면 이 미공개 고객이 SES다. 추가 제조에서 오는 손실의 상당 부분을 보잉이 떠안은 것이다(2020년 해당 위성 4기 추가 주문 시 발사와 보험 비용 포함 약 5.7억 달러 지불). SES의 CEO 또한 O3b mPOWER 위성의 문제에 대한 보험금 청구가 가능함을 언급하기도 한 점에서 추가 비용 발생은 제한적일 것으로 판단된다.

표 1. SES 주요 위성 발사 일정

위성	지역	애플리케이션	발사일정	제조업체	발사업체
O3b mPOWER(1-2)	글로벌	네트워크	2023년 1분기 발사, 궤도 도착	보잉	SpaceX
O3b mPOWER(3-4)	글로벌	네트워크	2023년 2분기 발사, 궤도 도착	보잉	SpaceX
O3b mPOWER(5-6)	글로벌	네트워크	2023년 11월 발사	보잉	SpaceX
O3b mPOWER(7-8)	글로벌	네트워크	2024년 하반기	보잉	SpaceX
O3b mPOWER(9-11)	글로벌	네트워크	2025년 예정	보잉	SpaceX
O3b mPOWER(12-13)	글로벌	네트워크	2026년 예정	보잉	
ASTRA 1P	유럽	영상, 네트워크	2024년 하반기 예정	Thales Alenia Space	
ASTRA 1Q	유럽	영상, 네트워크	2025년 예정	Thales Alenia Space	
SES-26	아시아, EMEA	네트워크, 영상	2025년 예정	Thales Alenia Space	
EAGLE-1	유럽	네트워크	2025년 예정		

자료: SES, 삼성증권



더 알아보기

중궤도 위성통신은 어떤 장점이 있을까?

중궤도 위성통신은 그 이름답게 정지궤도의 장점 일부와 저궤도의 장점 일부를 보유하고 있다. 바꿔 말하면 무언가 애매한 세그먼트인 것처럼 보인다. 그렇다면 정지궤도를 보완할 수 있는 많은 장점을 지닌 저궤도가 아닌, 중궤도를 써야 하는 이유는 무엇이 있을까? 1) 입증된 안정성, 2) 비용 효율성을 들 수 있다.

저궤도 위성통신은 이제 위성 별자리가 구축되기 시작한 분야다. 스페이스X의 스타링크의 데뷔는 나름 성공적이라고 평가할 수 있지만, 지구 전역에 원활한 연결을 제공하기 위해 여전히 많은 수의 위성을 추가로 쏘아올려야 하며, 또한 연결의 안정성에 대해 검증하기 위해서도 좀 더 시간이 필요할 것으로 판단된다. 특히 안정성은 B2B 및 B2G에서 보다 중요하게 요구되는 요소다. 군용, 안전 및 재난, 산업현장 등은 연결의 안정성에 대한 수요가 높은 분야다.

운영 업체 입장에서는 비용 측면에서 효용이 있다. 우선 저궤도 위성통신보다 훨씬 적은 수의 위성으로 지구 전역을 커버할 수 있다. 비록 위성 단가의 차이가 존재하기는 하나, 커버리지에 필요한 위성 개수와 보다 긴 교체 주기를 고려하면 저궤도 위성통신을 운영하고 유지하는 비용이 더 클 가능성이 높다. 부차적으로, 중력에 의한 차이로 인해 위성이 저장해야 하는 연료가 보다 적다는 것 또한 비용 측면에서의 장점으로 작용한다.

기술이 발전하고 시간이 지나 저궤도 위성통신이 현재의 단점을 모두 극복하고 중궤도 위성통신을 대체할 가능성도 배제할 순 없지만, 아직은 상당히 오랜 시간이 필요할 것으로 보인다. TV가 보급되기 시작한 초기에 극장이 크게 쇠퇴할 것이라는 전망이 많았지만, 극장은 영화관이라는 새로운 형태가 추가되며 콘텐츠 소비에서 세분화된 세그먼트로 수십년이 지난 현재까지도 존재하고 있다. 상당 기간 저궤도와 중궤도, 정지궤도는 위성통신 분야에서 각자의 세그먼트로 존재하며 다중궤도 형태로 소비될 가능성이 높다는 판단이다.

과거의 유산, 영상 부문

당장은 든든한 버팀목

영상 부문은 SES가 위성통신 업계의 변화를 쫓는 과정에서 비용을 커버해주는 버팀목 역할을 해줄 수 있다. 전술했다시피 영상 부문은 큰 틀에서 쇠퇴기에 접어들었다. 하지만 여전히 돈을 벌고 있는 비즈니스다. 주로 유럽 소재의 공공 및 무료 방송 제공 업체들과의 장기 계약을 확보하고 있으며, 미디어 플랫폼 및 스포츠 채널 등도 동사의 고객이다.

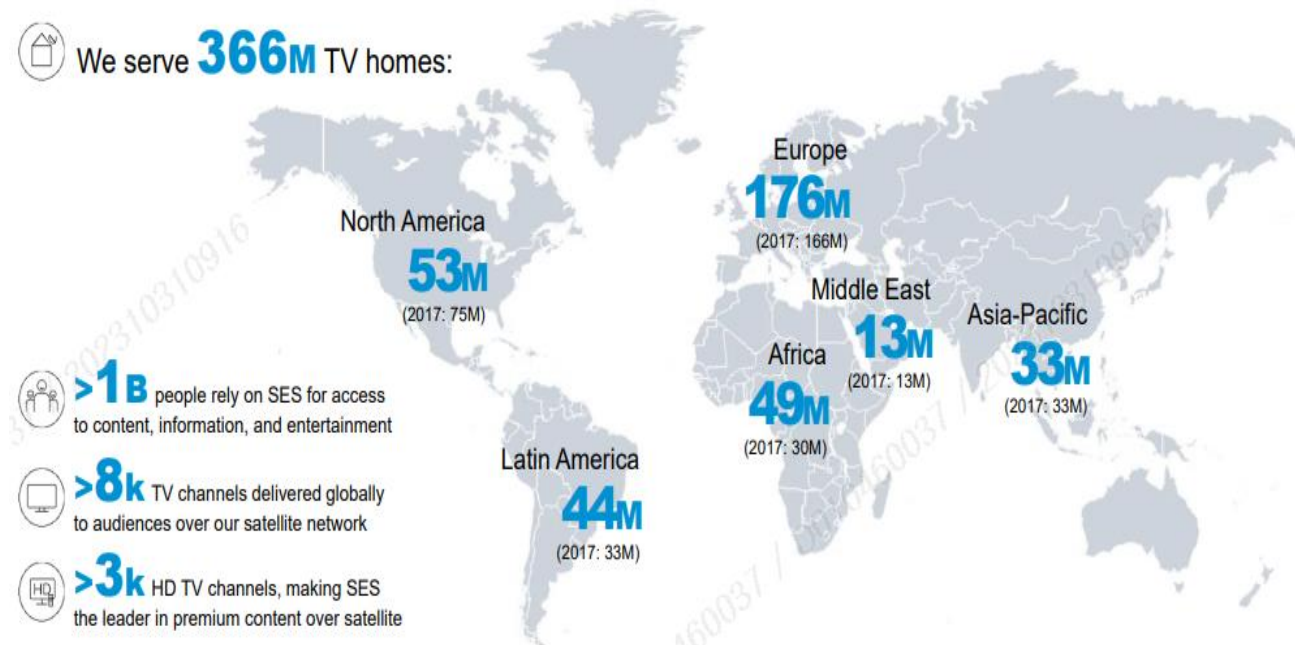
SES는 전세계 3.66억 가구에 TV 콘텐츠를 제공하고 있으며, 2023년 상반기 기준 수주잔고는 24억 유로다. 비록 쇠퇴기에 접어들었다고는 하지만, 기존의 SD 채널에서 HD 및 UHD가 점점 TV의 표준으로 자리잡아감에 따라 SD보다 더 많은 대역폭을 필요로 하고 있다. TV 콘텐츠의 고품질화 추세는 영상 부문의 하락 추세를 둔화시키는 데 일조할 수 있다.

과거와는 달리 현재는 금리의 Higher for longer가 우려되는 매크로 환경에 놓여있다. 당장 맨손으로 시작하여 자본 확보부터 기술 개발, 상용화까지 나서야 하는 신생 업체들과 비교하면 꼬박꼬박 현금흐름이 발생하는 레거시 분야인 영상 부문은 동사에게 상대적인 안정성을 부각시킨다.

그래도 이제는 놓아줄 때

다만 더이상의 유의미한 추가 투자를 하기엔 가성비가 나오지 못할 가능성이 큰 부문이다. SES는 해당 부문에 대해선 매출의 하향 안정화와 CapEx를 낮추는 데 중점을 두는 한편 신규 성장동력인 네트워크 부문으로 무게중심을 성공적으로 옮겨가는 중이다. 이러한 효율적인 자본 배치를 통한 기업가치 제고를 기대해볼 수 있다.

그림 8. 유럽을 중심으로 세계 전역에 서비스 중인 SES의 영상 부문



자료: SES, 삼성증권

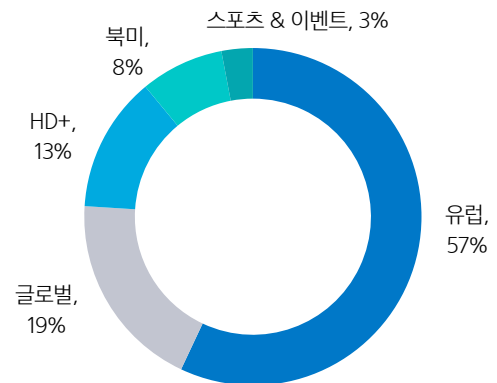
그림 9. SES 영상 부문의 주요 고객사



참고: DRS 인수 이후 기준

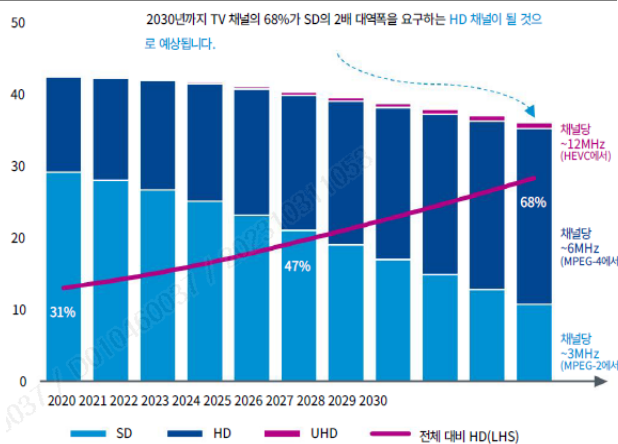
자료: SES, 삼성증권

그림 10. SES 영상 부문 매출 구성 (2022년 말 기준)



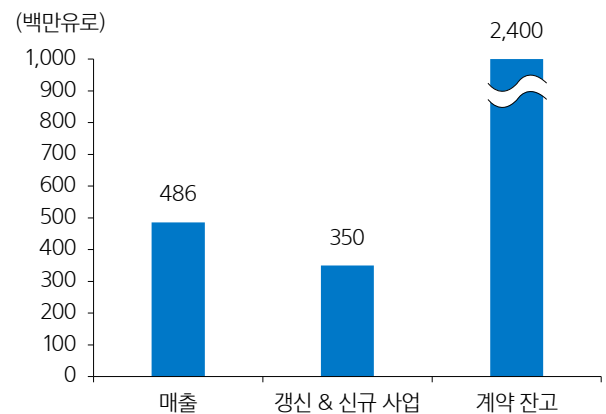
자료: SES, 삼성증권

그림 11. 갈수록 높은 대역폭을 요구하는 TV 채널



자료: Euroconsult, SES, 삼성증권

그림 12. 1H23 영상 부문 주요 실적



참고: 2023년 7월 이후 주요 계약 건 포함

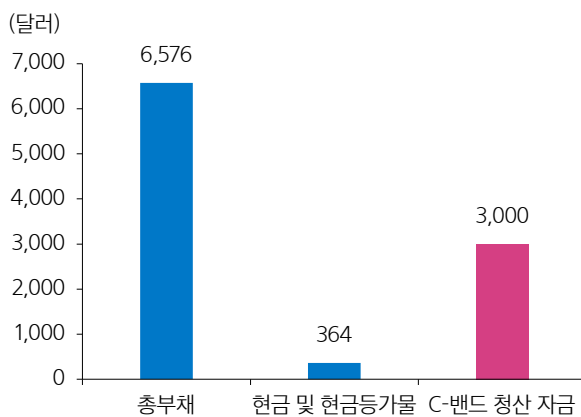
자료: SES, 삼성증권

튼튼한 자원, C-밴드 청산 자금

해당 자금은 세전 30억 달러로 책정되었으며, 이는 현재 동사 총부채의 46%, 현금 잔고의 8배다. 이 자금은 2023년 10월에 전부 수취했으며, 5.5억 유로는 부채 상환에, 1.5억 유로는 11월부터 시작된 자사 주 매입에 배정됐다. 이후로도 추가적인 주주환원, 투자자원, 채무상환 등 기업가치 제고를 위해 운용할 수 있는 옵션이 늘었다는 점에서 긍정적인 요소다.

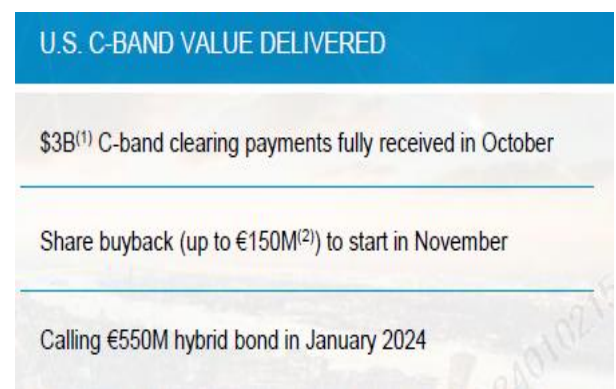
SES는 2023년 8월 미국 내 C-밴드 주파수 매도를 위한 정리 작업을 완료했다(해당 대역폭은 미국 내 통신사인 버라이존에 할당, 1차 정리 작업 관련 10억 달러 수취 완료). 예상보다 빨리 일정이 마무리된 덕분에 4분기 중 동사의 수입으로 잡히게 되었다.

그림 13. SES 총부채 및 현금등가물 (2023년 상반기 기준)



자료: Bloomberg, SES, 삼성증권

그림 14. C-밴드 청산 자금 2023년 10월 수취 완료



자료: SES, 삼성증권

밸류에이션과 투자 전략

현재 동사의 밸류에이션은 최근의 주가 상승으로 다소 부담은 있는 편이나, 회사의 경영 전략과 2세대 중궤도 위성 서비스가 성공적으로 진행될 시 적어도 10% 내외의 밸류에이션 리레이팅 가능성이 있다고 판단된다.

동사의 12개월 FW EV/EBITDA(이하 EV/EBITDA)는 7.9배로, 5년 평균 7.0배를 상회한다(Bloomberg 기준). 다만 2022년 하반기 ~ 2023년 상반기 이례적으로 낮았던 밸류에이션의 영향이 있다. 애초 2021년 서비스 출시를 예고했으나 계속 지연된 O3b mPOWER와 서비스 구축 과정에서의 마진 하락, 예상치를 하회하는 가이드언스 등이 영향을 줬던 시기로 풀이된다. 당시의 EV/EBITDA 저점은 3.1배였다. 이 시기를 제외하면 최근 3년간 전반적인 EV/EBITDA는 6배 ~ 7배 중반 가량에서 움직였다. 즉 7.9배의 EV/EBITDA는 동사의 긍정적 변화가 가시화되기 전에 받을 수 있는 가장 높은 수준의 밸류에이션으로 판단된다.

다만 현재는 C-밴드 청산 자금 수령, 서비스 개시를 앞둔 O3b mPOWER 위성 등의 요소들이 추가된 상황이다. 과거 가장 높았던 12~13배 수준까지는 아니더라도 이전의 고점이자, 10년 평균인 8배 초중반 수준까지의 리레이팅은 충분히 기대해볼 만하다는 판단이다. 한편 네트워크 부문은 현재 상대적으로 마진이 낮고 성장성이 높다. 네트워크 부문으로의 성공적인 자본 배치 가시화와 마진 개선 등이 이뤄진다면, 추가적인 밸류에이션 레벨의 상승 또한 기대해볼 수 있다.

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만유로)	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	2,010	1,984	1,876	1,782	1,944
매출원가	286	269	291	319	351
매출총이익	1,725	1,715	1,585	1,463	1,593
판매관리비	-	-	-	-	-
R&D비용	0	0	0	0	0
기타영업비용	625	595	516	1,226	932
EBITDA	1,256	1,217	1,079	1,862	1,242
유무형자산상각비	864	851	997	1,394	1,102
영업이익	391	365	82	468	140
영업외손실	146	166	184	71	88
세전이익 (조정)	349	253	211	(367)	246
비경상손실	104	54	313	(764)	194
세전이익 (GAAP)	245	200	(102)	397	52
법인세비용	(42)	(77)	(7)	(49)	87
비지배지분귀속 수익	(6)	(20)	(9)	(7)	(1)
당기순이익 (GAAP)	292	296	(86)	453	(34)
EPS (GAAP, 달러)	0.51	0.52	(0.15)	0.81	(0.06)
희석 EPS (달러)	0.51	0.52	(0.15)	0.81	(0.06)

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만유로)	2018	2019	2020	2021	2022
영업활동에서의 현금흐름	1,039	980	897	1,171	1,373
당기순이익	292	296	(86)	453	(34)
감가상각비 & 무형자산상각비	864	851	997	1,394	1,102
비현금항목	(122)	(206)	(72)	(220)	(143)
비현금 운전자본 변동	4	39	58	(456)	448
투자활동에서의 현금흐름	(321)	(308)	(217)	(283)	(1,798)
고정&무형자산 변동	(317)	(305)	(210)	(280)	(1,354)
인수&사업매각	(1)	0	0	0	(435)
기타	(3)	(3)	(7)	(3)	(9)
재무활동에서의 현금흐름	(80)	(424)	(661)	(1,004)	408
배당금	(363)	(364)	(182)	(181)	(219)
차입금의 증가(감소)	351	(0)	(405)	(620)	670
자본금의 증가(감소)	13	6	(1)	(118)	4
기타	(81)	(66)	(73)	(85)	(47)
현금증감	640	246	7	(113)	(2)
기초현금	270	909	1,155	1,162	1,049
기말현금	909	1,155	1,162	1,049	1,047
Free cash flow	748	701	726	928	61

참고: * 지배주주기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

재무상태표

12월 31일 기준 (백만유로)	2018	2019	2020	2021	2022
유동자산 총계	1,651	1,863	1,770	2,863	2,190
현금 및 현금성자산	909	1,155	1,162	1,049	1,047
매출채권	443	432	300	264	333
재고자산	35	31	27	23	34
비유동자산 총계	11,208	11,370	10,617	10,075	10,417
순 유형자산	6,014	6,110	5,821	5,561	5,489
기타 비유동자산	5,188	5,249	4,782	4,488	4,908
자산 총계	12,859	13,233	12,387	12,938	12,607
유동부채 총계	1,537	1,729	1,529	2,311	1,643
매입채권	395	336	283	412	364
단기차입금	486	702	625	68	734
기타 유동부채	657	691	621	1,831	545
비유동부채 총계	5,072	5,248	5,420	4,894	5,306
장기차입금	3,937	3,767	3,342	3,546	3,659
기타 비유동부채	1,134	1,481	2,078	1,348	1,647
부채 총계	6,609	6,977	6,949	7,205	6,949
보통주자본금/주식발행초과금	2,355	2,355	2,355	2,355	2,260
이익잉여금	279	296	(86)	453	(34)
자본 총계	6,251	6,257	5,438	5,733	5,658
부채 및 자본 총계	12,859	13,233	12,387	12,938	12,607

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2018	2019	2020	2021	2022
증감률 (%)					
매출액	(1.2)	(1.3)	(5.4)	(5.0)	9.1
영업이익	(35.9)	(6.6)	(77.6)	470.7	(70.1)
순이익	(50.9)	1.3	(129.0)	(626.7)	(107.5)
희석 EPS	(50.8)	1.0	(129.0)	(634.2)	(107.7)
주당지표					
희석 EPS	0.5	0.5	(0.2)	0.8	(0.1)
BPS	8.5	8.5	7.1	8.2	8.0
DPS (보통주)	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5
Valuations (배)					
P/E*	32.5	24.0	-	8.6	-
P/B*	2.0	1.5	1.1	0.9	0.8
EV/EBITDA	11.5	9.7	8.0	4.1	6.4
비율					
ROE (%)	6.1	6.1	(1.9)	10.6	(0.8)
ROA (%)	2.3	2.3	(0.7)	3.6	(0.3)
ROIC (%)	3.8	3.8	0.6	5.4	(1.0)
배당성향 (%)	155.8	77.0	-	60.6	-
배당수익률 (보통주, %)	4.8	3.2	5.2	7.2	8.2

ETF 소개

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Procure Space ETF

SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ET



2024. 1. 17

Global Equity Team

임은혜

Analyst

e0124.lim@samsung.com

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX US)

우주 탐사 관련 혁신 기업에 투자하는 액티브 ETF

- 우주 항공 관련 기술 기반의 부가가치를 창출하는 혁신 기업에 투자하는 ETF
- 액티브로 운영되어 벤치마크가 없으며, 33~55개 사이의 기업에 투자
- 위성 및 로켓 기술의 발전 관점의 성장주에 투자하고 싶은 투자자에게 적합

WHAT'S THE STORY?

우주 탐사와 혁신을 바탕으로 성장하는 기업에 투자하는 액티브 ETF: ARKX는 '우주 탐험 과정'에서 발생하는 기술을 선도하고, 해당 기술로 구현된 제품과 서비스를 제공하여 이익을 추구하는 기업에 투자. 주로 위성 및 발사체, 플랫폼 등을 제작하고 서비스를 제공하며 운영하는 기업, 인공지능, 로봇, 3D프린팅, 에너지 저장장치를 포함한 우주 항공 운영의 부가가치를 창출하는 기술을 보유한 기업이 포함. ARK는 현 시대의 '파괴적 혁신'을 추구하는 기업을 담은 펀드를 액티브로 운영하는 대표적인 테마 ETF 운용사로 148억 달러 규모의 펀드를 운용하는 대형 운용사

펀드 구성 종목 분석: ARKX는 액티브 운용 펀드이므로 벤치마크가 없으며 35~55개 사이의 종목을 편입. 펀드 전체 자산의 80% 이상을 반드시 우주 관련 혁신 기업에 투자. 상위 10개 종목이 59%를 차지하고 있으며, 현재 상위 비중 기업은 Trimble(위성 시스템), Kratos Defense&Security(사이버 국방 및 보안 솔루션), Iridium communications(위성 통신회사), AeroVironment(무인항공기) 등이 포함

위성 및 로켓 기술의 발전은 새로운 혁신: 위성 기술의 발전으로 관련 비즈니스의 성장(초연결, 항공 시간 단축, 우주정거장 건설)은 중장기 성장 테마. 스페이스X의 재사용로켓 기술이 비용 효율화와, 기술 발전에 따른 시간 단축이 일어나며 관련 기업의 동반성장이 기대

경쟁 ETF와의 차이: 가장 큰 차이점은 운용역의 재량에 따라 종목 구성이 변경될 수 있는 액티브 펀드라는 점. 현재 구성 종목은 성장 중형주로 구성되어 있고 경쟁 펀드 대비 IT 비중이 높음

Top 10 Holdings

종목명	티커	비중 (%)	시가총액 (조원)	주가 등락률(%)		
				1개월	6개월	12개월
트림블	TRMB US	8.5	17	-1.0	-4.0	-6.0
크라토스 디펜스 & 시큐리티	KTOS US	8.4	3	-6.8	43.9	74.7
에어로바이런먼트	AVAV US	8.1	5	-1.5	31.5	43.6
이리디움 커뮤니케이션스	IRDM US	7.9	6	-5.8	-36.4	-37.8
L3해리스 테크놀로지스	LHX US	5.1	52	0.6	6.2	5.4
The 3D Printing ETF	PRNT US	4.9	0	-2.7	-9.2	-2.1
코마츠	6301 jp	4.4	34	6.6	2.8	31.0
테라다인	TER US	4.2	21	-0.6	-7.3	7.6
UiPath Inc	PATH US	4.0	17	-13.6	26.4	60.5
Archer Aviation Inc	ACHR US	3.9	2	-25.1	5.5	98.8
Top 10 비중		59.3				

자료: Bloomberg

▶ AT A GLANCE

현재주가	14.38 USD
벤치마크	N/A(Active Fund)
운용사	ARK Investment Management LLC
설정일	2021-03-30
펀드총자산 (백만달러)	252
운용보수(%)	0.75
추적오차(%, 12개월 평균)	12.89
보유종목 수	42
평균 거래량(3개월)	0.7 백만달러
배당수익률(%, 12개월)	N/A
Top 10 보유종목 비중(%)	59.3

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

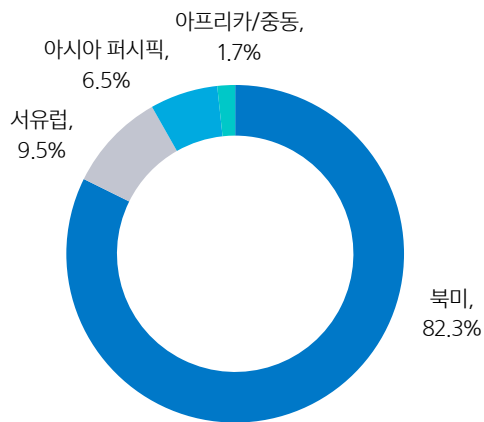
	1M	6M	12M
ARKX (%)	-5.4	-7.1	7.0
벤치마크 (%)	N/A	N/A	N/A

▶ 주가 vs 벤치마크



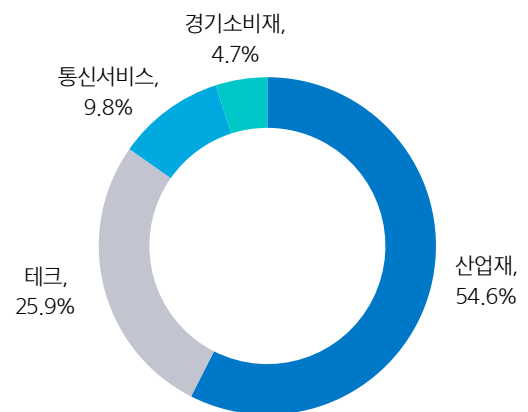
자료: Bloomberg

그림 1. 국가별 비중



자료: Ark Investment

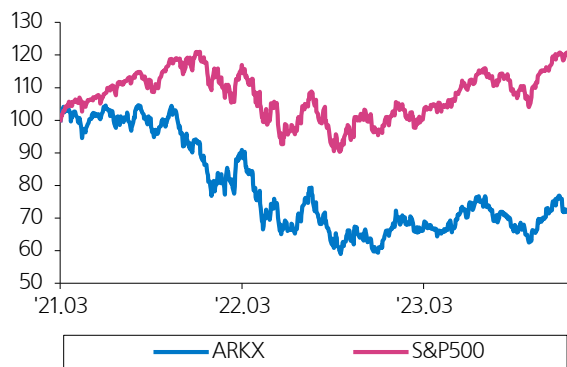
그림 2. 세부 업종 비중



자료: Ark Investment

그림 3. S&P500 대비 성과 추이

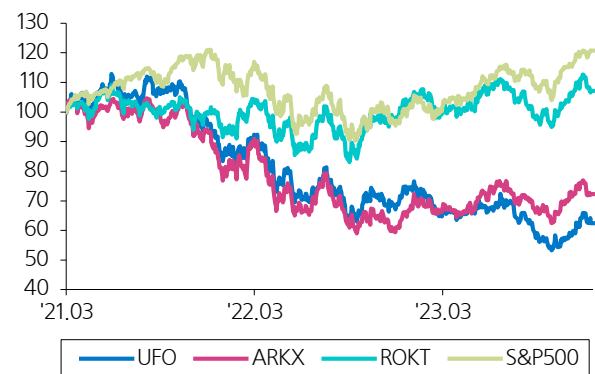
(지수, 2021년 3월 =100)



자료: Bloomberg

그림 4. 경쟁 ETF 성과 추이 비교

(지수, 2021.03.30=100)



자료: Bloomberg



2024. 1. 17

Global Equity Team

임은혜

Analyst

e0124.lim@samsung.com

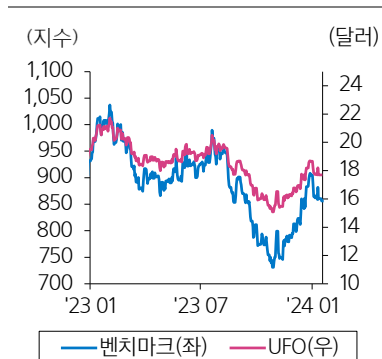
▶ AT A GLANCE

현재주가	17.6 USD
벤치마크	S-Network Space Total Return Index
운용사	ProcureAM LLC
설정일	2019-04-11
펀드총자산 (백만달러)	39
운용보수(%)	0.75
추적오차(% 12개월 평균)	1.81
보유종목 수	34
평균 거래량(3개월)	0.0 백만달러
배당수익률(% 12개월)	2.0s
Top 10 보유종목 비중(%)	54.6

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
UFO (%)	10.9	-7.9	-16.5
벤치마크 (%)	11.5	-7.2	-14.8

▶ 주가 vs 벤치마크



자료: Bloomberg

Procure Space ETF (UFO US)

우주 관련 산업에 종사하는 기업에 투자하는 대표 ETF

- 우주 관련 산업에서 매출이 발생하는 기업에 투자하는 테마형 ETF
- 우주 관련 매출 비중이 클수록 높은 비중을 가지며, 위성, 통신, 서비스 기업 포함
- 경쟁 펀드 대비 중소형주 비중이 높고, 위성 통신 및 서비스 비중이 높은 특징

WHAT'S THE STORY?

우주 산업의 성장 테마에 투자하는 ETF: UFO는 우주 관련 산업에서 매출이 발생하는 기업에 투자하는 'S-Network Space Index'를 기초자산으로 하는 테마형 ETF. 인공위성 관련 지상 장비, 로켓이나 위성 발사체 제조, 위성 기반의 통신 장비, 위성 이미지, 우주 기반 정보 서비스 기업 등이 포함. Procure는 미국 내에서 4천만 달러 규모의 ETF 2종목을 운용하는 소형 운용사로 우주 테마, 환경 재해 테마에 특화

펀드 구성 종목 분석: UFO는 35개 종목을 담고 있는데, 현재 상위 10개 종목의 편입 비중은 54% 수준. 매출 비중에서 우주 관련 산업이 큰 회사일수록 높은 비중을 가짐. 상위 비중 기업은 위성 통신 솔루션 공급업체인 EchoStar, 위성 기반의 통신 서비스 제공 회사인 Globalstar를 비롯하여 Rocket Lab(소형 위성 발사 서비스), SES(위성 통신), SiriusXM(위성 방송), Trimble(위성 시스템) 등으로 구성. 보잉, 에어버스와 같은 항공기업과 록히드마틴, 허니웰과 같은 국방 관련 대표 기업도 종목 구성에 포함

태동하는 우주 산업에 투자: 인공위성 기반 네비게이션 기술로 발전하는 공유 서비스 확대, 기술 발전으로 위성, 여행, 통신 측면에서 규모의 경제 효과로 관련 산업 성장성 기대, 각국 정부의 우주 항공 산업 기반의 국방 정책 변화는 중장기 기회

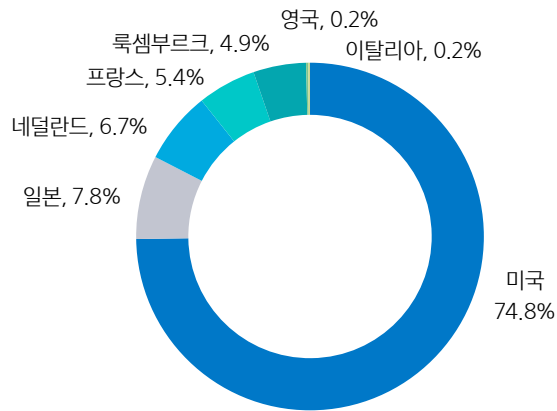
경쟁 ETF와의 차이: UFO는 경쟁 ETF인 ARKX, ROKT 대비 구성 종목의 평균 시가총액이 작아 중소형주 비중이 높으며, 미국 외 국가의 비중도 가장 높아 국가별 분산이 가장 많이 되어있는 펀드. UFO는 또한 통신 업종의 비중이 여타 펀드 대비 높음. 상위 보유 종목 역시 대부분 위성 통신, 방송 관련 기업으로 구성되어 있다는 점이 특징

Top 10 Holdings

종목명	티커	비중 (%)	시가총액 (조원)	주가 등락률(%)		
				1개월	6개월	12개월
에코스타	SATS US	9.4	6	17.1	-14.1	-1.5
글로벌스타	GSAT US	5.8	5	18.9	81.7	-28.8
SES SA	SESG FR	5.2	4	13.0	9.6	-47.3
시리우스 XM 홀딩스	SIRI US	5.0	26	-8.4	9.7	-33.2
Rocket Lab USA Inc	RKLB US	5.0	3	0.0	-18.2	-33.6
트림블	TRMB US	5.0	17	-1.0	-4.0	-67.0
외텔사트 커뮤니케이션	ETL FR	4.8	3	6.1	-27.8	-10.0
비아셋	VSAT US	4.8	4	-7.3	-19.3	-8.0
가민	GRMN US	4.5	31	-1.4	16.1	-49.6
스카이 퍼펙트 JSAT 홀딩스	9412 JP	4.4	2	14.7	30.7	-49.5
Top 10 비중		54.0				

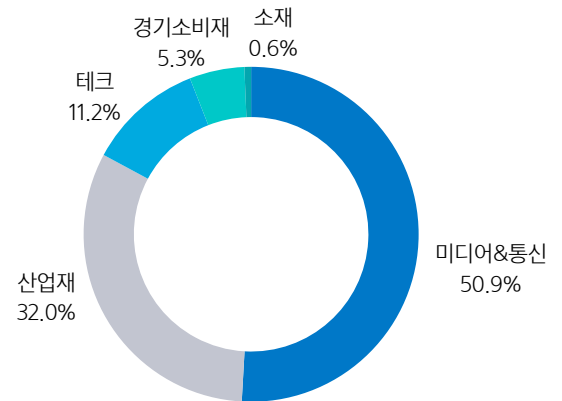
자료: Bloomberg

그림 1. 국가별 비중(%)



자료: ProcureAM

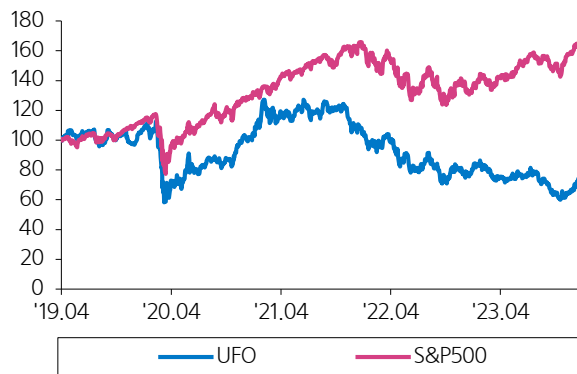
그림 2. 세부 업종 비중(%)



자료: ProcureAM

그림 3. S&P500 대비 성과 추이

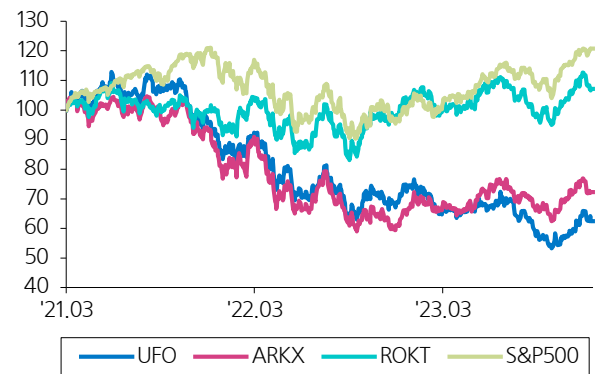
(지수, 2019년 4월 =100)



자료: Bloomberg

그림 4. 경쟁 ETF 성과 추이 비교

(지수, 2021.03.30=100)



자료: Bloomberg



2024. 1. 17

Global Equity Team

임은혜

Analyst

e0124.lim@samsung.com

SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT US)

우주와 심해 영역의 프론티어 기업에 투자하는 ETF

- 심우주와 심해 영역의 탐사 등의 기술로 성장 기회를 모색하는 ETF
- 가장 오래된 우주 테마 ETF이며 구성 종목의 99%가 미국 기업에 투자
- 구성 종목이 항공/방위 테마와의 유사성이 크고 거래량과 규모가 작아 주의 필요

WHAT'S THE STORY?

우주와 심해 영역에서 성장의 기회를 모색하는 ETF: ROKT는 S&P Kensho Final Frontiers 지수를 추종하는 ETF로 우주와 심해 생태계 탐사에서 성장 기회를 찾는 기업으로 구성. S&P 지수 중 'New Economy' 테마에서 S&P Kensho Space 지수의 구성 요소와 S&P Kensho Drones 지수의 심해 탐사 종목을 포함하는 두 지수의 주식으로 구성되어 있음. SSGA는 미국의 3대 운용사 중 하나이며 ROKT는 주요 우주 관련 테마 ETF 중 상장한 지 가장 오래된 펀드

펀드 구성 종목 분석: ROKT는 대략 32개의 종목으로 구성되어 있으며, 구성 종목의 99%가 미국에 상장. 상위 비중 10개 종목의 비중은 43%이며, 특정 종목이 절대적으로 높은 비중을 차지하지는 않음. 상위 비중 기업은 Rocket Lab(소형 위성 발사 서비스), Teledyne Technologies(국방 전자 제품), Virgin Galactic(우주비행), RTX(국방, 항공), L3Harris(국방에 쓰이는 무선 장비 등 기술)으로 구성. 해양 부문에서 사업 기회를 모색하는 기업도 추종하나 Top 10 종목 중에는 1개 종목이 관련

미지의 성장 기회인 우주와 심해 분야의 성장성에 투자, 그러나 펀드 규모와 거래량 유의: 중장기적으로 심우주와 심해 탐사는 항공우주와 방위 산업을 넘어 IT, 하드웨어, 통신 부문의 다양한 산업에 성장 기회를 제공할 것. 다만 현재 ROKT ETF는 해당 탐사 부문에 대한 비중보다는 항공우주와 방위 산업 비중이 좀 더 높고 산업재가 다수를 차지하고 있어 일반 국방/안보 관련 테마 ETF와의 종목 구성 유사성이 높은 점이 해당 테마 ETF의 우려 요인이며 펀드 규모와 거래량이 적은 것 역시 투자 시 고려해야 할 요인

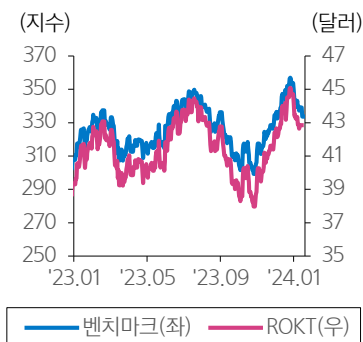
▶ AT A GLANCE

현재주가	42.17 USD
벤치마크	S&P Kensho Final Frontiers Index (USD) TR
운용사	SSgA Funds Management Inc
설정일	2018-10-23
펀드총자산 (십억달러)	0
운용보수(%)	0.45
추적오차(%, 12개월 평균)	0.38
보유종목 수	34
평균 거래량(3개월)	0.0 백만달러
배당수익률(%, 12개월)	0.7
Top 10 보유종목 비중(%)	42.7

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	3M	6M	12M
ROKT (%)	+8.0	-1.8	+3.0
벤치마크 (%)	+8.4	-1.1	+4.0

▶ 주가 vs 벤치마크



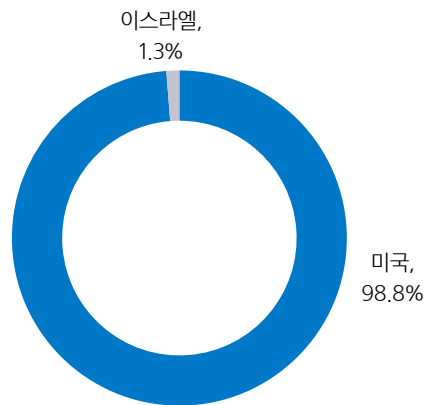
자료: Bloomberg

Top 10 Holdings

종목명	티커	비중 (%)	시가총액 (조원)	주가 등락률(%)		
				1개월	6개월	12개월
Rocket Lab USA Inc	RKLB US	4.8	3	0.0	-18.2	4.0
텔레다인 테크놀로지스	TDY US	4.5	27	2.9	7.0	5.8
L3해리스 테크놀로지스	LHX US	4.3	52	0.6	6.2	5.4
Virgin Galactic Holdings Inc	SPCE US	4.3	1	-17.6	-44.5	-59.3
RTX	RTX US	4.3	164	5.5	-10.2	-12.5
록히드 마틴	LMT US	4.2	152	4.0	-0.2	3.0
오션리어링 인터내셔널	OII US	4.2	3	-3.6	-10.7	3.2
허니웰 인터내셔널	HON US	4.2	175	-1.1	-2.4	-7.2
헬셀	HXL US	4.2	8	-0.9	-5.8	13.9
노스롭 그루만	NOC US	4.1	96	3.8	6.8	4.3
Top 10 비중		43.0				

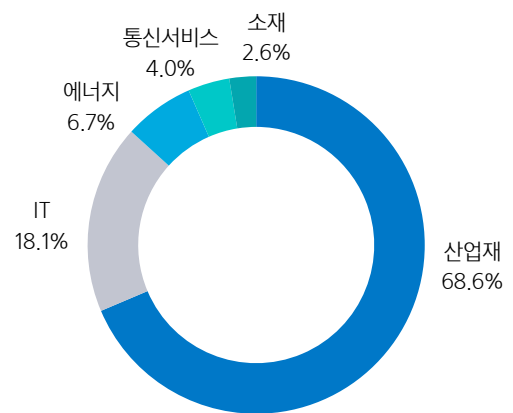
자료: Bloomberg

그림 1. 국가별 비중(%)



자료: SSGA

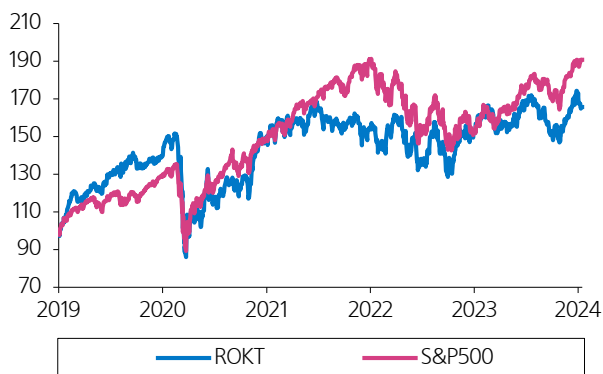
그림 2. 세부 업종 비중(%)



자료: SSGA

그림 3. S&P500 대비 성과 추이

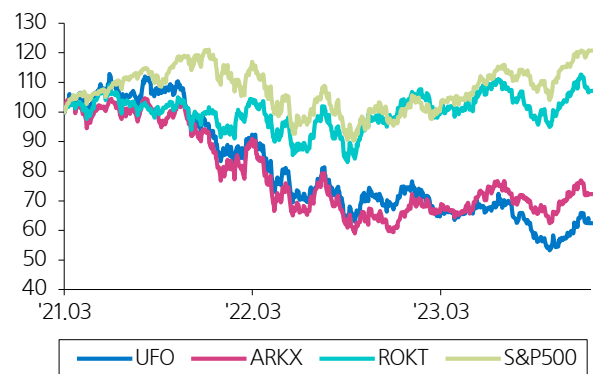
(지수, 2019년 1월 =100)



자료: Bloomberg

그림 4. 경쟁 ETF 성과 추이 비교

(지수, 2021.03.30=100)



자료: Bloomberg

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 1월 16일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 1월 16일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
Dow Jones
Sustainabilit
Powered by the S&P Global